GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

		ĐƠN VỊ	P.CNSX	PGĐ Khối	CHỦ TỊCH HĐĐT
01		Soạn thảo: Ký số bởi: Trịnh Văn Thành Ngày ký: 2024/01/23 14:33:50 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Trịnh V. Thành LĐ đơn vị: Ký số bởi: Đặng Hoàng Phi Long Ngày ký: 2024/01/25 15:43:18 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Đặng Hoàng Phi Long	Ký số bởi: Lê Thục An Ngày ký: 2024/01/26 10:55:23 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: PVFCCo CA Lê Thục An	Ký số bởi: NGUYỄN VĂN NHUNG Ngày ký: 2024/01/26 11:02:01 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Nguyễn Văn Nhung	Ký số bởi: LÊ TRỌNG ĐÌNH CHI Ngày ký: 2024/01/28 21:51:45 +07:00 Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA - tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận Lê Trọng Đình Chi
Lần ban hành	Ngày ban hành	Soạn thảo	Kiểm tra		Phê duyệt

chữ ký kiểm soát……

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH/TÀI LIỆU

Stt	Nội dung	Đơn vị đánh giá	Đánh giá
1	Giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn mới: ☑ - Cập nhật/chỉnh sửa/bổ sung (sửa chữa): □ + % sửa chữa: …
2	Phân loại giáo trình/tài liệu:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	- Biên soạn: ☑ + % Biên soạn: 55% - Mang tính chất sưu tầm/tổng hợp: ☑ + % sưu tầm/tổng hợp: 45%
3	Nội dung được trình bày khoa học, tính logic, có cấu trúc phù hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với công việc thực tiễn.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
4	Nội dung giáo trình đảm bảo tính hệ thống và liên thông từ cấp độ thấp đến cấp độ cao để tất cả các đối tượng từ nhân viên mới vào đến những người có kinh nghiệm làm việc đều có thể sử dụng được.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
5	Nội dung giáo trình đảm Tính nền tảng (phần cứng, ít có thay đổi) và đảm bảo tính cập nhật các kiến thức, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (gọi là phần mềm, có thể thay đổi, nếu cần).	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
6	Các phần, các chương trong giáo trình/tài liệu có hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ..	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt
7	Giáo trình có các câu hỏi ôn tập, bài tập thực hành.	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	Đạt

chữ ký kiểm soát……

	Đánh giá chung:	Phòng chức năng/ Đơn vị được chủ tịch HĐĐT phân công	**Đồng ý ban hành:** ☑ **Không đồng ý ban hành:** □ **Họ và Tên người đánh giá:** **Lâm Hoài Anh** *Ký số bởi:* Lâm Hoài Anh *Ngày ký:* 2024/01/25 15:16:47 +07:00 *Được cấp và xác nhận bởi:* PVFCCo CA

chữ ký kiểm soát……

MỤC LỤC

I. MỤC ĐÍCH 6
II. PHẠM VI ÁP DỤNG 6
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 6
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
I.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước và tiêu chuẩn chất lượng nước 7
I.2. Quá trình lắng và tuyển nổi 13
I. 2.1. Khái niệm chung 13
I.2.2. Lắng có keo tụ tạo bông 14
I.2.3. Quá trình tuyển nổi 16
I.3. Quá trình lọc 20
I.3.1. Quá trình lọc nhanh 22
I.3.2. Quá trình lọc chậm 32
I.4. Quá trình keo tụ 33
I.4.1. Khái niệm 33
I.4.2. Cấu tạo của hạt keo 35
I.4.3. Các phương pháp keo tụ 37
I.4.4. Các cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông 41
I.5. Các bước thực hiện quá trình keo tụ 46
I.5.1. Trộn chất keo tụ và phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo 47
I.5.4. Quá trình tạo bông keo tụ kích thước lớn hơn 48
I.6. Quá trình khử trùng 51
I.6.1. Phương pháp vật lý 51
I.6.2. Phương pháp hóa học 52
Phần II: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ 60
Chương I: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU 60
I.1. Lý thuyết công nghệ 60
I.1.1. Các thiết bị chính 60
I.1.2. Đặc tính của nước thải 62
I.1.3. Lý thuyết công nghệ 63
I.1.4. Mô tả dòng công nghệ 67

I.2. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu 67
I.2.1. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu 68
I.2.2. Hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất hệ thống xử lý nước thải 69
Chương II: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 70
II.1. Lý thuyết công nghệ.....70
II.1.1. Các thiết bị chính.....70
II.1.2. Chỉ tiêu kỹ thuật của nước sinh hoạt 70
Chương III: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỚI 40-PK-2003 73
III.1. Lý thuyết công nghệ hệ thống XLNT vi sinh **.....73**
III.1.1. Mục đích.....73
III.1.2. Những ký hiệu viết tắt.....73
III.1.3. Các loại hóa chất sử dụng trong hệ thống.....74
III.1.4. Cơ sở dữ liệu thiết kế đầu vào của dòng thải 74
III.1.5. Mô tả công nghệ.....75
III.1.6. Mô tả chi tiết mục đích và nguyên lý vận hành 80
III.2. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải mới.....98
III.3. Hướng dẫn rửa hệ thống màng MBR.....100
III.4. Hướng dẫn shock javel định kỳ tại bể 40-PK-2002/BA8.....101
CÂU HỎI ÔN TẬP 119

I. MỤC ĐÍCH

Giáo trình này mô tả sơ lược về thiết bị và công nghệ của hệ thống xử lý nước thải, đồng thời chỉ ra các thao tác vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải tại Xưởng Phụ trợ-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Giáo trình được áp dụng để đào tạo nội bộ về quy trình xử lý nước thải tại Xưởng Phụ trợ-Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Operating manual "WWW. Sewage storm water", Vol. 1.
- Utility & Offsites PFD_P&ID: 2098-42-PFD-0010-01~02, 2098-00-PFD-0010-01, 2098-42-PID-0031-01~05, B-PID-01-VN.
- Các sách kỹ thuật khác.

chữ ký kiểm soát……

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I.1. Các thông số đánh giá chất lượng nước và tiêu chuẩn chất lượng nước

a) Các chỉ tiêu vật lý

- Độ đục (Turbidity)

Nước nguyên chất là một môi trường trong suốt và có khả năng truyền ánh sáng tốt. Khi trong nước có các tạp chất huyền phù, cặn rắn lơ lửng, các vi sinh vật và cả các hóa chất hòa tan thì khả năng truyền ánh sáng của nước giảm. Dựa trên nguyên tắc đó mà người ta xác định độ đục của nước. Nước có độ đục cao tức là nước có nhiều tạp chất và do vậy khả năng truyền ánh sáng qua giảm.

Có nhiều phương pháp để xác định độ đục của nước và do vậy kết quả thường được biểu thị bằng các đơn vị khác nhau. Thí dụ, đơn vị JTU (Jackson Turbidity Unit) là đơn vi độ đục khi đo bằng ống đo độ đục Jackson. Khi dùng máy đo độ đục Nephel (Nephelmeter) ta lại có đơn vị độ đục NTU hay đơn vi độ đục so sánh với dung dịch tiêu chuẩn (dùng khi độ đục bằng 5 đến 100 đơn vị).

Theo tiêu chuẩn Việt nam, độ đục được xác định bằng chiều sâu lớp nước thấy được, gọi là độ trong ở độ sâu đó người ta có thể đọc được hàng chữ tiêu chuẩn. Đối với nước sinh hoạt, độ đục phải lớn hơn 30 cm.

- Độ màu của nước

Nước sạch thường không màu. Màu của nước mặt chủ yếu do chất mùn, các chất hòa tan, keo hoặc do thực vật thối rửa. Sự có mặt của một số ion kim loại (Fe, Mn), tảo, than bùn và các chất thải công nghiệp cũng làm cho nước có màu.

Độ màu của nước được xác định theo thang màu tiêu chuẩn tính bằng đơn vị Pt-Co. Trong thực tế, độ màu có thể phân thành hai loại: độ màu thực và độ màu biểu kiến.

Độ màu biểu kiến bao gồm cả các chất hòa tan và các chất huyền phù tạo nên, vì thế màu biểu kiến được xác định ngay trên mẫu nguyên thủy mà không cần loại bỏ chất lơ lửng.

Độ màu thực được xác định trên mẫu đã ly tâm và không nên lọc qua giấy lọc vì một phần cấu tử màu dễ bị hấp thụ trên giấy lọc.

Đối với nước cấp, độ màu biểu thị giá trị cảm quan, độ sạch của nước. Riêng với nước thải, độ màu đánh giá phần nào mức độ ô nhiễm nguồn nước.

b) Các chỉ tiêu hóa học

➢ Hàm lượng oxy hòa tan DO (Dissolved Oxygen)

Oxy hòa tan trong nước phụ thuộc vào các yếu tố như áp suất, nhiệt độ, đặc tính của nguồn nước bao gồm các thành phần vi sinh, thủy sinh. Các nguồn nước mặt có bề mặt thoáng tiếp xúc trực tiếp với không khí nên thường có hàm lượng oxy hòa tan cao. Ngoài ra quá trình quang hợp và hô hấp của sinh vật trong nước cũng làm thay đổi lượng oxy hòa tan trong nước mặt.

Oxy hòa tan trong nước không tác dụng với nước về mặt hóa học. Khi nhiệt độ tăng, khả năng hòa tan oxy trong nước giảm; khi áp suất tăng, khả năng oxy hòa tan vào nước cũng tăng.

➢ Nhu cầu oxy sinh học BOD (Biological Oxygen Demand)

BOD là lượng oxy cần cho vi sinh vật tiêu thụ để oxy hóa sinh học các chất hữu cơ trong nước ở điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ và thời gian. Phản ứng xảy ra như sau:

$$\text{Chất hữu cơ} + O_2 \xrightarrow{vikhuan} CO_2 + H_2O$$

Như vậy, **BOD phản ánh lượng các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học có trong mẫu nước.**

Trong môi trường nước, khi quá trình oxy hóa sinh học xảy ra thì các vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan. Vì vậy, việc xác định tổng lượng oxy hòa tan cần thiết cho quá trình phân hủy sinh học là phép đo quan trọng đánh giá ảnh hưởng của một dòng thải đối với nguồn nước. BOD biểu thị lượng các chất thải hữu cơ có thể bị phân hủy bằng các vi sinh vật.

BOD_5 là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các chất thải hữu cơ trong 5 ngày đầu ở điều kiện nhiệt độ 20°C trong buồng tối để tránh ảnh hưởng các quá trình quang hợp.

Thông thường tỷ lệ BOD_5/COD trong nước thải dao động trong khoảng 0.5 ÷ 0.7.

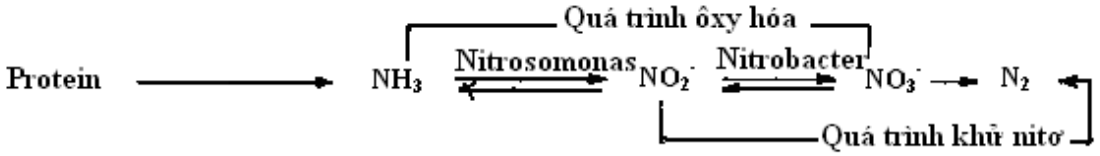
➢ Nhu cầu oxy hoá học COD (Chemical Oxygen Demand)

BOD không phản ánh đầy đủ về lượng tổng các chất hữu cơ trong nước thải vì chưa tính đến các chất hữu cơ không bị oxy hóa bằng phương pháp sinh hóa và cũng chưa tính đến một phần chất hữu cơ tiêu hao để tạo nên tế bào vi khuẩn mới. Do đó, để đánh giá một cách đầy đủ lượng oxy cần thiết để oxy hóa tất cả các chất hóa học trong nước thải, người ta sử dụng chỉ tiêu COD.

COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước, bao gồm cả chất vô cơ và chất hữu cơ.

c) Các hợp chất của nitơ

Các hợp chất của nitơ có trong nước là kết quả của quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên, trong các chất thải và trong các nguồn phân bón mà con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa vào nguồn nước. Các hợp chất này thường tồn tại dưới dạng amoniac, nitrit, nitrat và cả dạng nguyên tố nitơ (N). Có thể mô tả quá trình sinh thành các hợp chất nitơ trong sinh quyển theo sơ đồ dưới đây:



Dựa vào sơ đồ trên ta có thể nói rằng, tùy theo mức độ có mặt của các hợp chất nitơ mà ta có thể biết được mức độ ô nhiễm nguồn nước. Khi nước mới bị nhiễm bẩn bởi phân bón hoặc nước thải, trong nguồn nước có NH_3, NO_2^-, và NO_3^- Sau một thời gian NH_3 và NO_2^- bị oxy hoá thành NO_3^-. Như vậy:

- Nếu nước chứa NH_3 và nitơ hữu cơ thì coi như nước mới bị nhiễm bẩn và nguy hiểm.

- Nếu nước chủ yếu có NO_2^- thì nước đã bị ô nhiễm thời gian dài hơn, ít nguy hiểm hơn.

- Nếu nước chủ yếu NO_3^- là thì quá trình oxy hóa đã kết thúc.

Ở điều kiện yếm khí NO_3^- sẽ bị khử thành N_2 bay lên.

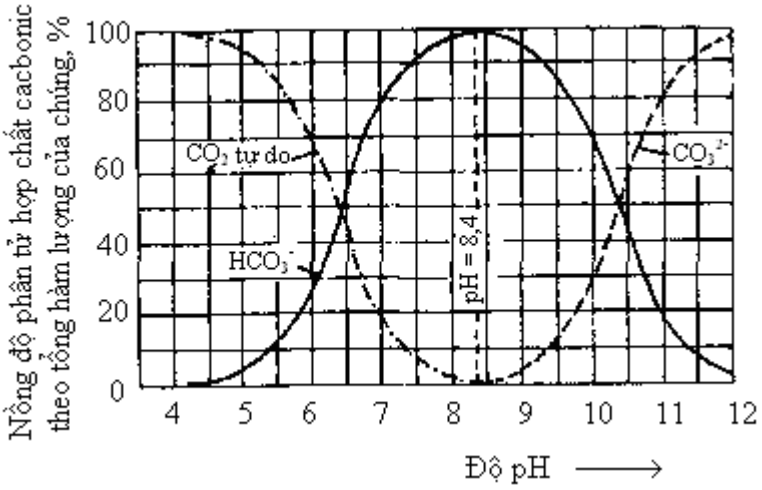
d) Các hợp chất của axit cacbonic

Độ ổn định của nước phụ thuộc vào trạng thái cân bằng giữa các dạng hợp chất của axit cacbonic. Axit cacbonic là một axit yếu, trong nước hợp chất này phân ly như sau:

$$H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$$

$$2HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O$$

Tương quan hàm lượng giữa CO_2, HCO_3^- và CO_3^{2-} ở một nhiệt độ nhất định phụ thuộc vào nồng độ của ion H^+ nghĩa là phụ thuộc vào độ pH của nước.



Hình 1. Biểu đồ tương quan hàm lượng CO_2, HCO_3^- và CO_3^{2-} ở 25°C theo các giá trị pH khác nhau

Xét quá trình phân ly nói trên ta thấy, khi trong nước có một lượng HCO_3^- nào đó thì lập tức có một lượng CO_2 tương ứng cùng tồn tại. Lượng CO_2 cần có đó gọi là

lượng CO_2 cân bằng. Nếu nước có lượng CO_2 hòa tan vượt quá lượng CO_2 cân bằng thì khi tiếp xúc với các vật liệu có chứa $CaCO_3$ như bê tông, $CaCO_3$ sẽ được hòa tan do phản ứng với CO_2 như sau:

$$CaCO_3 + CO_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

Lượng CO_2 tham gia phản ứng này gọi là CO_2 xâm thực. Ngược lại, nếu nước có lượng CO_2 hòa tan thấp hơn lượng CO_2 cân bằng thì một phần HCO_3^- sẽ bị phân hủy để tạo thành CO_2 và CO_3^{2-}. Khi lượng CO_3^{2-} trong nước vượt quá mức cân bằng nó sẽ kết hợp với Ca^{2+} và Mg^{2+} hòa tan theo phản ứng:

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$$

Muối $CaCO_3$ kết tủa khó hòa tan, dễ bám kết lắng đọng trong ống dẫn, thiết bị, gây cản trở quá trình vận chuyển và quá trình truyền nhiệt.

Nước có hàm lượng CO_2 hòa tan bằng lượng CO_2 cân bằng được gọi là nước ổn định. Trong kỹ thuật xử lý nước cấp, việc xử lý ổn định nước đóng vai trò quan trọng, có nghĩa là phải xác định hàm lượng CO_2 cân bằng và CO_2 tự do sao cho nước có được tính ổn định.

e) Độ pH của nước

Trong môi trường nước, một phần các phân tử nước phân ly theo phản ứng sau:

$$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$$

Nồng độ các ion H^+ và OH^+ là các đại lượng biểu thị tính axit và tính kiềm của nước. Sự tương quan giữa nồng độ các ion H^+ và OH^- được biểu thi bằng biểu thức:

$$K_w = [H^+].[OH^-]$$

K_w gọi là tích số ion của nước, K_w có giá trị phụ thuộc vào nhiệt độ nước. Nước tinh khiết ở 25°C có nồng độ ion H^+ bằng nồng độ ion OH^-.

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/l}$$

Trong thực tế, tính axit cũng như tính kiềm của nước ít khi biểu thị bằng nồng độ các ion H^+ hoặc OH^- theo mol/l mà người ta biểu thị bằng đại lượng pH. Đại lượng pH có giá trị được định nghĩa theo phương trình sau:

$$pH = -lg[H^+]$$

Tính chất của nước được xác định theo các giá trị khác nhau của pH. Khi pH = 7, nước có tính trung tính; khi pH > 7, nước có tình kiềm; khi pH < 7 nước có tính axit.

pH có thể được xác định bằng giấy chỉ thị màu hoặc bằng dụng cụ đo pH cực hydro hoặc cực thủy tinh.

f) Các hợp chất photphat

Khi nguồn nước bị nhiễm bẩn phân rác và các hợp chất hữu cơ, quá trình phân hủy giải phóng PO_4^{3-}. Sản phẩm của quá trình có thể tồn tại ở dạng HPO_4^{2-} , PO_4^{3-}, Na_3PO_4, các hợp chất hữu cơ của photpho… Khi trong nước có hàm lượng photphat cao, sẽ thúc đẩy quá trình phì dưỡng.

g) Các chỉ tiêu vi sinh

➢ Vi trùng gây bệnh

Đó là các vi trùng trong nước gây bệnh lị, thương hàn, dịch tả, bại liệt… Việc xác định sự có mặt của các loại vi trùng gây bệnh thường rất khó và mất nhiều thời gian do sự đa dạng về chủng loại. Vì vậy trong thực tế thường áp dụng phương pháp xác định chỉ số vi trùng đặc trưng.

Nguồn gốc của vi trùng gây bệnh trong nước là các nguồn nhiễm bẩn phân rác, chất thải của người và động vật. Trong chất thải của người và động vật luôn có loại vi khuẩn E.coli sinh sống và phát triển. Sự có mặt của E.coli trong nước chứng tỏ nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi phân rác, chất thải của người và động vật và có khả năng tồn tại các loại vi trùng gây bệnh. Số lượng E.coli nhiều hay ít tùy thuộc vào mức nhiễm bẩn của nguồn nước.

Đặc tính của vi khuẩn E.coli là có khả năng tồn tại cao hơn các loại vi trùng gây bệnh khác, do đó sau khi xử lý nếu trong nước không còn phát hiện vi khuẩn E.coli chứng tỏ các loại vi trùng khác đã bị tiêu diệt hết. Mặt khác, việc xác định số lượng vi khuẩn E.coli đơn giản và nhanh chóng hơn nên loại vi khuẩn này được chọn làm vi khuẩn đặc trưng trong việc xác định mức nhiễm bẩn do vi trùng gây bệnh trong nước.

Chỉ số E.coli là số lượng vi khuẩn E.coli có trong một lít nước. Tiêu chuẩn nước cấp cho sinh hoạt ở các nước tiên tiến qui đinh cho phép có 1 vi khuẩn E.coli trong 100 ml nước, chỉ số E.coli tương ứng sẽ là 10. **Tiêu chuẩn vệ sinh Việt Nam qui định chỉ số E.coli của nước sinh hoạt phải nhỏ hơn 20.**

➢ Các loại rong tảo

Các loại rong tảo phát triển trong nước làm nước bị nhiễm bẩn chất hữu cơ và nước có màu xanh. Các loại gây hại chủ yếu và khó loại trừ là nhóm tảo diệp lục và tảo đơn bào. Trong kỹ thuật xử lý nước, hai loại tảo đó thường đi qua bể lắng và đọng lại trên bề mặt lọc làm tổn thất áp lực trong bể tăng nhanh và thời gian giữa 2 lần rửa lọc ngắn đi.

Khi phát triển trong đường ống dẫn nước, rong tảo có thể làm tắc ống, đồng thời làm cho nước có tính ăn mòn do quá trình hô hấp thải ra khí cacbonic. Vì vậy để tránh tác hại của rong tảo cần có các biện pháp ngăn ngừa sự phát triển của chúng ngay tại nguồn.

Nguyên nhân của sự phát triển tảo trong các nguồn nước mặt là do có sự tồn tại của các chất dinh dưỡng như các hợp chất của nitơ, phospho... trong nước và nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào nguồn nước.

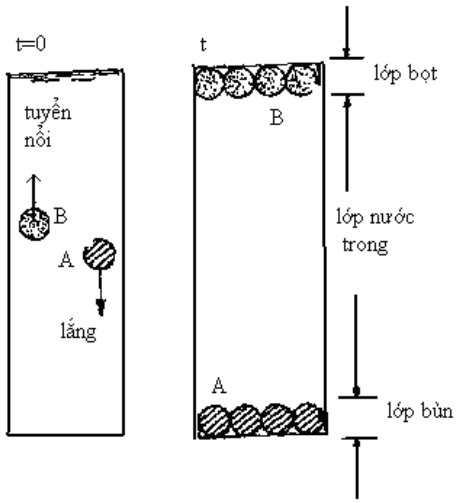
Các tác hại của tảo có trong nước ngoài việc làm tắc bể lọc ống dẫn, hệ thống, còn gây tình trạng thiếu oxy trong nước, tạo ra các chất gây mùi vị trong nước, tăng nồng độ các chất hữu cơ trong nước, tạo ra các chất độc hại trong nước.

I.2. Quá trình lắng và tuyển nổi

I. 2.1. Khái niệm chung

Lắng và tuyển nổi là những quá trình làm sạch cơ bản trong công nghệ xử lý nước. Nước cần xử lý được đưa vào bể và giữ tại đó trong suốt quá trình làm việc. Nhờ tiết diện bể lớn, tốc độ dòng chảy nhỏ mà quá trình xảy ra trong bể gần như ở trạng thái tĩnh. Dưới tác dụng của lực trọng trường, các hạt cặn có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng bao quanh nó sẽ tự lắng xuống (quá trình lắng); trong khi đó

các hạt cặn có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng sẽ dần nổi lên trên bề mặt (quá trình tuyển nổi).



Hình 2. Mô tả nguyên lý của quá trình lắng và tuyển nổi

a. Trước quá trình ; b. Sau quá trình.

A- Hạt có khối lượng riêng lớn

B- Hạt có khối lượng riêng nhỏ

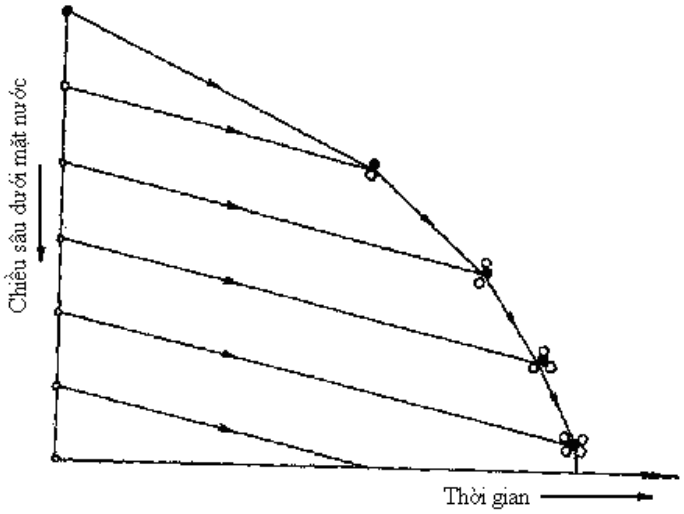
I.2.2. Lắng có keo tụ tạo bông

a) Cơ sở lý thuyết

Lắng có keo tụ tạo bông xảy ra khi nước là một huyền phù chứa nhiều hạt với kích thước khác nhau và vận tốc lắng khác nhau. Khi hàm lượng hạt lớn, trong quá trình lắng chúng sẽ va chạm vào nhau, hấp phụ và kết dính với nhau tạo thành hạt có kích thước lớn hơn và vận tốc lắng sẽ lớn hơn. Kết quả là ở phần trên bể lắng, vận tốc lắng s_o nhỏ hơn, càng xuống dưới đáy vận tốc càng cao vì kích thước hạt tăng lên.

Hình 3 mô tả quá trình lắng có keo tụ tạo bông theo chiều sâu của bể. Do các bông cặn lớn dần lên nên lực cản ma sát do nước chuyển động ngược chiều với hạt cũng tăng lên, tỷ lệ với kích thước của bông cặn. Ngoài ra, khi bông cặn lớn lên thì lực kéo trên một đơn vị diện tích tiết diện bông cặn cũng lớn lên và tỷ lệ thuận với

kích thước bông cặn. Khi bông cặn lớn đến một kích thước nhất định, lực kéo đủ lớn để phá vỡ bông cặn làm cho kích thước của bông cặn không thể tăng được nữa. Từ thời điểm đó, vận tốc lắng sẽ không thay đổi và hiệu quả lắng không tăng, dù thời gian lắng có thể kéo dài hơn.

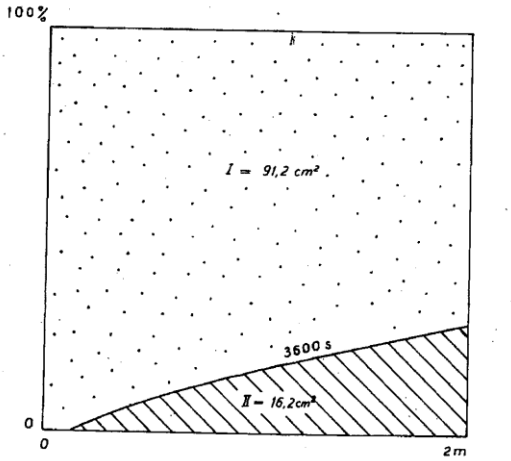


Hình 3. Mô tả quá trình lắng có tạo bông cặn theo thời gian và theo chiều sâu của bể

Vậy với quá trình lắng có tạo bông keo tụ, ở mỗi độ sâu khác nhau sẽ có một đường cong tích lũy biểu thị tần suất phân bố vận tốc lắng quan hệ giữa vận tốc và mật độ huyền phù.

b) Hiệu suất của quá trình lắng có keo tụ

Yếu tố quyết định đến quá trình lằng là vận tốc lắng so với chiều cao bể lắng H và thời gian lưu T_o trong bể.



Hình 4. Hàm lượng chất rắn ban đầu và lượng chất rắn lơ lửng còn lại sau 1 giờ ở độ sâu 2 m

Khi lắng có keo tụ tạo bông, hiệu suất lắng phụ thuộc vào hai yếu tố: vận tốc lắng và thời gian lắng hay chiều cao của bể lắng.

Khi thiết kế bể lắng có lưu lượng Q (m^3/s), thời gian lắng T_o và vận tốc lắng s_o thì kích thước bể tính như sau:

$$V = Q.T_o \; ; \; A = \frac{Q}{s_0} ; \; H = s_o.T_o$$

Trong đó: V - thể tích bể; A - tiết diện bể; H - chiều cao bể.

Điều chủ yếu khi tính toán thiết kế bể lắng là chọn s_o, T_o sao cho chi phí xây dựng bể thấp nhất.

I.2.3. Quá trình tuyển nổi

Tuyển nổi là một quá trình tách các hạt rắn trong pha lỏng khi khối lượng riêng của các hạt này nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Về nguyên lý, tuyển nổi là quá trình ngược lại của quá trình lắng. Quá trình tuyển nổi thường được tăng cường bằng cách thổi khí vào nước, các hạt lơ lửng sẽ lớn dần lên nhờ bám vào bọt khí và nổi nhanh lên phía trên do tỷ trọng của bọt khí và cặn bám lên đó nhỏ hơn tỷ trọng của nước rất nhiều.

a) Các phương pháp tuyển nổi

Nhờ gradient dòng chảy mạnh, các bọt khí được tạo ra trong hỗn hợp khí, nước và chất rắn. Kích thước các bọt khí vào khoảng 1mm, chúng có thể làm nổi quặng, than và các chất rắn lơ lửng trong nước.

- Phương pháp thổi khí vào nước

  Phương pháp này tạo ra một hỗn hợp khí nước và chất rắn, người ta làm nổi một số chất nhất định như quặng than và làm trong một khối lượng nhất định trong xử lý nước thải. Hạt khí thổi vào thường có kích thước chừng 1 mm.

- Phương pháp tuyển nổi bằng điện cực

  Phương pháp này dựa trên cơ sở sự điện ly của nước tạo thành những dòng khí rất nhỏ. Các điện cực sử dụng đặt ở dưới đáy của thiết bị tuyển nổi. Phương pháp này có ưu điểm là khí sinh ra dưới đáy bình xuất hiện đồng đều và không cần cho vào gradient vận tốc.

- Phương pháp dùng chân không

  Dưới áp suất thường, nước bão hòa không khí, khi thiết bị tuyển nổi được chân không hóa cưỡng bức thì xuất hiện các dòng khí với đường kính nhỏ hơn 0.1 mm và kích thích quá trình tuyển nổi. Nhược điểm của phương pháp này là lượng khí có thể tạo thành bọt rất nhỏ so với các phương pháp khác.

- Phương pháp giãn áp

  Phương pháp sử dụng không khí áp lực 300 kPa đến 650 kPa thổi vào nước đến cân bằng bão hòa. Nhờ sự giãn áp đột ngột của nước, các bọt khí với đường kính nhỏ hơn 0.2 mm xuất hiện.

  Lượng không khí cho vào được tính theo định luật Henry - Dalton:

  $$C_i = K_{Hi}.P_i$$

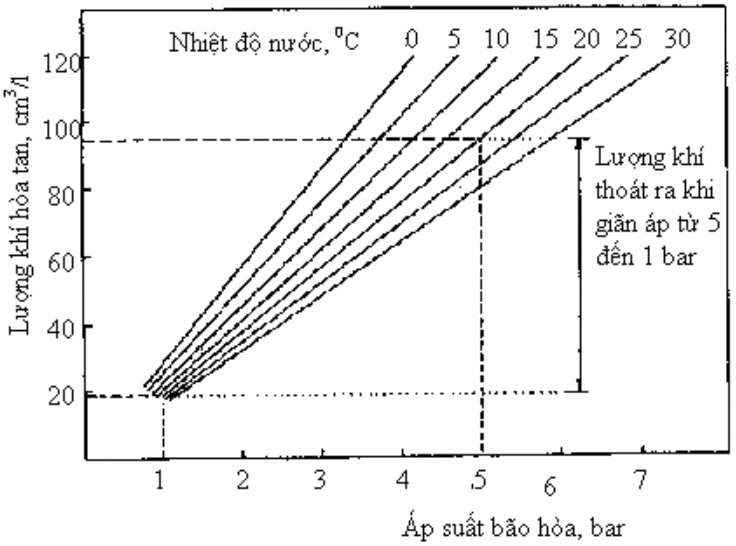
  Trong đó:

  C_i: nồng độ của khí i trong nước

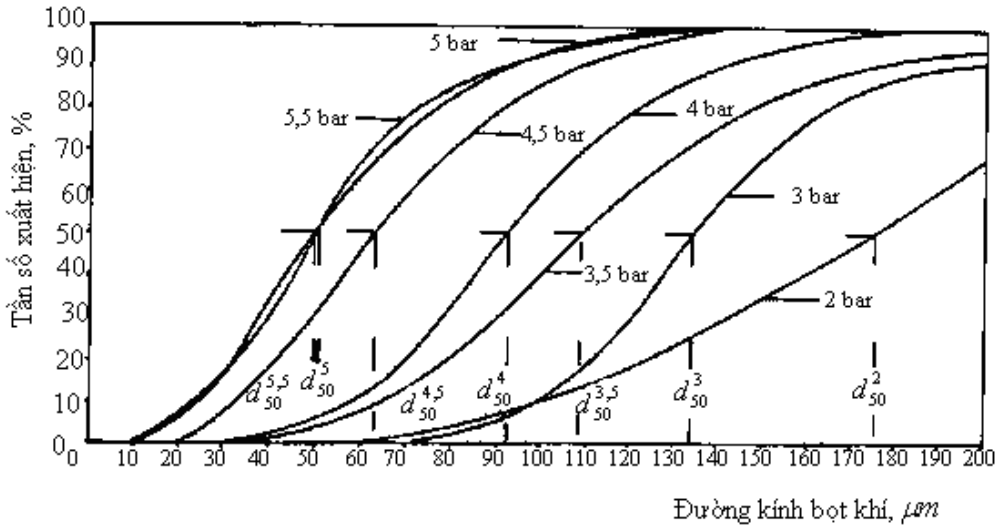
  K_{Hi}: hằng số Henry

P_i : áp suất riêng phần của khí i

Ở nhiệt độ không đổi, lượng khí hòa tan vào nước tỷ lệ thuận với áp suất riêng phần của khí. Các giá trị lý thuyết mô tả một trạng thái cân bằng mà trạng thái đó chỉ đạt được bão hòa sau một thời gian lưu dài và thực tế độ bão hòa chỉ đạt tới 90%. Hình 5 mô tả trạng thái bão hòa của không khí trong nước phụ thuộc vào áp suất bão hòa và nhiệt độ. Áp suất bão hòa xác định lượng khí thoát ra khi giảm áp và đồng thời xác định độ lớn của các bọt khí xuất hiện.



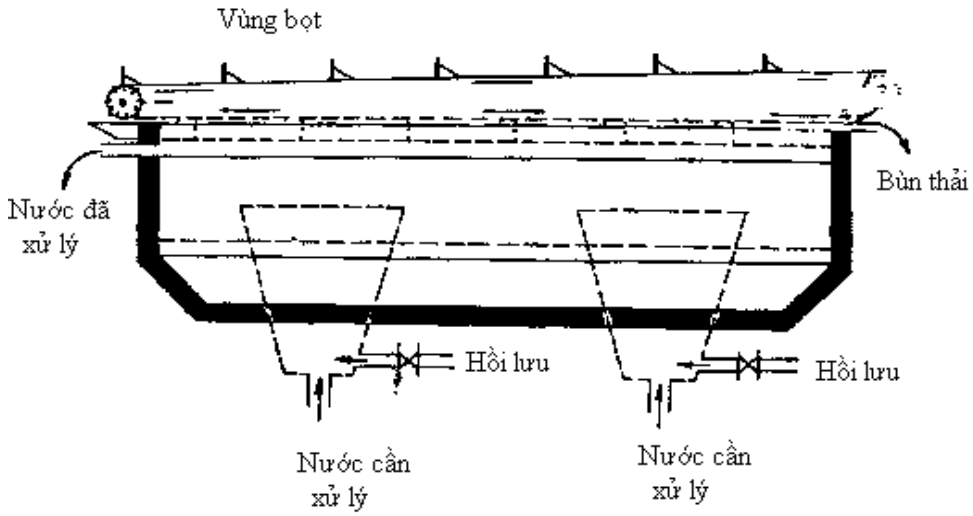
Hình 5. Trạng thái bão hòa của không khí trong nước phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ (theo Henry và Dalton)



Hình 6. Tần suất xuất hiện bọt khí đường kính khác nhau phụ thuộc vào áp suất bão hòa khác nhau

Hình 6 chỉ ra độ lớn của bọt khí giảm khi áp suất tăng. Khi áp suất lớn hơn 5 bar thì kích thước bọt khí rất nhỏ. Các thông số ảnh hưởng khác là vận tốc của nước cao áp trong dòng lỏng và dạng của bọt khí hình thành khi keo tụ với cặn bẩn trong nước.

Để quá trình tuyển nổi làm việc có hiệu quả cao, ngoài việc cần tạo ra bọt khí có kích thước đạt yêu cầu thì việc trộn đều hai loại nước (nước áp suất sau khi thổi khí và nước thô không thổi khí) cũng rất quan trọng, khi cho lượng nước áp suất vào thì các bọt khí lớn lên do giãn áp và vì thế quá trình tuyển nổi làm việc tốt hơn. Khi sử dụng lượng nước áp suất quá lớn thì tạo nên hiện tượng xoáy trong bể và phá vỡ các bông keo tụ, hiệu suất quá trình tuyển nổi sẽ giảm đi. Do đó việc xác định lượng nước áp suất tối ưu để trộn vào huyền phù bông keo tụ sao cho quá trình tuyển nổi được tốt nhất cũng rất quan trọng.

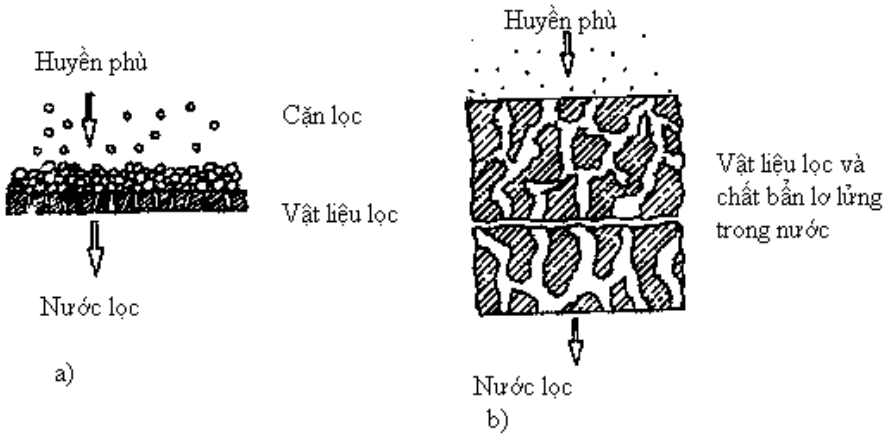


Hình 7. Sơ đồ nguyên lý một bể tuyển nổi

I.3. Quá trình lọc

Lọc là một quá trình làm sạch nước thông qua lớp vật liệu lọc nhằm tách các hạt cặn lơ lửng, các thể keo tụ và ngay cả vi sinh vật trong nước. Kết quả là sau quá trình lọc, nước sẽ có được chất lượng tốt hơn cả về mặt vật lý, hóa học và sinh học.

Xét theo cấu trúc lớp vật liệu lọc, người ta có thể có lọc bề mặt (lọc tạo bánh) hay lọc sâu (cột lọc). Ở lọc bề mặt, vật liệu lọc là lớp bề mặt có các mao quản nhỏ, phần chất rắn trong nước có kích thước lớn hơn kích thước mao quản sẽ bị giữ lại trên mặt vật liệu lọc, chỉ có nước và những phần tử có kích thước nhỏ hơn lỗ mao quản mới có khả năng thông qua (hình 8). Ngược lại, lọc sâu khi lớp vật liệu tạo thành cột lọc, khi lọc, các vật liệu lơ lửng trong nước được giữ lại trong không gian giữa các hạt vật liệu lọc.



Hình 8. Mô tả về lọc bề mặt và lọc sâu

a. Lọc bề mặt; b. Lọc sâu

Trong thực tế xử lý nước, vật liệu lọc có thể sử dụng ở dạng hạt như cát, sỏi, than, xỉ, thủy tinh... trong đó cát được sử dụng rộng rãi nhất do giá thành, dễ kiếm và hiệu suất lọc khá cao. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng kết hợp cát với các loại vật liệu khác tạo ra những cột lọc nhiều lớp và do vậy hiệu quả lọc được nâng cao .

Trong quá trình lọc, các chất bẩn trong nước được tách ra khỏi nước, tích tụ dần lên bề mặt vật liệu lọc và trong các lỗ mao quản, dần dần gây cản trở cho quá trình lọc, trở lực qua lớp vật liệu lọc tăng lên và năng suất lọc giảm xuống, khi đó phải tái sinh lớp vật liệu lọc để tái tạo lại khả năng lọc của nó.

Thường trong công nghệ xử lý nước, người ta sử dụng công nghệ lọc sâu. Trong công nghệ lọc sâu, tùy thuộc vào tốc độ lọc và thời gian giữa hai lần hoàn nguyên vật liệu lọc, người ta chia thành lọc nhanh và lọc chậm. Sự khác biệt giữa hai quá trình này được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Sự khác biệt giữa quá trình lọc nhanh và lọc chậm

Thông số	Lọc chậm	Lọc nhanh
Bề mặt lọc	100 đến 10000 m^2	Tối đa 100 m^2
Chiều sâu cột nước trên mặt vật liệu lọc	0.8 đến 1.8 m	1 đến 3 m

Chiều cao vật liệu lọc	0.6 đến 1.0 m	0.5 đến 2.5 m
Đường kính hạt	0.1 đến 0.5 mm	0.5 đến 5 mm
Độ đồng đều của hạt	Không quan trọng	Rất quan trọng
Trở lực lọc	1 đến 2.0 m cột nước	Đến 3m H_2O
Vận tốc lọc	0.05 đến 0.5 m/h	3 đến 20 m/h
Thời gian lọc	1 đến 12 tháng	10 đến 150 giờ
Làm sạch – rửa lọc	Làm sạch 3 đến 5 cm phần trên vật liệu lọc	Dùng dòng chảy ngược
Tác dụng	- Tách có hiệu quả vi sinh, tạp chất hữu cơ. - Giảm DOC. - Oxy hóa amoniac. - Tách được các chất gây đục kích thước nhỏ.	- Tách các chất gây đục. - Có tính hấp phụ khi dùng than hoạt tính. - Tách được axit (khi dùng cột lọc $CaCO_3$). - Oxy hóa tách được sắt và mangan. - Ứng dụng lọc nhanh sinh học NH_4^+, hữu cơ, C, NO_2,NO_3^- …

I.3.1. Quá trình lọc nhanh

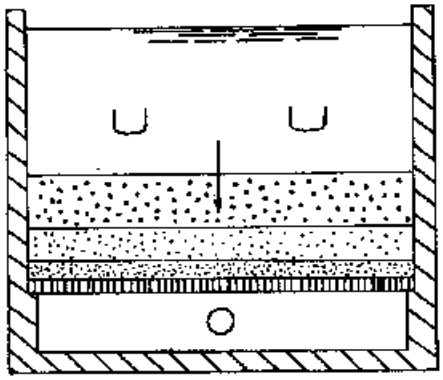
Trong quá trình lọc nhanh, nước cần xử lý được dẫn qua lớp hạt có kích thước trung bình lớn, vận tốc rất cao. Người ta chia bề dày lớp vật liệu lọc thành nhiều lớp mỏng với kích thước hạt khác nhau. Ban đầu, đa số cặn bẩn trong nước tiếp xúc với bề mặt vật liệu lọc lớp trên cùng và đều giữ lại ở đó. Theo thời gian, bề dày lớp màng cặn tăng dần, độ bền liên kết của lớp màng cặn với vật liệu lọc giảm đi. Khi lực liên kết giữa lớp màng và vật liệu lọc yếu đi, lớp màng cặn bị phá vỡ, một phần cặn bẩn bị cuốn đi sâu hơn xuống các lớp hạt lọc bên dưới và lại kết bám lên bề mặt hạt tại đó.

Đối với quá trình lọc từ trên xuống, người ta sử dụng kích thước các hạt cát tương đối đồng đều, thay đổi từ 0.5 đến 2.0 mm hoặc lớn hơn tùy theo từng trường hợp.

Vận tốc lọc nhanh thông thường là 1.5×10^{-3} m/s. Vận tốc lớn như vậy đã gây ra hiện tượng chóng làm tắc vật liệu lọc. Vì vậy việc làm sạch hoàn nguyên vật liệu lọc theo chu kỳ bằng cách sử dụng dòng nước ngược chiều để rửa và hoàn nguyên vật liệu lọc là cần thiết. Dòng ngược chiều đó sẽ cọ rửa các hạt, làm xốp lớp hạt và cuốn theo các chất bẩn thành nước thải.

Nước đưa vào lọc có thể đi qua lớp vật liệu lọc từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên. Sử dụng dòng chảy từ trên xuống dưới có ưu điểm là tạo được động lực cho quá trình nhờ chênh lệch áp suất trước và sau khi qua lớp vật liệu lọc nhờ lực trọng trường. Nhược điểm của biện pháp này là khi rửa vật liệu lọc phải sử dụng dòng ngược chiều, các hạt nhỏ được đẩy lên trên và các hạt to được giữ lại ở dưới đáy. Do đó khi làm nước tiếp xúc với các hạt bé trước dễ làm tắc mao quản lọc, trở lực lọc tăng nhanh và thời gian cần rửa lọc bị rút ngắn. Để giải quyết vấn đề này, người ta cần dùng vật liệu có kích thước hạt đều nhau, do vậy giá thành cao hơn.

Khi sử dụng dòng chảy từ dưới lên trên, nước bẩn tiếp xúc với các hạt lớn của lớp vật liệu lọc trước, do đó lớp vật liệu có khả năng giữ được nhiều chất bẩn, trở lực lọc không đáng kể. Ở phần trên của lớp vật liệu lọc, nước sạch tiếp xúc với vật liệu hạt nhỏ mịn nên chất lượng nước lọc tốt hơn. Đó là quá trình lọc từ hạt to đến hạt bé, quá trình như vậy cũng có thể được áp dụng cho dòng chảy từ trên xuống bằng cách dùng nhiều lớp vật liệu lọc có kích thước giảm dần theo chiều dòng chảy.



Hình 9. Lọc qua lớp vật liệu lọc nhiều lớp

a) Vật liệu lọc

Vật liệu lọc dạng hạt thường được sử dụng là cát tự nhiên, cát thạch anh nghiền, đá hoa nghiền, bột sứ nghiền hoặc sứ xốp, than antraxit.... Tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu lọc tùy theo giá thành, điều kiện khai thác, vận chuyển và phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau:

- Bảo đảm thành phần hạt theo yêu cầu phân loại;
- Bảo đảm độ đồng đều về kích thước hạt;
- Có độ bền cơ học cao;
- Độ bền hóa học đảm bảo.

Khi không có số liệu thí nghiệm, để thiết kế bể lọc nhanh, có thể chọn tốc độ lọc tương ứng với chiều dày và thành phần hạt của lớp vật liệu lọc theo bảng 2.

Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ bản về tốc độ lọc và vật liệu lọc cho bể lọc nhanh

	Kích thước hạt lọc, mm			Hệ số không đồng nhất	Chiều dày lớp vật liệu lọc, m	Tốc độ lọc theo chế độ làm việc, m/h	
	Tối thiểu	Tối đa	Tương đương			Bình thường	Tăng cường
Một lớp cát thạch anh	0.5 0.7 0.9	0.5 1.5 1.8	0.7÷0.8 0.9÷1.0 1.1÷1.2	2.0 ÷ 2.2 1.8 ÷2.0 1.5 ÷1.7	0.7 1.2 ÷ 1.3 1.8 ÷ 2.0	6 8 10	7.5 10 12
Hai lớp: cát thạch anh và antraxit	0.5 0.8	1.2 1.8	0.8 1.1	2 2	0.4÷ 0.5 0.4÷ 0.5	10	12

Thường sử dụng vật liệu lọc nhiều lớp (hai hoặc ba lớp) ở dạng hạt có kích thước và tính chất vật lý khác nhau, nhằm tăng dung tích chứa cặn bẩn trong lớp vật liệu lọc. Để cặn bẩn không bị giữ lại ngay trong lớp trên cùng của tầng lọc, thường người ta xếp kích thước hạt của lớp vật liệu lọc phía trên lớn hơn phía dưới. Lớp vật liệu

có kích thước to và thô nằm trên nên phải có khối lượng riêng nhỏ để sau quá trình rửa bã bằng dòng ngược chiều, các lớp không bị đảo ngược hoặc xáo trộn lẫn nhau.

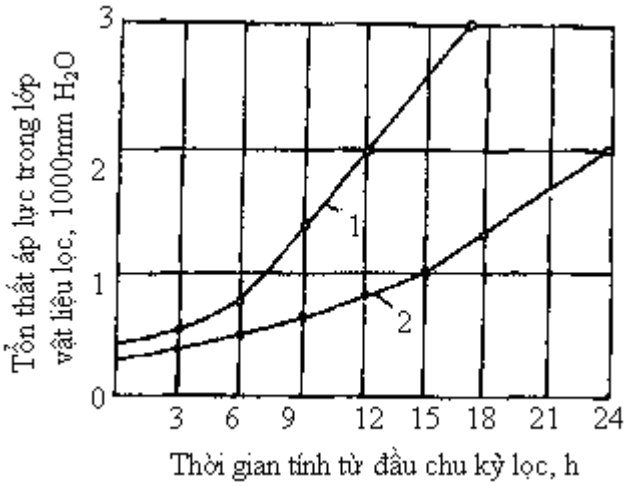
Thông thường lớp đệm dưới cùng dùng sỏi với bề dày 0.25 m.

So với bể lọc nhanh một lớp vật liệu lọc, có cùng bề dày lớp vật liệu lọc thì bể lọc hai lớp có mức tăng tổn thất áp lực nhỏ hơn và thời gian lọc hiệu quả lớn hơn với cùng một nguồn nước và cùng vận tốc lọc (hình 10).

Như vậy bể lọc nhanh hai lớp có thể làm việc với tốc độ lọc lớn hơn (10 đến 12 m/h) và thời gian lọc kéo dài hơn. Cấu tạo và vận hành bể lọc nhiều lớp hoàn toàn như bể lọc một lớp. Bể lọc nhanh hai lớp có khả năng làm việc tốt với nguồn nước có hàm lượng cặn cao hơn 15 mg/l nhưng không quá 50 mg/l với lọc nhiều lớp.

Bảng 3. Cấu tạo của cột vật liệu lọc 2 và 3 lớp

Vật liệu	Chiều cao mỗi lớp, m	Khối lượng riêng, kg/m^3	Độ lớn hạt, mm
Than antraxit	0.5	500 ÷ 700	1.7 ÷ 2,5
Cát	1.2	1000	0.8
Than hoạt tính	0.3 ÷ 0.6	250 ÷ 350	3.0 ÷ 5.0
Than antraxit	0.6 ÷ 1.2	500 ÷ 370	1.5 ÷ 2.5
Cát	0.5 ÷ 0.8	1000	0.6 ÷ 0.8



Hình 10 . Quan hệ giữa tổn thất áp lực và thời gian lọc.

a. Lọc một lớp ; 2. Lọc hai lớp

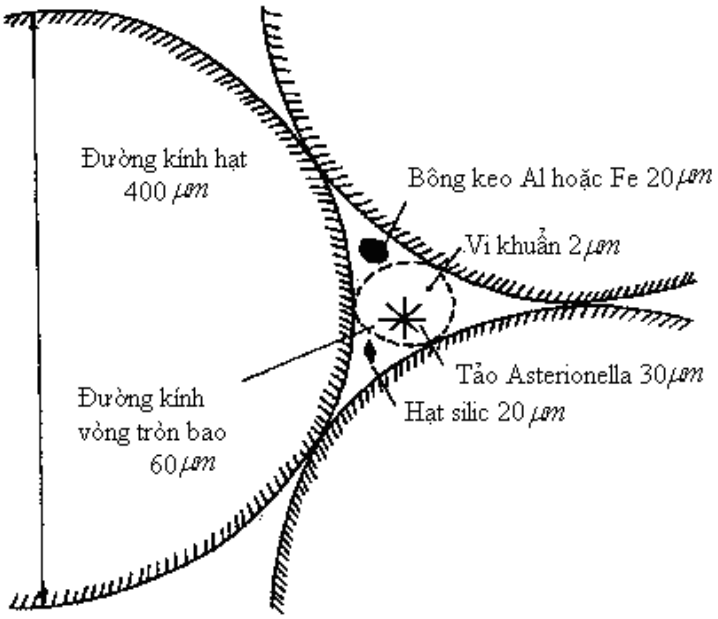
b) Các cơ chế của quá trình lọc nhanh

Quá trình lọc là sự kết hợp các cơ chế khác nhau để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Các cơ chế có thể bao gồm: cơ chế sàng, cơ chế lắng, cơ chế hấp phụ, cơ chế hoạt hóa và cơ chế sinh hóa.

➢ *Cơ chế sàng:*

Quá trình tách các hạt rắn lơ lửng có kích thước lớn hơn kích thước mao quản của vật liệu lọc được thực hiện bằng cơ chế sàng. Các hạt rắn lơ lửng được giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc trong trường hợp này không phụ thuộc vào vận tốc lọc.

Quá trình chuyển động của các phần tử lơ lửng trong mao quản vật liệu lọc được thực hiện nhờ gradient vận tốc làm cho các hạt có kích thước nhỏ tiếp xúc và liên kết với nhau tạo thành bông keo to hơn. Các bông này được giữ lại sâu trong các lỗ mao quản, làm cho tiết diện tự do của mao quản nhỏ dần đi và hiệu suất cơ chế sàng sẽ tăng lên theo thời gian.



Hình 11. Kích thước mao quản và các hạt lơ lửng

Trong thực tế, cơ chế sàng chỉ tách được một phần không đáng kể các chất lơ lửng trong nước. Khi nước chứa nhiều phần tử lơ lửng kích thước lớn thì cơ chế sàng đóng vai trò quan trọng. Để tránh hiện tượng tăng trở lực lọc theo thời gian, nên chọn vật liệu lọc có kích thước lớn và thô.

➢ *Cơ chế lắng:*

Cơ chế lắng giải thích quá trình tách các phần tử lơ lửng có kích thước nhỏ hơn kích thước lỗ mao quản. Các phần tử lơ lửng lắng trên bề mặt hạt vật liệu lọc theo nguyên lý giống như quá trình lắng trong bể lắng, tuy nhiên khi lắng trong bể lắng, các phần tử lắng xuống đáy bể, còn ở đây chúng lắng trên bề mặt hạt vật liệu lọc.

Nếu không gian tự do của mao quản là p = 1 m^3 và vật liệu lọc là hạt tròn có đường kính d, thì tiết diện bề mặt vật liệu lọc sẽ là:

$$\frac{6}{d}.(1-p), m^2/m^3$$

Bằng cơ chế này rất khó tách được các phần tử nhỏ, nhẹ trong nước. Hiện tượng vận tốc lắng của hạt tăng lên theo chiều sâu của vật liệu lọc do gradient vận

tốc tạo ra bông keo lớn hơn đã làm cho tiết diện tự do của mao quản bé đi làm cho nước cọ sát mạnh vào lớp cặn và do vậy giảm chất lượng của nước lọc.

➢ *Cơ chế hấp phụ:*

Hấp phụ là cơ chế quan trọng nhất trong quá trình lọc nhanh để tách các hạt keo, các phần tử lơ lửng và các tạp chất hòa tan. Lực hấp phụ chỉ có tác dụng khi khoảng cách giữa các hạt lơ lửng trong nước và bề mặt hấp phụ rất nhỏ, do đó cơ chế hấp phụ chỉ có tác dụng khi các cơ chế khác đã đưa các hạt bẩn cần tách trong nước đến tiếp cận với bề mặt vật liệu lọc.

Cơ chế vận chuyển này bao gồm các lực như lực trọng trường, lực quán tính, lực khuếch tán, lực thủy động và lực xoáy. Cơ chế vận chuyển chất lỏng và vận chuyển các hạt rắn trong nước làm cho các hạt bẩn trong nước có đủ động năng đến tiếp xúc với bề mặt vật liệu lọc. Khi đó lực hấp phụ giữa các hạt bẩn trong nước và vật liệu lọc sẽ mạnh hơn lực đẩy và quá trình hấp phụ xảy ra.

Các hạt cát có cấu trúc tinh thể, ở pH bình thường, thường mang điện tích âm. Do đó, cát có khả năng hấp phụ các hạt mang điện tích dương ở dạng keo hoặc hạt lơ lửng như tinh thể cacbonat, các bông keo tụ nhôm, mangan, sắt, oxyt nhôm hydrat... thường có điện tích bề mặt dương. Quá trình hấp phụ các ion dương đã làm giảm điện thế âm của bề mặt vật liệu lọc.

Khi có quá nhiều hạt tích điện dương tích tụ lên bề mặt vật liệu lọc sẽ xảy ra hiện tượng quá bão hòa và bề mặt vật liệu lọc trở nên tích điện dương. Khi đó lại xảy ra quá trình hấp phụ tiếp theo, hấp phụ các hạt mang điện tích âm. Các hạt keo có nguồn gốc từ động thực vật, các chất bẩn hòa tan, các anion như NO_3^-, PO_4^{3-} …sẽ được hấp phụ ở giai đoạn này. Quá trình hấp phụ các hạt mang điện tích âm sẽ đạt đến bão hòa và trên bề mặt vật liệu lọc lại xảy ra quá trình hấp phụ các hạt mang điện tích dương. Hiện tượng đảo thế bề mặt vật liệu lọc xảy ra liên tục và điện thế bề mặt sẽ giảm dần theo thời gian lọc. Do đó lực hấp phụ giảm và hiệu suất lọc theo cơ chế này cũng giảm dần theo thời gian.

Trường hợp trong nước chủ yếu chỉ chứa các hạt mang điện tích âm, muốn tách chúng ra khỏi nước thì ngay từ đầu phải tạo ra được điện thế dương trên bề

mặt vật liệu lọc, bằng cách phủ một lớp hạt mang điện tích dương hoặc một lớp lỏng các cation polymer trên bề mặt vật liệu lọc.

➢ *Cơ chế hoạt hóa (Chemical Activity):*

Cơ chế này biến đổi các chất bẩn hòa tan trong nước thành các hợp chất đơn giản, vô hại hoặc là làm cho chúng tạo thành những hợp chất không tan để có thể tách chúng ra khỏi nước nhờ cơ chế sàng, lắng, hấp phụ.

Khi trong nước có oxy hòa tan, các chất hữu cơ có thể bị phân hủy hiếm khí theo phản ứng sau:

$$C_5H_7O_2N + 5O_2 \rightarrow H_2O + 4CO_2 + NH_4^+ + HCO_3^-$$

Dioxyt cacbon tạo ra trong trường hợp này luôn bị hòa tan trong nước. Amoniac được oxy hóa nhờ vi khuẩn vi sinh nitrosomonas tạo ra nitrit theo phản ứng sau:

$$NH_4^+ + \frac{3}{2} O_2 \rightarrow H_2O + 2H^+ + NO_2^-$$

và với nitrobacter tạo thành nitrat:

$$NO_2^- + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow NO_3^-$$

Ngoài ra còn xảy ra phản ứng: $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2O + CO_2$

Các phản ứng hóa học và hóa sinh nói trên chỉ xảy ra trên bề mặt các hạt vật liệu lọc, nơi ở đó có mặt chất xúc tác hoặc vi khuẩn cần thiết cho quá trình chuyển hóa.

➢ *Cơ chế sinh học (Biological Activity):*

Cơ chế cuối cùng trong quá trình lọc nhanh là cơ chế hoạt động của các chất hữu cơ vi sinh có mặt trên và trong bề mặt vật liệu lọc. Với mục đích khử sắt, mangan và các chất hữu cơ trong nước, người ta cấy các vi khuẩn lên lớp bề mặt vật liệu lọc để chúng trở thành tác nhân cho quá trình khử các chất hữu cơ và vô cơ trong nước. Các chất hữu cơ và vô cơ trong nước một phần trở thành thức ăn cho vi khuẩn, cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động và một phần chuyển hóa vào tế bào để cho chúng phát triển. Trong quá trình chuyển hóa các chất nói trên,

nhờ vi khuẩn các chất hữu cơ phân hủy dần, ví dụ amoniac chuyển hoá thành nitrit rồi sau đó thành nitrat; các chất khác chuyển hóa thành các chất vô cơ vô hại như nước, CO_2, nitrat, photphat... Sản phẩm của quá trình đi theo nước lọc cùng với một phần các vi khuẩn bị phân hủy.

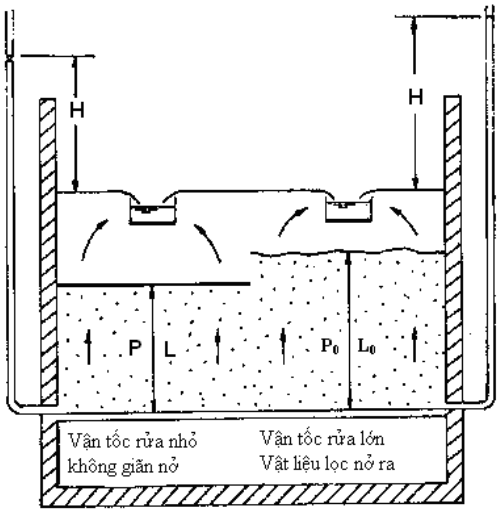
Quá trình lọc nhanh không đảm bảo chất lượng nước về mặt vi trùng học vì lượng vi trùng E.Coli chỉ có thể giảm đi được 20%.

c) Quá trình rửa hoàn nguyên vật liệu lọc của các bể lọc nhanh

Theo thời gian, lớp cặn bẩn bám trên bề mặt hạt vật liệu lọc tăng dần, khả năng lọc giảm đi, tổn thất áp lực qua lớp bề mặt vật liệu lọc tăng lên. Khi tổn thất áp lực tăng đến giá trị giới hạn, thường 1.5 đến 3.0 m thì phải tiến hành rửa lớp vật liệu lọc, loại bỏ hết cặn bẩn để phục hồi lại năng lực của lớp vật liệu lọc.

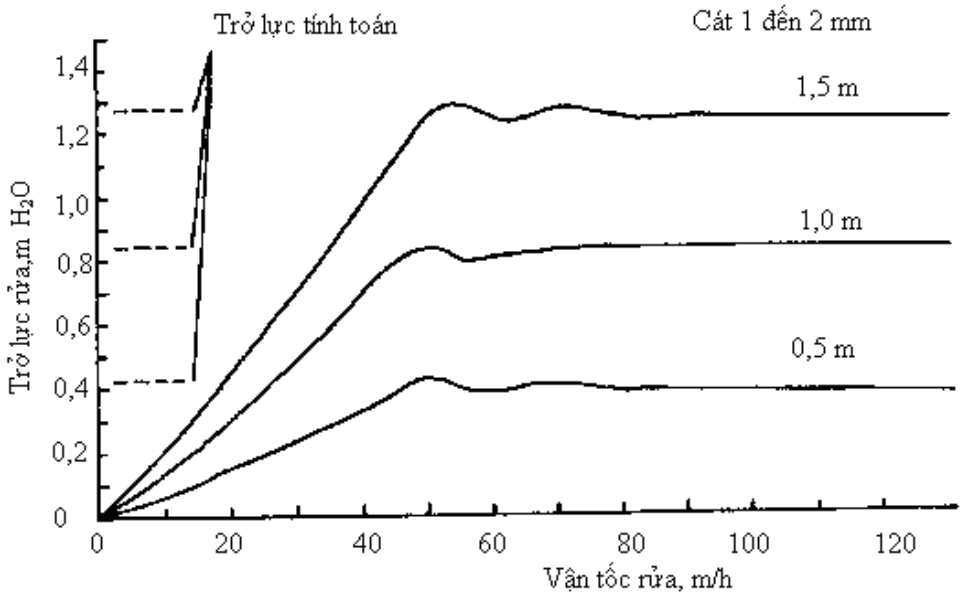
Thông thường, người ta dùng dòng nước, dòng khí hoặc kết hợp dòng khí - dòng nước đi ngược chiều với chiều lọc để rửa lớp vật liệu lọc. Rửa lọc bằng dòng khí có ưu điểm là tạo ra được dòng xoáy lớn trong cột lọc và làm sạch nhanh được vật liệu lọc. Tuy nhiên, người ta chỉ dùng khí để làm sạch ở giai đoạn đầu với mục đích tách các chất cặn bám dính ra khỏi bề mặt vật liệu lọc, sau đó dùng dòng kết hợp khí - nước để rửa, cuối cùng dùng nước sạch với mục đích tách cặn bẩn còn lại và khử khí còn tồn tại trong cột lọc.

Trong quá trình rửa, thể tích vật liệu lọc tăng lên một khoảng từ 10 đến 30% thể tích ban đầu do sự giãn nở không gian giữa các hai vật liệu lọc (hình 12). Độ giãn nở tùy thuộc vào kích thước hạt vật liệu lọc, tính chất vật liệu lọc, tốc độ rửa lọc và cặn bẩn bám trên vật liêu lọc. Hiệu quả làm sạch của quá trình rửa lọc phụ thuộc vào cường độ nước rửa (lưu lượng nước rửa trên một đơn vị diện tích bề mặt lớp lọc).



Hình 12. Sự giãn nở lớp vật liệu lọc khi rửa lọc

Quan hệ giữa trở lực và vận tốc rửa của quá trình hoàn nguyên vật liệu lọc được trình bày ở hình 13.



Hình 13. Quan hệ giữa trở lực và vận tốc rửa của quá trình hoàn nguyên vật liệu lọc

chữ ký kiểm soát……

I.3.2. Quá trình lọc chậm

Năm 1829, tác giả James Simpson đã thiết kế thiết bị lọc chậm đầu tiên cho nhà máy cấp nước Chelsea ở London. Trong thiết bị này, nước xử lý đi qua một lớp cát mịn với vận tốc nhỏ (0.03×10^{-3} đến 0.15×10^{-3} m/s), vận tốc này nhỏ đến nỗi một chu kỳ lọc kéo dài từ vài tuần đến vài tháng hoặc lâu hơn, sau đó mới cần phải rửa vật liệu lọc. Vật liệu lọc có kích thước hạt từ 0.15 đến 0.35 mm có khả năng giữ được trên bề mặt vật liệu lọc các hạt keo và các chất lơ lửng trong nước.

Vật liệu lọc có thể được hoàn nguyên bằng cách cạo lớp cát tích tụ ở trên và cào lớp cát bẩn trên bề mặt đi một lớp dày từ 1 đến vài centimet.

Theo nguyên lý lọc chậm, bể lọc có ưu điểm là hiệu quả làm sạch nước cao, loại trừ được đến 95 ÷ 99% cặn bẩn và vi khuẩn có trong nước, lọc được nước tự nhiên không cần xử lý hóa chất, không đòi hỏi thiết bị phức tạp quản lý vận hành đơn giản, tách tốt các chất vi sinh hữu cơ, giảm được cacbon hữu cơ hòa tan, oxy hóa được amoniac, tách được các hạt bẩn kích thước rất nhỏ.

Nhược điểm của phương pháp lọc chậm là diện tích lọc lớn, khối lượng xây dựng lớn, khó khăn trong việc cơ giới hóa và tự động hóa quá trình rửa lọc. Do vậy lọc chậm ít được áp dụng cho các nhà máy có công suất lớn. Lọc chậm do tốc độ quá thấp nên thường không kinh tế.

Bể lọc chậm có hiệu quả rất cao trong việc khử cặn lơ lửng và làm trong nước vì vật liệu lọc là cát có kích thước nhỏ, mịn. Đối với các nguồn nước có độ đục cao thì nhược điểm là thời gian giữa hai lần rửa lọc bị rút ngắn và chóng dẫn đến tình trạng tắc bể. **Hiệu suất làm việc của bể lọc chậm chỉ tối ưu khi hàm lượng cặn lơ lửng nhỏ hơn 10 g/m^3**. Nếu nước thô có hàm lượng cặn lớn hơn 10 g/m^3 thì trước khi đưa vào bể lọc chậm, người ta phải xử lý sơ bộ bằng quá trình lắng keo tụ và lọc nhanh.

Bể lọc chậm có thể làm việc tốt với nguồn nước tự nhiên có độ đục tính theo hàm lượng cặn từ 20 ml/g đến 50 ml/g. Khi nước có hàm lượng cặn cao hơn cần có biện pháp lắng sơ bộ trước khi cho vào bể lọc. Khi tổn thất áp lực trong bể lọc đạt đến trị số giới hạn 1 đến 2 m thì ngừng vận hành bể lọc. Bể lọc chậm có thể được rửa bằng phương pháp thủ công hoặc thủy lực với mục đích làm sạch màng lọc và lớp cát trên bề mặt. Bằng phương pháp thủ công người ta dùng xẻng xúc một lớp cát dày 2 đến 3 cm

bề mặt vật liệu lọc đem rửa đi. Khi chiều dày lớp cát lọc còn lại khoảng 0.6 đến 0.7 m thì xúc toàn bộ số cát đó đi rửa và thay cát sạch vào theo chiều dày thiết kế.

I.4. Quá trình keo tụ

I.4.1. Khái niệm

Tạp chất trong nước thiên nhiên thường đa dạng về chủng loại và kích thước, chúng có thể là các hạt cát, sét, mùn, sinh vật phù du, sản phẩm hữu cơ phân hủy... Kích thước hạt dao động từ vài phần triệu milimet đến vài milimet. Bằng các biện pháp xử lý cơ học như **lắng lọc, tuyển nổi chỉ có thể loại bỏ được các hạt có kích thước lớn hơn 10^{-4} mm. Với các hạt kích thước nhỏ hơn 10^{-4} mm**, nếu dùng quá trình lắng tĩnh thì phải tốn rất nhiều thời gian và hiệu quả không cao, do vậy cần **phải áp dụng phương pháp xử lý lý hóa học - phương pháp keo tụ.**

Keo tụ là một phương pháp xử lý nước có sử dụng hóa chất, trong đó các hạt keo nhỏ lơ lửng trong nước nhờ tác dụng của chất keo tụ mà liên kết với nhau tạo thành bông keo có kích thước lớn hơn và người ta có thể tách chúng ra khỏi nước dễ dàng bằng các biện pháp lắng lọc hay tuyển nổi.

Các chất keo tụ thường được sử dụng là phèn nhôm, phèn sắt dưới dạng dung dịch hòa tan, các chất điện ly hoặc các chất cao phân tử...

Bảng 4. Tác dụng của quá trình keo tụ trong xử lý nước cấp

Các thành phần trong nước	Khả năng tách tối đa nhờ quá trình keo tụ
Các chất vô cơ	
Độ đục	+++
Chất rắn lơ lửng	+++
Photphat PO_4^{3-}	+++
Nitrat NO_3^-	0
Amon NH_4^+	0
Clorua Cl^-	0, +
Sunfat SO_4^{2-}	Tùy theo hóa chất sử dụng

Florua F^-	++
Sắt	+++
Mangan	+
Nhôm	+++
Đồng	+++
Kẽm	++
Coban	0
Niken	0
Vanadi	+++
Asen	+++
Cadimi	++, +++
Crôm	++
Chì	+++
Selen	+++
Thủy ngân	++
Bari	+
Xiania CN^-	0
Các chất hữu cơ	
Màu (theo mg Pt/l)	+++
Mùi	0, +
COD (theo O_2)	+++
TOC (theo C)	+++
BOD (theo O_2)	+++
Phenol (C_6H_5OH)	0
Cacbon mạch vòng	++
Hóa chất bảo vệ thực vật (parathion, BHC,	+, ++

dieldrin)	
Các vi sinh vật Virut Vi trùng Tảo	 +++ +++ ++

Ghi chú:

0: không giảm; +: từ 0 đến 20%; ++: 20 đến 60%; +++: trên 60%

I.4.2. Cấu tạo của hạt keo

Tùy thuộc vào nguồn gốc, các hạt cặn trong nước đều có thể mang điện tích âm hoặc dương. Ví dụ các hạt cặn gốc silic, các tạp chất hữu cơ đều mang điện tích âm; các hydroxit sắt, nhôm mang điện tích dương. Khi thế cân bằng điện động của nước bị phá vỡ các thành phần mang điện tích sẽ kết dính với nhau nhờ lực liên kết phân tử và lực điện từ, tạo thành một tổ hợp các phân tử, nguyên tử hoặc các ion tự do, các tổ hợp tạo thành được gọi là hạt keo.

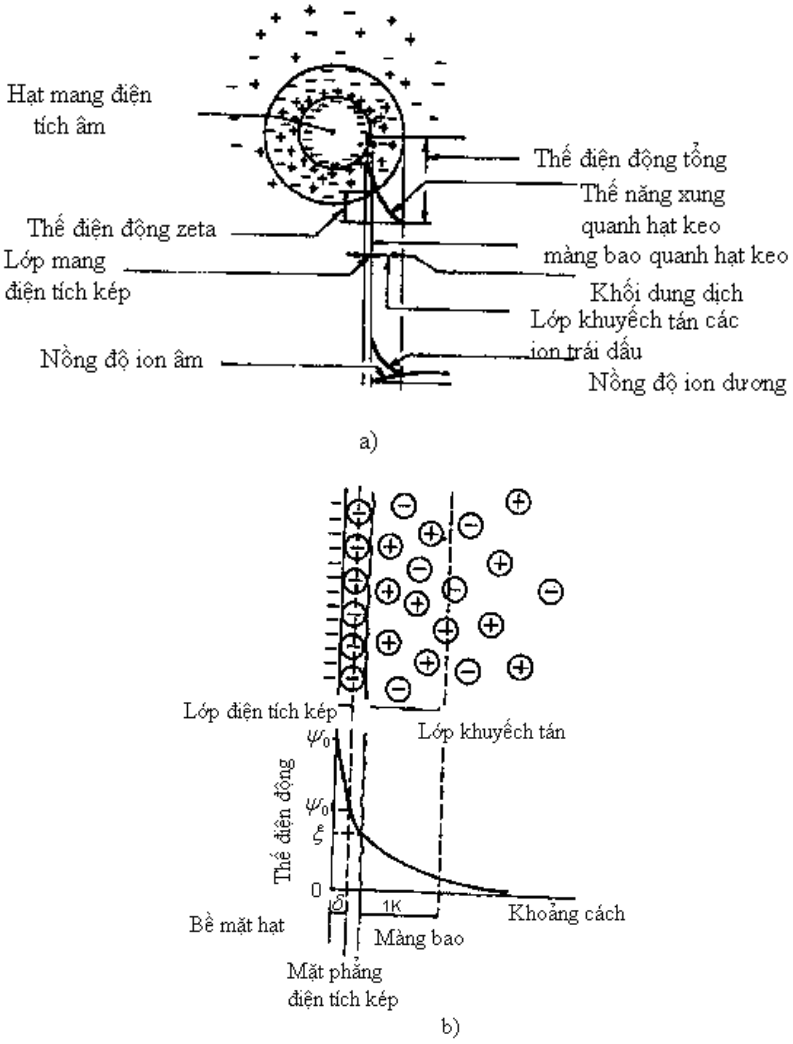
Tùy thuộc vào thành phần cấu tạo, các hạt keo sẽ có những tính chất khác nhau. Người ta có thể chia các hạt keo thành hai loại: keo kỵ nước và keo háo nước. **Trong kỹ thuật xử lý nước bằng quá trình keo tụ, keo kỵ nước đóng vai trò chủ đạo**.

Keo kỵ nước (hydropholic) không tan, phân chia thành các hạt nhỏ, không ngậm dầu, nước. Ví dụ, các kim loại như vàng bạc, silic...

Keo ngậm nước (hydrophilic) có khả năng hấp phụ các phân tử nước. Ví dụ, vi trùng, vị rút, các polyme hòa tan lòng trắng trứng...

Keo kỵ nước hình thành sau quá trình thủy phân các chất xúc tác như phèn nhôm, phèn sắt. Ban đầu các phân tử mới hình thành liên kết lại với nhau thành các khối đồng nhất, ví dụ khi dùng phèn sắt, sau khi thủy phân sẽ tạo ra các khối liên kết gồm nhiều phân tử $Fe(OH)_3$. Nhờ có diện tích bề mặt lớn, các khối này có khả năng hấp thụ chọn lọc một loại ion nào đó, hoặc có trong thành phần các ion của khối hoặc gần giống một trong các ion trong khối về tính chất và kích thước, tạo thành lớp vỏ bọc ion. Lớp vỏ ion này cùng với khối phân tử bên trong tạo thành hạt keo. Bề mặt nhân keo mang điện

tích của lớp ion gắn chặt trên đó, có khả năng hút một số ion tự do mang điện tích trái dấu để bù lại một phần điện tích. Như vậy, quanh khối liên kết phần từ ban đầu có hai lớp ion mang điện tích trái dấu bao bọc, gọi là lớp điện tích kép của hạt keo. Lớp ion ngoài cùng do lực liên kết yếu nên thường không có đủ điện tích trung hòa với lớp điện tích bên trong và do vậy hạt keo luôn mang một điện tích nhất định. Để cân bằng điện tích trong môi trường, hạt keo lại thu hút quanh mình một số ion trái dấu ở trạng thái khuếch tán hình 14.



Hình 14. Mô tả cấu trúc hạt keo

a. Khái niệm về lớp điện tích kép;

b. Mô tả điện thế trên bề mặt hạt keo.

I.4.3. Các phương pháp keo tụ

Trong công nghệ xử lý nước bằng phương pháp keo tụ người ta thường sử dụng:

1. Phương pháp keo tụ dùng các chất điện ly đơn giản;
2. Phương pháp keo tụ dùng hệ keo ngược dấu như các muối nhôm hoặc sắt.
3. Phương pháp keo tụ dùng các chất polymer. Phương pháp này còn sử dụng cả khi cần tăng cường quá trình keo tụ cho các phương pháp khác.

a) Keo tụ bằng các chất điện ly đơn giản

Bản chất của phương pháp là cho vào nước các chất điện ly ở dạng ion đơn giản ngược dấu. Khi nồng độ các ion ngược dấu tăng lên thì càng có nhiều ion được chuyển từ lớp khuếch tán vào lớp điện tích kép, dẫn tới việc giảm điện thế zeta, đồng thời lực đẩy tĩnh điện cũng giảm đi. Nhờ chuyển động Brown, các hạt keo với điện tích nhỏ khi va chạm dễ kết dính bằng lực hút phân tử Van der Walls, tạo nên các bông cặn lớn hơn. Khi kích thước của bông cặn đạt đến 1μm thì chuyển động Brown hết tác dụng. Nếu muốn tăng kích thước bông cặn lên nữa thì cần phải tác động (khuấy trộn) để các cặn xích lại gần nhau hơn.

Quá trình keo tụ bằng các chất điện ly đơn giản được xem như một cơ chế keo tụ tối ưu vì nó giải thích qua sự nén điện trong lớp khuếch tán vào lớp điện tích kép đế phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo trong nước. Mặc dù vậy, trong thực tế, quá trình keo tụ dùng chất điện ly đơn giản ít có ý nghĩa, do nồng độ chất điện ly để đạt tới việc phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo đòi hỏi rất cao.

Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng, khi sử dụng chất điện ly với các ion có hóa trị cao, hiệu quả keo tụ càng lớn và nồng độ chất điện ly đòi hỏi sẽ giảm đi.

Cũng như các phương pháp keo tụ khác, keo tụ dùng các chất điện ly đơn giản đòi hỏi liều lượng chất điện ly cho vào nước phải thật chính xác. Nếu nồng độ chất điện ly trong nước vượt quá mức cần thiết sẽ dẫn đến quá trình tích điện trở lại đối với các hạt keo, làm điện thế zeta tăng lên, hiệu quả keo tụ giảm đi và hệ keo trong nước sẽ trở về trạng thái bền vững.

Do các nhược điểm nói trên, trong thực tế xử lý nước, phương pháp keo tụ dùng chất điện ly đơn giản rất ít khi và hầu như không được sử dụng.

b) Keo tụ bằng hệ keo ngược dấu

Trong quá trình này người ta sử dụng muối nhôm hoặc sắt hóa trị 3, còn gọi là phèn nhôm hoặc sắt làm chất keo tụ, đây là hai loại hóa chất rất thông dụng trong xử lý nước cấp, nhất là xử lý nước sinh hoạt. Các muối này được đưa vào nước dưới dạng dung dịch hòa tan, trong dung dịch chúng phân ly thành các cation và anion theo phản ứng sau:

$$Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$$

$$FeCl_3 \rightarrow Fe^{3+} + 3Cl^-$$

Nhờ hóa trị cao của các ion kim loại, chúng có khả năng ngậm nước tạo thành phức chất hexa $Me(H_2O)_6^{3+}$ (trong đó Me^{3+} có thể là Al^{3+} hoặc Fe^{3+}). Tùy thuộc vào giá trị pH của môi trường mà chúng có khả năng tồn tại ở các điều kiện khác nhau, thí dụ với nhôm, các phức chất này tồn tại ở pH từ 3 đến 4; với sắt, chúng tồn tại ở pH từ 1 đến 3.

Khi tăng pH, các phản ứng xảy ra như sau:

$$Me(H_2O)_6^{3+} + H_2O \rightarrow Me(H_2O)_5OH^{2+} + H_3O^+$$

Tăng axit $\quad Me(H_2O)_5^{2+} + H_2O \rightarrow Me(H_2O)_4(OH)_2^+ + H_3O^+$

Tăng kiềm $\quad Me(H_2O)_4(OH)_2^+ + H_2O \rightarrow Me(H_2O)_3^+ + 3H_2O + H_3O^+$

$$Me(OH)_3 + OH^- \rightarrow Me(OH)_4^-$$

$$\boxed{Me^{3+} = Al^{3+}/Fe^{3+}}$$

Với nhôm khi pH bắt đầu từ 6 trở lên và với sắt khi pH bắt đầu từ 5 trở lên. Các phản ứng dừng lại ở trạng thái hydroxit $Me(OH)_3$ kết tủa lắng xuống. Độ hòa tan của các hydroxit $Me(OH)_3$ này quá nhỏ nên ở pH tối ưu, các ion kim loại này được tách hết ra khỏi nước. Quá trình tạo thành $Me(OH)_4^-$ chỉ xảy ra khi pH ≥7.5 đối với nhôm và pH ≥10 đối với sắt.

Các sản phẩm hydroxit tan tạo thành trong phạm vi pH từ 3 đến 6, đó là các sản phẩm mang nhiều nguyên tử kim loại, ví dụ $Al_3(OH)_4^{5+}$. Các hợp chất này mang

điện tích dương mạnh và có khả năng kết hợp với các hạt keo tự nhiên mang điện tích âm tạo thành bông cặn. Các hydroxit nhôm hoặc sắt tạo thành khác nhau tùy thuộc vào pH và các điều kiện của quá trình, song chúng đều là những hợp chất mang điện dương và có hoạt tính tạo bông keo tụ cao nhờ hoạt tính bề mặt lớn. Các bông keo này khi lắng xuống sẽ hấp phụ, cuốn theo các hạt keo, cặn bẩn chất hữu cơ, chất mang mùi vị… tồn tại ở trạng thái hòa tan hoặc lơ lửng trong nước. Mặt khác, các ion kim loại tự do còn kết hết với nước qua phản ứng thuỷ phân cũng tạo thành các hydroxyt như sau:

$Al^{3+} + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3H^+$

$Fe^{3+} + 3H_2O \rightarrow Fe(OH)_3 + 3H^+$

Quá trình tạo thành các phức chất nhôm và sắt trong phản ứng thuỷ phân phụ thuộc vào độ pH của môi trường.

Quan sát quá trình keo tụ dùng phèn nhôm, sắt ta thấy có khả năng tạo ra ba loại bông cặn sau:

1. Loại thứ nhất là tổ hợp của các hạt keo tự nhiên bị phá vỡ thế điện động zeta, loại này chiếm số ít.
2. Loại thứ hai gồm các hạt keo mang điện tích trái dấu nên kết hợp với nhau và trung hòa về điện tích. Loại này không có khả năng kết dính và hấp phụ trong quá trình lắng tiếp theo vì vậy số lượng cũng không đáng kể.
3. Loại thứ ba được hình thành từ các hạt keo do thủy phân chất keo tụ với các anion có trong nước nên bông cặn có hoạt tính bề mặt cao, có khả năng hấp thụ các chất bẩn trong khi lắng, tạo thành các bông cặn lớn hơn. Trong xử lý nước bằng keo tụ, loại bông cặn thứ ba chiếm ưu thế và có tính quyết định đến hiệu quả keo tụ nên các điều kiện ảnh hưởng đến sự hình thành bông cặn loại này được quan tâm hơn cả.

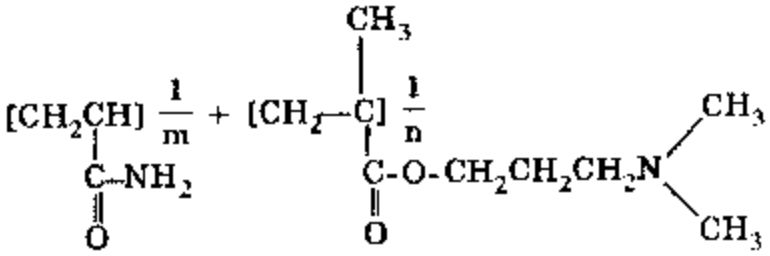
c) Keo tụ hoặc tăng cường quá trình keo tụ bằng các hợp chất cao phân tử

Quá trình này sử dụng các chất cao phân tử tan trong nước, chúng có cấu tạo mạch dài, với phân tử lượng từ 10^3 đến 10^7 g/mol và đường kính phân tử trong dung dịch vào khoảng 0.1 µm đến 1 µm. Chúng cũng còn được sử dụng làm chất trợ keo

tụ, tức là sử dụng cùng với phèn nhôm hoặc sắt là những chất keo tụ chính. Chúng giúp cho quá trình keo tụ xảy ra nhanh hơn và tạo ra các bông keo có kích thước lớn hơn để có thể tách ra khỏi nước một cách dễ dàng.

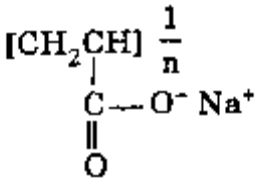
Trong xử lý nước sinh hoạt người ta thường dùng các chất cao phân tử tự nhiên, các polyacrylamit anion và không ion.

- *Polyme trùng hợp từ acrylamit và N, N-dimetylamino propylmethacrylat*



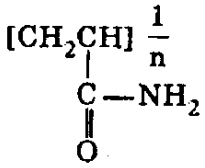
Sản phẩm của phản ứng trên là một loại cao phân tử cation có cấu tạo mạch thẳng, mật độ hóa trị phụ thuộc vào quá trình trùng hợp polyme $\frac{n}{n+m}$, vào độ pH của môi trường, sự tạo thành este và độ nhạy của quá trình thủy phân.

- *Polynatriacrylat, sản phẩm trùng hợp của natriacrylat*



Đây là một ví dụ về polymer anion mạch thẳng.

- *Polyacrylamit, sản phẩm của quá trình trùng hợp acrylamit*



Các polyme cấu tạo mạch dài, phân tử lượng cao, khi phân ly trong nước chúng keo tụ các hạt cặn bẩn trong nước dưới dạng liên kết chuỗi. Các liên kết này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và lắng tủa bông cặn.

Trong xử lý nước hiện nay, người ta dùng nhiều các chất polyme tự nhiên, các polyacrylamit anion và không ion, lượng polyme dùng tối đa đến 0.5 mg/l. Tuy nhiên, các loại polyme này có nhược điểm là không bảo quản được lâu, đặc biệt khi đã hòa tan trong nước, công nghệ sản xuất tốn kém, giá thành cao, vì vậy việc sử dụng polyme làm chất keo tụ ở nước ta còn bị hạn chế.

I.4.4. Các cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông

Nghiên cứu các quá trình keo tụ và tạo bông, người ta đưa ra các cơ chế của quá trình như sau:

a) Quá trình nén lớp điện tích kép

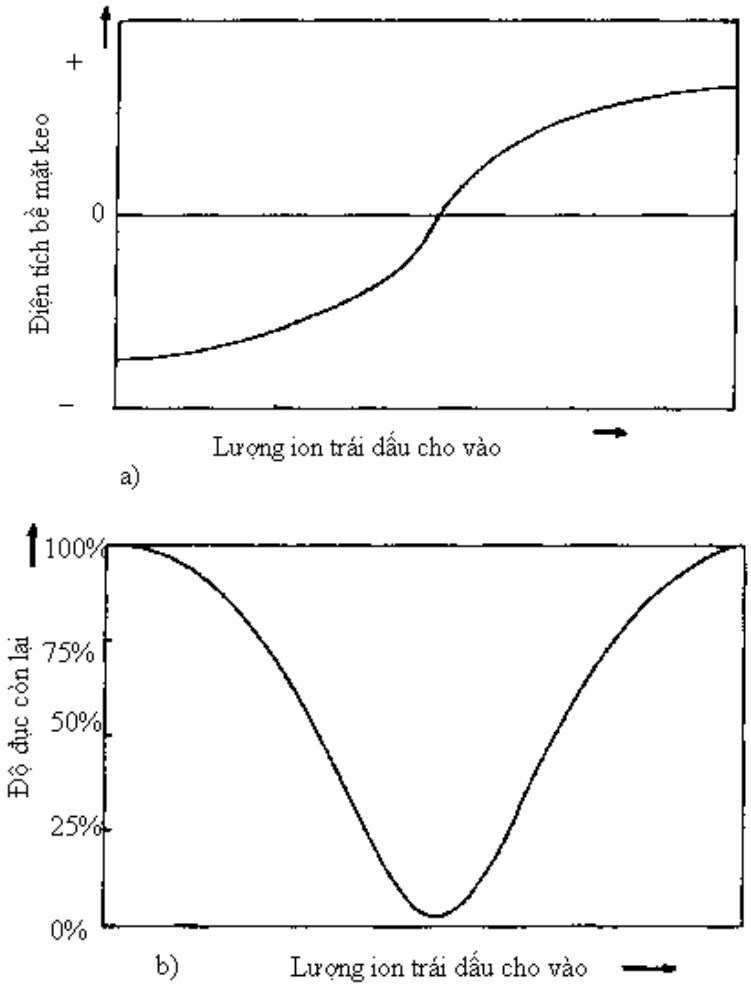
Khi bổ sung các ion trái dấu vào nước với nồng độ cao, các ion sẽ chuyển dịch từ lớp khuếch tán vào lớp điện tích kép và làm tăng điện tích trong lớp điện tích kép, giảm thế điện động zeta và giảm lực tĩnh điện. Mức giảm điện thế phụ thuộc vào nồng độ và hóa trị của ion trái dấu đưa vào. Nồng độ và hóa trị của ion bổ sung càng cao, quá trình trung hòa điện tích càng nhanh, lực đẩy tĩnh diện càng giảm. Đến một lúc nào đó, lực hút Van der Walls thắng lực đẩy tĩnh điện, các hạt keo xích lại gần nhau, kết dính với nhau và tạo thành bông keo tụ.

b) Quá trình keo tụ do hấp phụ, trung hòa điện tích tạo ra điểm đẳng điện zeta bằng 0

Ngoài cơ chế nén lớp điện tích kép nói trên, các hạt keo cũng hấp phụ lên bề mặt các ion dương trái dấu, làm thay đổi điện tích bề mặt hạt keo. Các ion ngược dấu, đặc biệt là các ion tích điện cao được hấp phụ tạo nên sự trung hòa điện tích, ví dụ các nhóm hydroxyt kim loại tích điện dương, các polymer hữu cơ cation và các ion kim loại hóa trị cao. Các ion này phá vỡ trạng thái bền của hệ keo nhờ hai cơ chế đồng thời nói trên, cơ chế nén lớp điện tích kép và cơ chế hấp phụ ion trái dấu trên bề mặt hạt keo, làm giảm thế điện động zeta, giảm lực đẩy tĩnh điện, tăng lực hút,

tạo điều kiện cho các hạt keo kết dính vào nhau, trong đó cơ chế hấp phụ - trung hòa điện tích đóng vai trò đáng kể.

Tuy nhiên, lượng ion trái dấu đưa vào chỉ có được hiệu quả tối ưu ở một giá trị nào đó, khi lượng ion trái dấu đưa vào vượt giá trị đó sẽ xảy ra hiện tượng tái ổn định của hệ keo trong nước, thúc đẩy quá trình tích điện trở lại đối với các hạt keo, làm tăng thế điện động zeta và hiệu quả quá trình keo tụ giảm đi.



Hình 15. Hiệu quả cơ chế hấp phụ - trung hòa điện tích các ion trái dấu

a. Sự phụ thuộc giữa điện tích bề mặt hạt keo và lượng ion trái dấu tu đưa vào;

b Hiệu quả về độ đục thu được theo lượng ion trái dấu đưa vào.

Hình 15a mô tả sự phụ thuộc giữa điện thế bề mặt hạt keo và lượng ion trái dấu đưa vào, hình 15b mô tả hiệu quả của quá trình keo tụ phụ thuộc vào lượng ion trái dấu có trong dung dịch. Rõ ràng là người ta chỉ có được một hiệu quả tối ưu khi lượng ion trái dấu đưa vào đạt giá trị tối ưu, ngược lại, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình keo tụ.

c) Quá trình keo tụ do hấp phụ tĩnh điện thành từng lớp các hạt keo đều tích điện, nhờ lực tĩnh điện chúng có xu hướng kết hợp với nhau

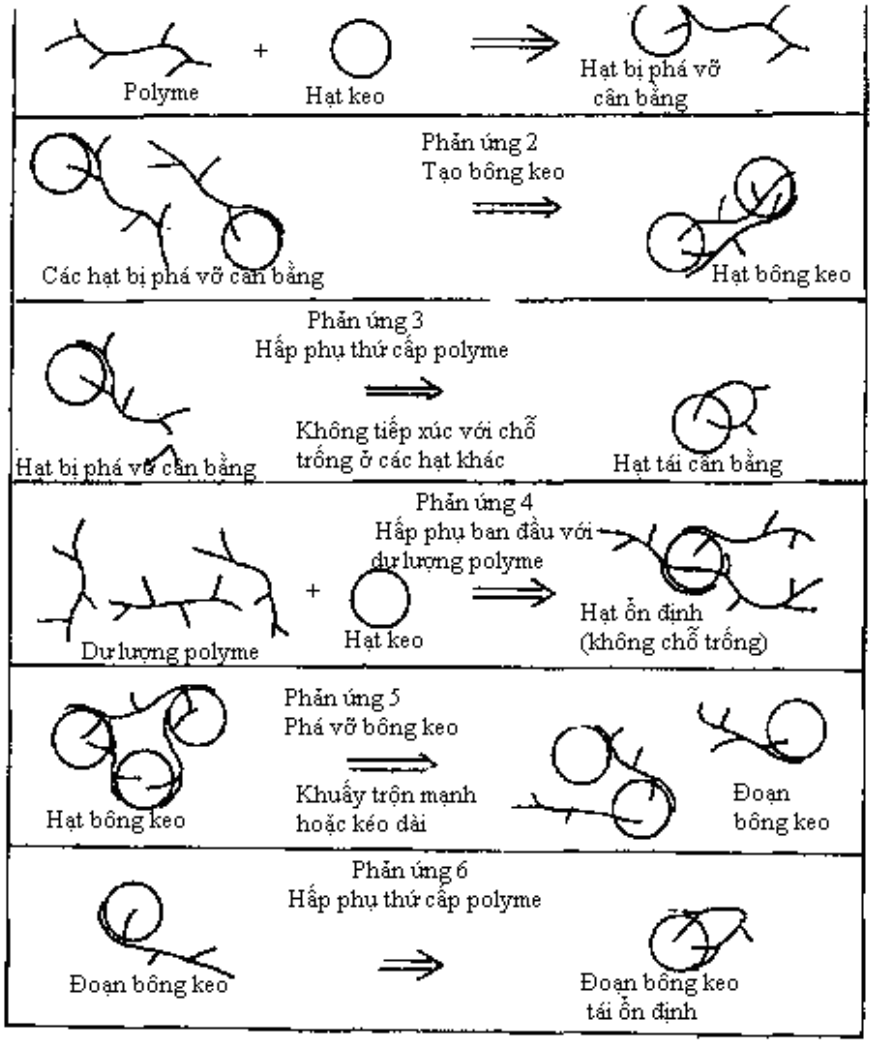
Khi sử dụng chất keo tụ là các hợp chất polymer, nhờ cấu trúc mạch dài, các đoạn phân tử polymer hấp phụ lên bề mặt keo, tạo ra cầu nối với nhau, hình thành bông keo tụ có kích thước lớn làm tăng tốc độ lắng của các hạt keo. Khả năng tạo bông keo tụ nhờ cơ chế bắc cầu, phụ thuộc vào nhóm polymer và hạt keo trong nước, phụ thuộc vào quá trình hấp phụ chất polymer lên bề mặt hạt keo cũng như số lượng polymer có trong dung dịch. Cũng giải thích tương tự cơ chế nói trên, lượng polymer đưa vào dung dịch cũng chỉ cần đến một giá trị tối ưu, vượt quá giới hạn tối ưu đó, quá trình hấp phụ sẽ dẫn đến hiệu quả xấu là tạo ra sự cân bằng trong hệ keo, thường nồng độ polymer đưa vào dung dịch vào khoảng 1 mg/l. Nồng độ tối đa bổ sung thường tỷ lệ thuận với nồng độ hạt keo trong dung dịch và đúng hơn là tỷ lệ thuận với diện tích bề mặt các hạt keo có trong dung dịch. Hình 16 trình bày sơ đồ nguyên lý của cơ chế bắc cầu trong quá trình phá vỡ cân bằng hệ keo nhờ các polymer.

Quá trình tạo bông keo với các polymer nhờ cơ chế bắc cầu có thể được thực hiện qua các bước sau đây:

1. Phân tán dung dịch polyme vào trong hệ huyền phù;
2. Vận chuyển polyme trong hệ tới bề mặt hạt;
3. Hấp phụ polyme lên bề mặt hạt;
4. Liên kết giữa các hạt đã hấp phụ polyme với nhau.

Quá trình phân tán polymer vào trong hệ huyền phù và vận chuyển đến bề mặt hạt cho đến nay vẫn chưa có công trình nào nói đến. Quá trình hấp phụ polymer xảy ra rất nhanh và không thuận nghịch ngay trên bề mặt giữ pha lỏng và pha rắn.

Hiệu quả của quá trình keo tụ với polymer nhờ cơ chế bắc cầu, phụ thuộc vào trọng lượng phân tử polymer. Khi tăng trọng lượng phân tử, độ hòa tan của nó kém đi, dung dịch sẽ có độ nhớt cao hơn, liều lượng dùng tối ưu sẽ cao hơn, bông cặn tạo ra lớn hơn, quá trình lắng nhanh hơn.



Hình 16. Sơ đồ quá trình bắc cầu phá vỡ cân bằng hệ keo nhờ các polymer

Giá trị pH của môi trường cũng có ý nghĩa đáng kể: với các polymer không ion, ảnh hưởng của pH không lớn lắm nhưng với các polymer anion ở pH cao và các

polymer cation ở pH thấp sẽ ảnh hưởng tới quá trình ion hóa của chúng, dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình tạo bông keo.

Ngoài ra, cường độ ion trong hệ cũng có thể xúc tiến hay cản trở quá trình tạo bông keo.

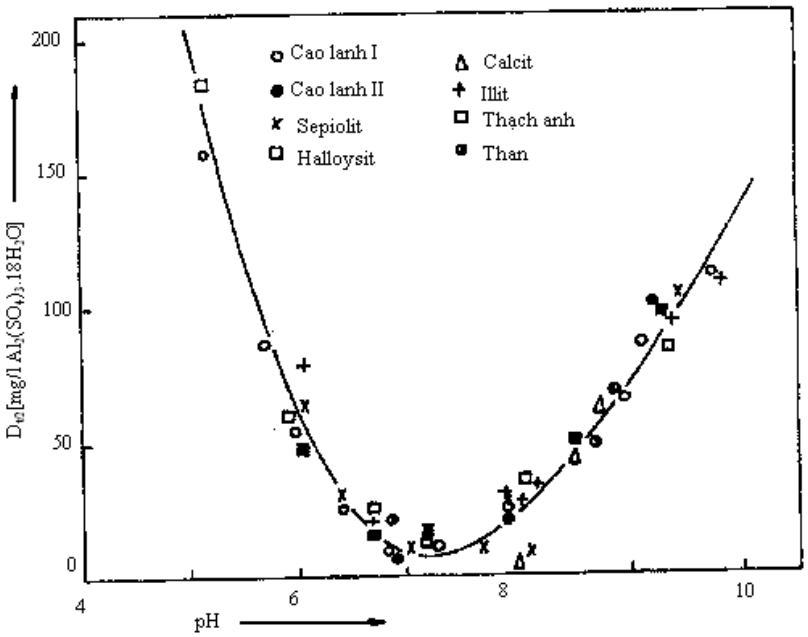
d) Quá trình keo tụ do hiện tượng bắc cầu

Các polymer vô cơ hoặc hữu cơ (không phải Al hoặc Fe) có thể ion hóa, nhờ cấu trúc mạch dài chúng tạo ra cầu nối giữa các hạt keo. Điều cần lưu ý ở đây là tính toán đủ lượng tối ưu để tránh hiện tượng tái ổn định của hệ keo.

e) Quá trình keo tụ ngay trong quá trình lắng

Quá trình keo tụ xảy ra ngay trong quá trình lắng hình thành các tinh thể $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$, các muối không tan, các polyelectrolit. Cơ chế này không phụ thuộc vào quá trình tạo bông, không có hiện tượng tái ổn định hệ keo. Khi lắng, chúng hấp thụ cuốn theo các hạt keo khác, các cặn bẩn, các chất vô cơ, hữu cơ lơ lửng và hòa tan trong nước.

Các ion kim loại hóa trị cao sử dụng trong quá trình keo tụ như Al^{3+}, Fe^{3+} tạo ra trong nước các sản phẩm thủy phân khác nhau như $Fe_2(OH)_2^{4+}$; $Al_3(OH)_4^{5+}$; $Fe(OH)_2^{+}$; $Al_{13}(OH)_{54}^{5+}$; $Al_7(OH)_{17}^{4+}$, $Al(OH)^{2+}$; $Al(OH)_4^{-}$; $Fe(OH)_4^{-}$…Ở các giá trị cao và thấp của pH, các liên kết này tồn tại và tích điện, nhưng ở một giá trị pH trung bình nào đó thì chỉ có mặt các hydroxyt nhôm hoặc sắt tạo ra và lập tức chúng lắng xuống. Trong quá trình lắng chúng kéo theo cả các bông keo và tạp chất có trong hệ huyền phù như các hạt keo khác, các cặn bẩn, các chất hữu cơ, chất mang mùi vị tồn tại ở trạng thái hòa tan hay lơ lửng. Cơ chế đó được gọi là cơ chế cùng lắng. Nó có thể tách được nhiều loại keo và điều đặc biệt của cơ chế này là không phụ thuộc vào quá trình tạo bông keo tụ nói trên và không có sự tái trở lại trạng thái ổn định như các cơ chế khác.



Hình 17. Tác dụng tạo bông keo của các huyền phù khác nhau phụ thuộc vào pH khi sử dụng $Al_2(SO_4)_3.18H_2O$ làm chất keo tụ theo cơ chế cùng lắng xuống

Hình 17 trình bày hiệu quả của quá trình tạo bông keo của các hạt huyền phù khác nhau phụ thuộc vào pH khi sử dụng $Al_2(SO_4)_3.18H_2O$ làm chất keo tụ có nói đến cơ chế cùng lắng xuống.

I.5. Các bước thực hiện quá trình keo tụ

Để thực hiện một quá trình keo tụ, người ta phải tiến hành các bước sau đây:

- Định lượng và hòa trộn chất keo tụ. Nhiệm vụ của bước này là đưa đủ số lượng chất keo tụ cần thiết vào trong nước cần xử lý và hòa trộn đồng đều chúng trong hệ thống.
- Phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo, chất gây đục trong nước.
- Tạo ra bông keo tụ kích thước nhỏ nhờ gradient vận tốc lớn để cho các chất keo bông nhỏ tạo thành.
- Tạo ra bông keo tụ lớn nhờ gradient vận tốc nhỏ để tách các hạt cặn ra khỏi nước, có thể cần hoặc không cần chất tạo keo tụ.

I.5.1. Trộn chất keo tụ và phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo

Hoá chất keo tụ được đưa vào với lưu lượng nhỏ và tốc độ khuấy trộn cao, tạo dòng xoáy để trộn đều hóa chất trong nước và phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo. Cả 2 quá trình này đều được thực hiện đồng thời và được tiến hành ở các thiết bị khác nhau.

So với khối lượng nước cần xử lý, lượng hoá chất cần sử dụng thường chỉ nhiễm một tỷ lệ rất nhỏ cho nên việc hòa trộn đều hóa chất vào nước là tối cần thiết và rất quan trọng. Mặt khác, phản ứng giữa hóa chất và nước xảy ra rất nhanh, ngay sau khi chúng tiếp xúc với nước. Với mục đích là để đạt được độ đồng đều và phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo, cần đến cường độ khuấy cao. Cường độ khuấy phụ thuộc trực tiếp vào năng lượng tiêu hao để tạo ra dòng chảy. Gradient vận tốc ở giai đoạn này được tính theo công thức sau:

$$G = 10\sqrt{\frac{\omega}{\mu}}, s^{-1}$$

trong đó:

G - gradient vận tốc, s^{-1}

μ - độ nhớt động học của nước, $kg.cm^2/s$

ε - năng lượng cần để khuấy trộn 1 m^3 nước, W/m^3:

$$\omega = \frac{P}{V}$$

P - năng lượng toàn bộ tiêu hao trong quá trình, W

V - thể tích khuấy trộn, m^3

Với cường độ khuấy cao, thời gian khuấy thông thường vào khoảng 30s đến 120s là có thể đạt được hiệu quả. Nếu thời gian khuấy kéo dài, có thể gây ảnh hưởng đến các phản ứng tiếp theo. Ở giai đoạn này, người ta thường lấy gradient vận tốc trong khoảng 500 đến 1000 s^{-1}.

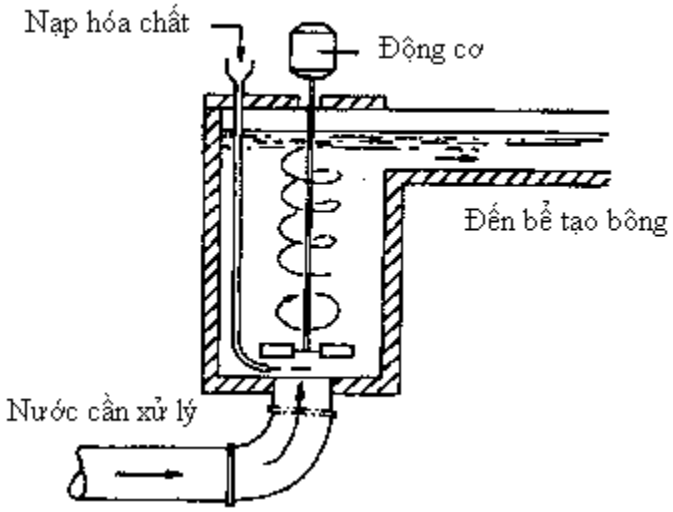
Thiết bị dùng trong giai đoạn này có thể là loại khuấy trộn thủy lực, khuấy trộn cơ khí... Khuấy trộn thủy lực dùng bể có vách ngăn, tấm chắn, tấm đột thu đột mở và trích hoá chất vào nước nhờ bơm. Khuấy trộn thủy lực nhờ vùng xoáy thủy lực trước và sau bơm, sử dụng bước nhảy thủy lực hoặc tấm chảy tràn.

Phương pháp khuấy trộn cơ khí có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp khuấy trộn thủy lực, nó có thể điều chỉnh được cường độ khuấy theo ý muốn, thời gian khuấy trộn ngắn hơn nên chỉ cần dung tích bể trộn nhỏ, tiết kiệm vật liệu chế tạo bể. Nhược điểm của khuấy trộn cơ khí là chi phí thiết bị cao, đòi hỏi trình độ quản lý và vận hành cao. Vì lý do đó, khuấy trộn cơ khí thường sử dụng trong các dây chuyền xử lý nước công suất lớn.

I.5.4. Quá trình tạo bông keo tụ kích thước lớn hơn

Sau khi đã hòa trộn đều chất keo tụ trong nước, giai đoạn thuỷ phân đã kết thúc và trạng thái ổn định của hệ keo trong nước đã bị phá vỡ thì chuyển sang giai đoạn hình thành bông cặn lớn. Để tránh cho các bông cặn lớn hình thành không bị phá vỡ phải giảm dần cường độ khuấy trộn, đưa giá trị gradient vận tốc trung bình xuống 70 s^{-1} đến 30 s^{-1} và thời gian phản ứng từ 15 đến 45 phút.

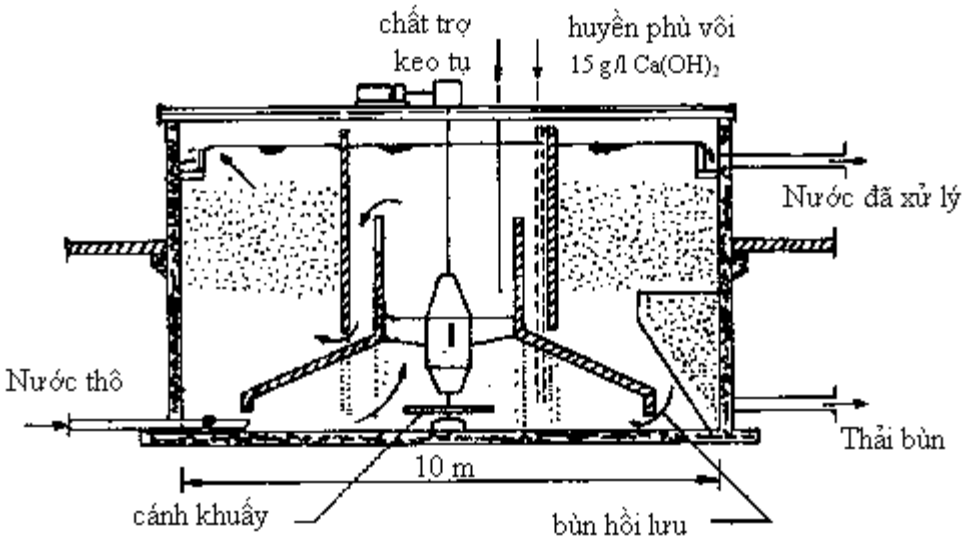
Quá trình tạo bông có kích thước lớn được thực hiện trong các thiết bị phản ứng đặc biệt như bể phản ứng tạo bông dùng cánh khuấy, với thời gian lưu từ 20 đến 30 phút, gradient vận tốc từ 100 s^{-1} đến 10 s^{-1}, sử dụng hai hoặc nhiều bể lắp nối tiếp với vận tốc khuấy giảm dần. Cũng có thể dùng loại bể thủy lực có vách ngăn để tạo bông với vận tốc dòng chảy từ 0.1 m/s đến 0.2 m/s, hoặc sử dụng phương pháp tạo bông cặn nhờ khuấy trộn dòng chảy ngay trong ống, với chiều dài ống lớn hơn 20 m theo chiều dòng chảy ngược. Ngoài ra, người ta còn sử dụng quá trình tạo bông cặn kết hợp trực tiếp trong quá trình lắng với thời gian lưu rất lâu.



Hình 18. Thiết bị trộn hóa chất bằng cơ khí

I.5.5. Bể phản ứng tạo bông keo tụ dùng năng lượng cơ khí

Quá trình khuấy trộn được thực hiện bằng năng lượng của cánh khuấy, tạo nên dòng chảy rối của dung dịch. Hình 19 trình bày thiết bị tạo bông keo sử dụng năng lượng cơ học của cánh khuấy.



Hình 19. Bể tạo bông keo tụ dùng năng lượng cơ khí

Ở giữa vùng phía dưới thiết bị, cánh khuấy quay với tốc độ lớn tạo ra gradient vận tốc lớn. Khi cho chất keo tụ và chất trợ keo tụ vào, lập tức quá trình hòa trộn hoá chất vào nước xảy ra, phá vỡ trạng thái ổn định của hệ keo. Sau đó nước và bông keo tụ có kích thước nhỏ tạo thành, chảy tràn qua tường ngăn vào bể tạo bông keo có kích thước lớn hơn rồi lắng xuống. Một phần nước và bông cặn được hồi lưu trở lại bể phản ứng có cánh khuấy qua khe hở dưới đáy, với mục đích làm tăng mật độ hạt nhân để tạo bông keo, làm tăng quá trình keo tụ một phần bông to lắng xuống và theo ống xả cặn ra ngoài. Nước trong và bông keo có kích thước nhỏ qua máng tràn dẫn lên phía trên đến thiết bị lọc.

Trong thực tế, bể phản ứng dùng năng lượng cơ học được chia thành nhiều ngăn với mặt cắt ngang dòng chảy có dạng hình vuông kích thước cơ bản 3.6 x 3.6 m, 3.9 x 3.9 m hoặc 4.2 x 4.2 m. Số ngăn phụ thuộc vào lượng nước cần tạo bông keo tụ. Dung tích bể tính theo thời gian lưu của nước là 10 đến 30 phút. Để quá trình tạo bông keo đạt hiệu quả cao theo thời gian và các bông keo tạo ra không bị gradient vận tốc lớn phá vỡ, thường mỗi ngăn người ta chia ra làm nhiều buồng bằng các vách ngăn hướng dòng theo phương thẳng đứng, mỗi buồng đặt một guồng cánh khuấy. Cánh khuấy được cấu tạo sao cho cường độ khuấy trộn giảm dần từ buồng đầu đến buồng cuối, tương ứng với sự lớn dần lên của bông keo.

Trong thực tế, việc giảm cường độ khuấy trộn giữa các buồng phản ứng kế tiếp nhau được thực hiện bằng cách giảm dần số vòng quay của cánh khuấy. Ngoài ra, các vách ngăn hướng dòng giữa các buồng phản ứng được cấu tạo sao cho giá trị gradient vận tốc bằng giá trị trung bình của hai buồng trước và sau nó, như vậy sẽ đảm bảo được chế độ giảm dần đều cường độ khuấy trộn. Tóm lại, cấu tạo bể phải đảm bảo điều kiện phân phối đều nước vào các ngăn, khi cần thiết có thể cách ly từng ngăn riêng biệt để bảo dưỡng sửa chữa. Nước từ bể phản ứng được dẫn bằng ống hoặc máng dẫn sang bể lắng. Vận tốc dẫn vào khoảng 0.15 đến 0.30 $m.s^{-1}$ tương ứng với gradient vận tốc trong ống dẫn lớn hơn 20 $m.s^{-1}$.

Bể phản ứng tạo bông keo công suất lớn dùng năng lượng cơ học có ưu điểm là có khả năng điều chỉnh cường độ khuấy trộn theo ý muốn. Nhược điểm là cần máy móc

cơ khí thiết bị chính xác và điều kiện quản lý vận hành phức tạp. Vì vậy nó không được áp dụng cho các công trình xử lý công suất lớn, mức độ cơ giới hóa cao.

I.6. Quá trình khử trùng

Dựa vào nguyên lý của quá trình, có thể có hai phương pháp khử trùng nước, đó là phương pháp vật lý và phương pháp hoá học.

I.6.1. Phương pháp vật lý

a) Phương pháp nhiệt

Người ta đun nước sôi đến nhiệt độ 100°C, ở nhiệt độ này đa số các vi sinh vật bị tiêu diệt và nước đun sôi có thể đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh. Tuy nhiên, cũng còn một số ít vi sinh vật khi nhiệt độ tăng cao liền chuyển sang dạng bào tử có lớp vỏ bảo vệ vững chắc chúng không hề bi tiêu diệt dù có đun sôi liên tục trong vòng 15 đến 20 phút.

Phương pháp khử trùng này có ưu điểm là đơn giản, dễ làm nhưng có nhược điểm là tiêu hao năng lượng lớn và chỉ thích hợp với qui mô nhỏ.

b) Phương pháp dùng tia tử ngoại

Hầu hết mọi vi sinh vật đều có thể bị tiêu diệt bằng tia tử ngoại (tia cực tím) và người ta dựa vào nguyên lý này để khử trùng nước. Nước cần khử trùng cho chảy qua thiết bị trong đó có đặt các đèn bức xạ tia tử ngoại. Tùy thuộc vào cường độ bức xạ tia tử ngoại, số lượng vi sinh có trong nguồn nước và thời gian lưu trong thiết bị mà chất lượng nước ra khỏi thiết bị có mức độ khử trùng cao hay thấp. Ngoài ra, người ta cũng có thể sử dụng bức xạ tử ngoại trực tiếp của ánh sáng mặt trời để khử trùng nước. Đó là cách làm đơn giản nhất, tuy nhiên hiệu quả không cao.

Khử trùng bằng tia tử ngoại là một phương pháp tiên tiến nhưng hiệu quả bị hạn chế khi trong nước có các tạp chất hữu cơ và các hạt rắn lơ lửng.

c) Khử trùng bằng siêu âm

Khử trùng bằng siêu âm là một phương pháp khử trùng triệt để nhưng tốn kém. Người ta dùng dòng siêu âm có cường độ tác dụng không nhỏ hơn 2 W/cm^2 trong thời gian trên 5 phút. Ở điều kiện đó, toàn bộ vi sinh vật có trong nước bị tiêu diệt.

d) Khử trùng bằng phương pháp lọc

Hầu hết các vi sinh vật có trong nước (trừ siêu vi trùng) đều có kích thước vào khoảng 1 đến 2 µm. Do vậy, nếu đem nước lọc qua lớp lọc có kích thước khe lọc nhỏ hơn 1 µm thì có thể loại trừ được chúng ra khỏi nguồn nước. Lớp lọc trong trường hợp này thường là vật liệu sành, sứ xốp có khe hở cực nhỏ. Phương pháp này cũng khá đơn giản tuy nhiên đòi hỏi lớp vật liệu lọc khắt khe, điều kiện vận hành khó khăn và nguồn nước đưa vào lọc phải có hàm lượng cặn không lớn hơn 2 mg/l.

Khử trùng bằng các phương pháp vật lý nói trên có ưu điểm là không làm thay đổi tính chất lý hóa của nước, không gây nên các hậu quả phụ nhưng hiệu suất thấp, thường áp dụng ở qui mô sàn xuất nhỏ và điều kiện kỹ thuật cho phép.

I.6.2. Phương pháp hóa học

Cơ sở của phương pháp khử trùng bằng các hoá chất là sử dụng các chất oxy hoá mạnh để oxy hóa men của tế bào vi sinh vật và tiêu diệt chúng. Các hoá chất thường dùng là các halogen như clo, brom, iot, clo dioxyt, các hypoclorit và các muối của nó, ozon, kali permanganat, H_2O_2…

a) Khử trùng bằng clo

Clo là một chất oxy hóa mạnh. Ở bất cứ dạng nào, nguyên chất hay hợp chất khi clo tác dụng với nước đều cho các phân tử hypoclorit axit HClO, một hợp chất có năng lực khử trùng rất mạnh.

Đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào của vi sinh vật, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến tiêu diệt tế bào. Tốc độ quá trình khử trùng tăng khi nồng độ của chất khử trùng và nhiệt độ của nước tăng. Tốc độ khử trùng cũng còn phụ thuộc vào cả hàm lượng các chất

hữu cơ, các cặn lơ lửng và các chất khử khác. Khi trong nước có hàm lượng cao của các chất này thì tốc độ quá trình khử trùng sẽ giảm đi đáng kể.

Khi cho clo tác dụng với nước, phản ứng đặc trưng xảy ra là quá trình thủy phân clo tạo thành axit hypoclorit và axit clohydric:

$$Cl_2 + H_2O \rightarrow HOCl + HCI$$

và ở dạng phân ly ta có:

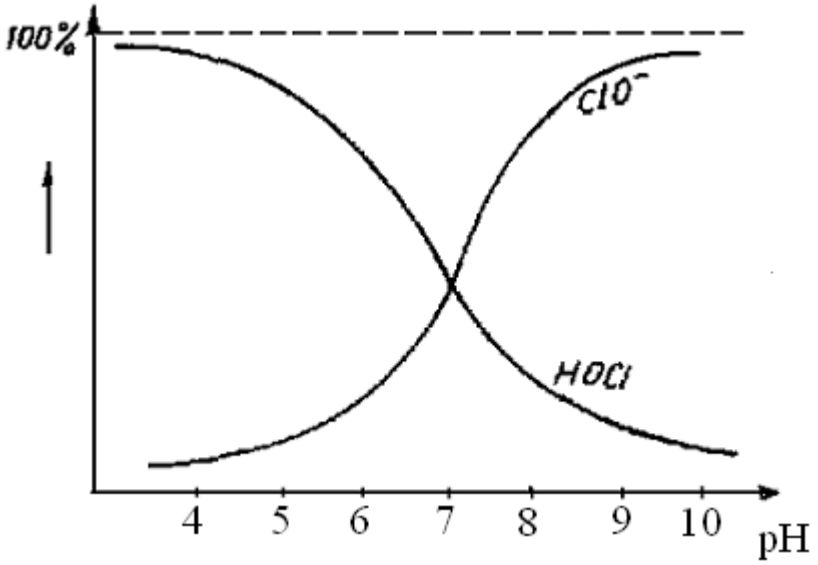
$$Cl_2 + H_2O \leftrightarrow 2H^+ + ClO^- + Cl^-$$

Tương tự, khi dùng clorua vôi làm chất khử trùng, ta có phản ứng sau:

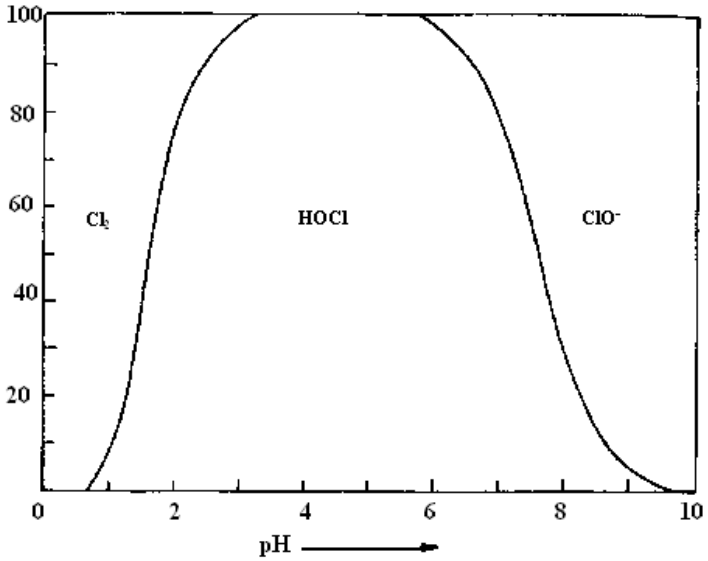
$$Ca(OCl)_2 + H_2O \rightarrow CaO + 2HOCl$$

$$2HOCl \rightarrow 2H^+ + 2ClO^-$$

Như đã nói, khả năng diệt trùng của clo phụ thuộc sự tồn tại của các ion HClO có trong nước, mà quá trình phân ly HOCl lại phụ thuộc vào nồng độ H^+, tức là phụ thuộc vào độ pH của môi trường.



Hình 20. Quan hệ giữa thành phần HOCl và ClO^- và giá trị pH của môi trường



Hình 21. Quan hệ của các thành phần Cl_2, HOCl và ClO^- phụ thuộc vào giá trị pH

Do tác dụng khử trùng của các phân tử HOCl mạnh hơn nhiều so với các ion ClO^- điều này giải thích tại sao khi ở pH thấp, tức là khi hàm lượng HOCl lớn hơn hàm lượng ClO^- rất nhiều thì hiệu quả khử trùng đạt được cao.

Khi trong nước có mặt amoniac hoặc các hợp chất có chứa nhóm amoni, chúng có thể tác dụng với clo axit hypoclorit hoặc ion hypoclorit để hình thành các hợp chất cloramin theo các phản ứng sau:

$$HOCl + NH_3 \rightarrow NH_2Cl + H_2O$$

monocloramin

$$HOCl + NH_2Cl \rightarrow NHCl_2 + H_2O$$

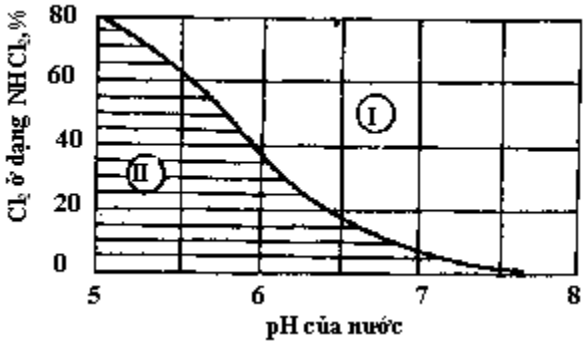
dicloramin

$$HOCl + NHCl_2 \rightarrow NCl_3 + H_2O$$

Sản phẩm monocloramin và dicloramin sinh thành tùy thuộc vào trị số pH của môi trường. Trị số pH càng cao, lượng clo kết hợp để tạo thành dicloramin càng thấp và nồng độ monocloramin càng cao. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, năng lực diệt trùng của monocloramin thường thấp hơn so với năng lực diệt trùng của dicloramin vào khoảng 3 đến 5 lần, còn so với clo, năng lực diệt trùng của

dicloramin lại thấp hơn từ 20 đến 25 lần. Chính điều đó giải thích tại sao quá trình khử trùng lại xảy ra có hiệu quả hơn khi trị số pH của môi trường thấp.

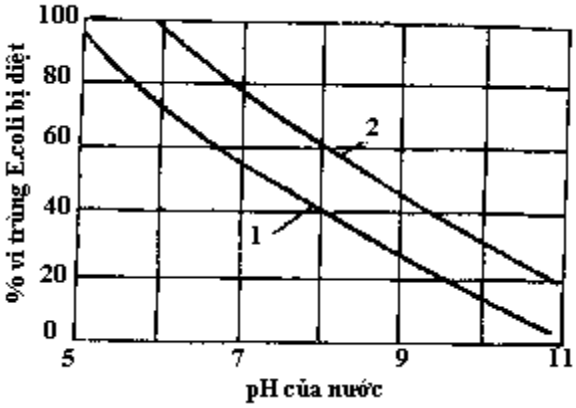
Hình 22 trình bày khả năng sinh thành monocloramin và dicloramin ở các giá trị pH khác nhau, khi nhiệt độ môi trường là 20°C.



Hình 22. Nồng độ monocloramin và dicloramin ứng với các giá trị pH ở 20°C

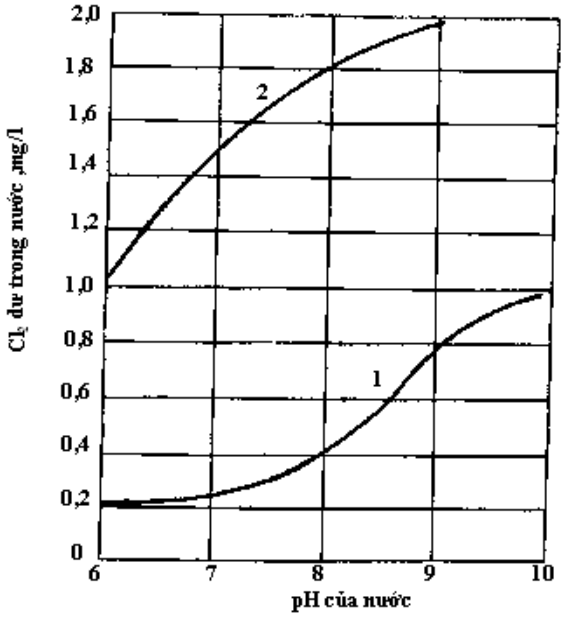
Hình 23 chỉ ra rằng khả năng diệt trùng của cloramin giảm dần khi nâng cao độ pH, tức là khi hàm lượng monocloramin tăng lên.

Để đảm bảo cho quá trình khử trùng đạt được hiệu quả hoàn toàn, thường người ta tính đến một lượng clo dư thích hợp trong nước sau quá trình khử trùng. Với các hệ thống cấp nước sinh hoạt, lượng clo dư để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn trở lại thường lấy từ 0.2 đến 0.3 mg/l tính theo clo tự do.



Hình 23. Quan hệ giữa khả năng diệt trùng của cloramin (0.8 mg/l clo và 0.2 mg/l NH_3) và pH của môi trường

Hình 24 cho biết mức clo dư cần thiết theo các giá trị pH của môi trường.



Hình 24. Hàm lượng clo dư cần thiết cho quá trình khử trùng hoàn toàn ở các giá trị pH khác nhau

1. Clo tự do; 2. Clo kết hợp (cloramin)

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử trùng bằng clo hoặc các hợp chất của clo

- *Ảnh hưởng của pH*

  pH là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình khử trùng bằng clo. Khi pH tăng, hiệu quả khử trùng giảm.

- *Ảnh hưởng của nhiệt độ*

  Nhiệt độ tăng làm cho độ nhớt giảm, đồng thời chuyển động nhiệt tăng lên, quá trình khuếch tán chất khử trùng qua vỏ tế bào sinh vật tăng và quá trình khử trùng đạt hiệu quả cao hơn. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ khử trùng được biểu diễn qua mối quan hệ sau:

$$\lg \frac{t_1}{t_2} = \frac{E(T_2 - T_1)}{R.T_1.T_2}$$

  trong đó:

t_1, t_2 - thời gian tiếp xúc (phút) cần để diệt trùng trong nước đến mức yêu cầu tương ứng ở nhiệt độ T_1 và T_2 tính theo ^oK;

E - năng lượng hoạt hóa của chất khử trùng;

R - hằng số chất khí, R = 1.99 kcal/độ;

➢ *Ảnh hưởng của nồng độ*

Khi tăng nồng độ chất khử trùng, thời gian tiếp xúc cần thiết sẽ giảm xuống và mối quan hệ này được biểu thị qua quan hệ sau:

$C^n.t = K$

trong đó:

C - nồng độ chất khử trùng;

t - thời gian cần thiết để khử trùng đến một giới hạn nhất định;

n - số mũ;

K - hằng số quá trình

Khi nồng độ clo giảm hai lần, thời gian cần thiết phải tăng lên 2 lần.

Khử Clo dư trong nước

Khử dư lượng clo trong nước khi clo hóa với liều lượng cao có thể dùng phương pháp hoá học, khử clo thành clorit hoặc dùng phương pháp vật lý, hấp thụ clo bằng than hoạt tính hoặc làm thoáng bề mặt.

Khử clo bằng hoá chất như dùng SO_2, Na_2SO_3, $Na_2S_2O_3$ theo các phản ứng sau:

$$Cl_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow 2HCl + H_2SO_4$$

$$Cl_2 + Na_2SO_3 + H_2O \rightarrow 2HCl + Na_2SO_4$$

$$4Cl_2 + Na_2S_2O_3 + 5H_2O \rightarrow 2NaCl + 6HCI + 2H_2SO_4$$

Axit clohydric và axit sunphuric hình thành được trung hòa bằng độ kiềm dư của nước.

Người ta thường sử dụng $Na_2S_2O_3$ thương mại có thành phần hoạt tính từ 30 đến 50%. Trước khi cho $Na_2S_2O_3$ vào nước cần hòa tan thành dung dịch có nồng độ 1 đến 2% rồi định lượng cho vào nước. Lượng $Na_2S_2O_3$ sử dụng phải tính toán đủ, không để dư lượng vì $Na_2S_2O_3$ dư trong nước sẽ gây mùi vị khó chịu.

Ngoài phương pháp sử dụng hóa chất nói trên, người ta có thể dùng phương pháp vật lý như dùng than hoạt tính để lọc clo dư. Việc tái sinh than hoạt tính khi nó đã hết khả năng hấp phụ chỉ được tiến hành bằng rửa qua dung dịch kiềm nóng hoặc canxi hypoclorit. Phương pháp làm thoáng chỉ khử được một phần clo dư hòa tan, còn hypoclorit do không bay hơi nên phương pháp này kém hiệu quả. Khử clo và cloramin bằng phương pháp làm thoáng chỉ đạt được hiệu quả khi pH của môi trường nhỏ hơn 5.

b) Các hóa chất khử trùng gốc clo

Sử dụng canxi hypoclorit $Ca(OCl)_2$

Canxi hypoclorit là sản phẩm của quá trình bão hòa dung dịch sữa vôi với clo. Clorua vôi là sản phẩm của quá trình phản ứng clo với vôi tôi, trong clorua vôi cũng có thể có chứa đến 40 ÷ 45 % canxi hypoclorit với lượng clo hoạt tính từ 20 đến 25%. Clorua vôi dễ hút ẩm và phân hủy khí clo nên cần được bảo quản khô ráo, cẩn thận.

Khử trùng bằng natri hypoclorit NaClO

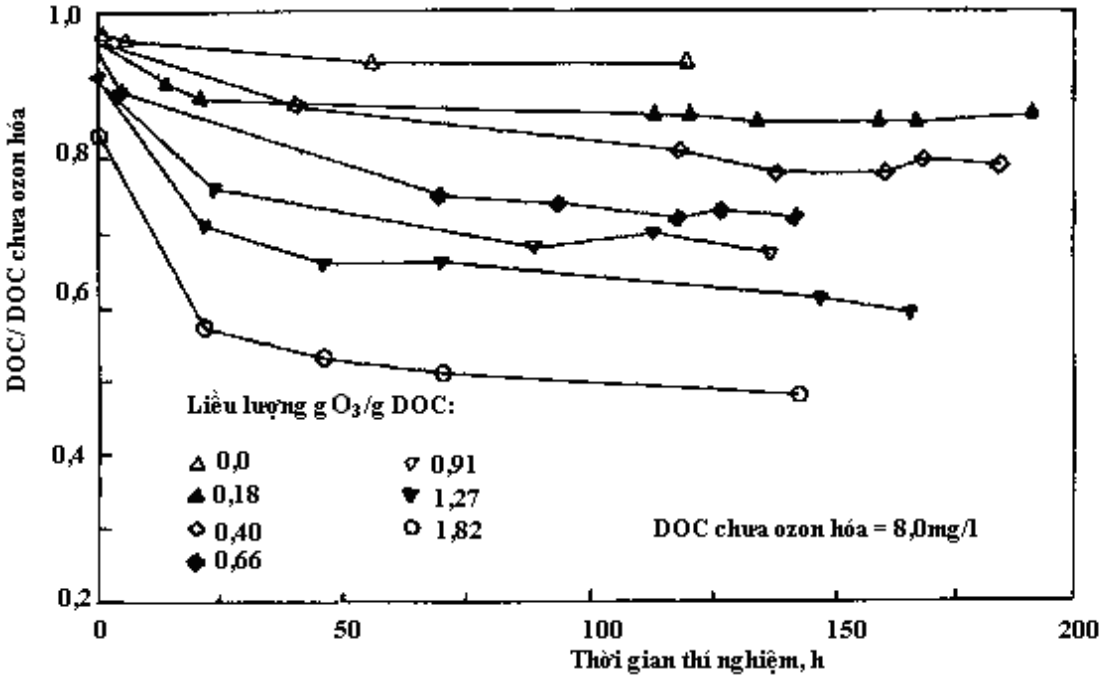
Đây là hóa chất đã từng được sử dụng phổ biến rộng rãi, dung dịch NaClO được điều chế bằng cách điện phân muối ăn hoặc phản ứng trực tiếp clo với dung dịch NaOH. Hàm lượng clo hoạt tính phụ thuộc vào điều kiện phản ứng và có thể có từ 6 đến 8 g/l khi sử dụng quá trình điện phân hoặc có thể cao hơn khi sử dụng phản ứng trực tiếp clo với dung dịch NaOH. Ở điều kiện nhiệt độ cao và pH thấp, dung dịch NaClO dễ phân hủy tạo khí Cl_2 và gây ô nhiễm môi trường.

c) Khử trùng bằng ozon

Khử trùng bằng ozon là phương pháp khá tiên tiến và ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Ozon trong nước không chỉ đơn thuần phá hủy men tế bào vi sinh vật mà nó còn có khả năng phá hủy cả nguyên sinh chất của tế bào, trong khi clo chỉ có thể phá hủy men tế bào. Với các siêu vi trùng là các vi khuẩn không có men thì ozon có hiệu quả tác dụng hơn hẳn clo. Người ta đã quan sát thấy rằng, với lượng ozon dư bằng 0.45 mg/l chỉ sau 2 phút siêu vi trùng có thể bi tiêu diệt, trong khi đó phải cần đến 1 mg/l clo và thời gian tiếp xúc đến 3 giờ. Với các vi khuẩn dạng bào tử, so với

clo, ozon có tác dụng mạnh hơn từ 300 đến 600 lần. Ngoài ra, ozon còn có khả năng oxy hóa các hợp chất hữu cơ gây ra màu, mùi vị, trong nước tốt hơn clo.

Trong nước, ozon phân hủy rất nhanh thành oxy phân tử và oxy nguyên tử. Tốc độ phân hủy của ozon trong nước tăng theo nồng độ muối, độ pH và nhiệt độ. Ozon có khả năng oxy hóa phenol và không để lại mùi vị gì. Ozon có khả năng oxy hóa nhanh các ion Fe^{2+}, Mn^{2+}, S^{2-}, NO_2^- nhưng lại không oxy hóa NH_4^+, đó là điều khác hẳn với clo.



Hình 25. Hiệu quả của quá trình ozon hóa các chất hữu cơ hòa tan (DOC)

Ưu điểm của quá trình khử trùng bằng ozon là thời gian tác dụng nhanh, hiệu quả khử trùng cao với các loài vi khuẩn, vi rút. Ozon có khả năng tạo lắng cặn các chất hữu cơ, tăng độ phân cực và nhất là không tạo ra các chất trihalogenmetan (THM) gây độc hại như khi dùng clo. Nhược điểm của phương pháp khử trùng dùng ozon là giá thành đầu tư cho hệ thống cao, cần bước xử lý tiếp theo nhất là cần xử lý sinh học.

Phần II: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Chương I: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM DẦU

I.1. Lý thuyết công nghệ

I.1.1. Các thiết bị chính

Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu gồm các thiết bị sau:

Thiết bị vớt rác tự động	40-PK-2001/Z1
Hệ thống dây đai gạt dầu	40-PK-2001/Z2
Bể tách dầu bằng trọng lực	40-PK-2001/V1
Bể chứa nước đã tách dầu	40-PK-2001/BA1

chữ ký kiểm soát……

Bơm nước đã tách dầu	40-PK-2001/P1A/B
Bể chứa dầu	40-PK-2001/BA3
Bơm dầu	40-PK-2001/P3A/B
Bể chứa dự phòng	40-PK-2001/BA2
Bơm tuần hoàn nước thải	40-PK-2001/P2
Thiết bị tách CPI	40-PK-2001/V4
Bồn chứa chất phá nhũ tương	40-PK-2001/TK1
Máy khuấy chất phá nhũ tương	40-PK-2001/Z6
Bồn phụ chứa chất phá nhũ tương	40-PK-2001/V3
Bơm chất phá nhũ tương	40-PK-2001/P5A/B
Bơm vận chuyển chất phá nhũ tương	40-PK-2001/P6A/B
Bồn chứa chất keo tụ	40-PK-2001/TK6
Máy khuấy chất keo tụ	40-PK-2001/Z7
Bồn phụ chứa chất keo tụ	40-PK-2001/V8
Bơm chất keo tụ	40-PK-2001/P9A/B
Bơm vận chuyển chất keo tụ	40-PK-2001/P10
Máy khuấy nhanh	40-PK-2001/Z3
Bồn khuấy trộn nhanh	40-PK-2001/TK3
Máy khuấy keo tụ	40-PK-2001/Z4
Bồn keo tụ	40-PK-2001/TK4
Bộ bão hòa không khí	40-PK-2001/V5
Thiết bị tuyển nổi	40-PK-2001/Z5
Bơm cao áp	40-PK-2001/P7A/B
Bồn chứa cuối	40-PK-2001/TK5
Bơm vận chuyển cuối	40-PK-2001/P8A/B
Bộ lọc đa chức năng	40-PK-2001/V6
Bộ lọc than hoạt tính	40-PK-2001/V7
Thiết bị đông tụ	40-PK-2001/V2
Bộ lọc sơ bộ	40-PK-2001/FL1

Năng suất hệ thống (theo thiết kế): 20 m^3/h

Note: Đối với hệ thống nước thải nhiễm dầu 40-PK-2001, nước từ /TK5 được bơm /P8A/B đưa tới hệ thống XLNT mới 40-PK-2003 mà không đi qua bộ lọc đa chức năng 40-PK-2001/V6 và bộ lọc than hoạt tính 40-PK-2001/V7 (theo Phiếu Đề nghị thay đổi số 62/2018/X. Phụ trợ).

I.1.2. Đặc tính của nước thải

Bảng 5. Đặc tính của các nguồn nước thải nhiễm dầu

Trường hợp	Tràn dầu ngẫu nhiên	Nước mưa từ các khu vực đường đi	Nước cứu hỏa	
			Xưởng NH_3	Xưởng ure
Lưu lượng lớn nhất (m^3/h)	10 (*)	1350	900 (**)	500 (**)
Lưu lượng trung bình (m^3/h)	1.04	0	0	0
Hàm lượng dầu (vppm)	10000	500	500	500
Nhiệt độ (^oC)	25	25	25	25
Đặc tính của dầu Khối lượng riêng (kg/m^3) Độ nhớt (cP)	 840 2	 840 2	 840 2	 840 2
Tần suất xả dầu bình thường	1 giờ/ngày	Bình thường không xảy ra	Bình thường không xảy ra	
Kích thước dầu (µ)	20-150	20-150	20-150	20-150
Ghi chú	Max 25 m^3/ngày	20 phút đầu tiên, bình thường không tính	30 phút đầu tiên, bình thường không tính	

(*) Lưu lượng thiết kế

(**) Hai lưu lượng thiết kế này phải được tính riêng, do đó lưu lượng lớn nhất là 900 m^3/h

Nước nhiễm dầu sau xử lý

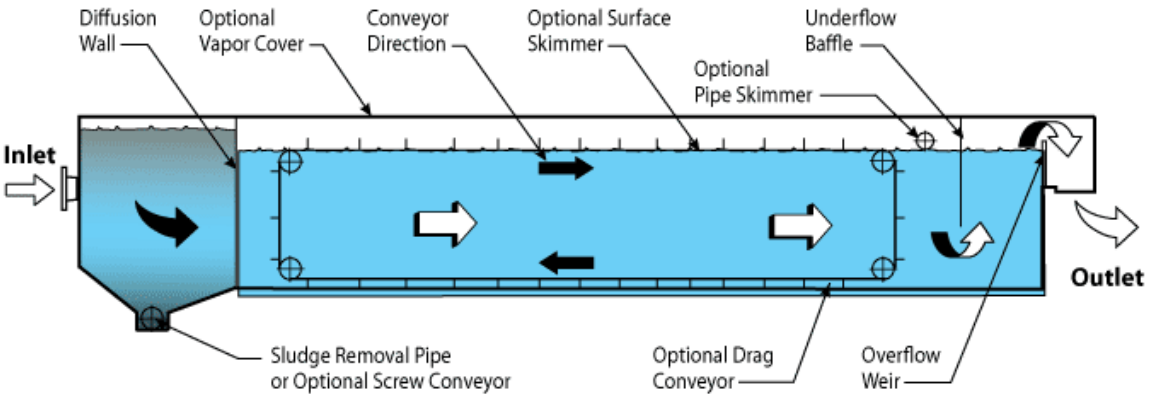
Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Hàm lượng dầu và mỡ	5 max	mg/l

I.1.3. Lý thuyết công nghệ

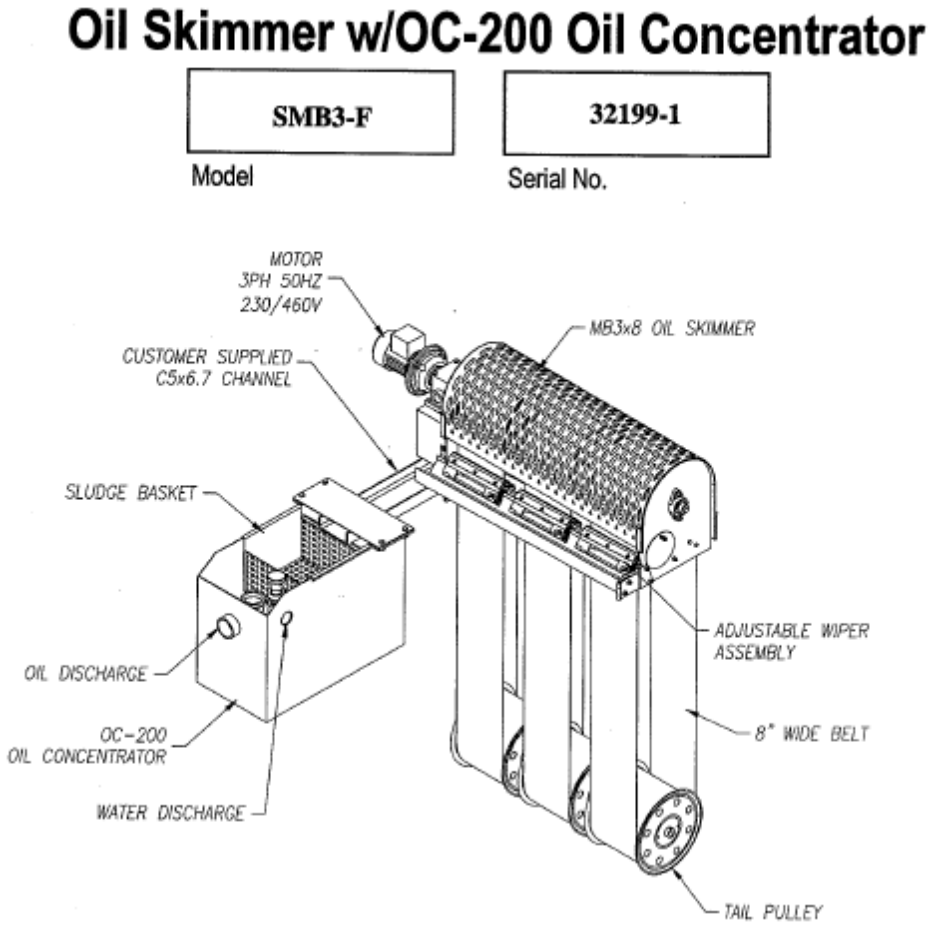
a) Thiết bị tách dầu dạng lắng tự nhiên (API Oil Separator)

Thiết bị tách dầu-nước là một buồng được thiết kế để tạo các điều kiện cho dòng chảy đủ tĩnh để các hạt dầu tự do nổi lên mặt nước và kết lại thành một pha dầu riêng biệt có thể được tách ra bằng các phương tiện cơ khí.

Nguyên lý phân tách dầu-nước dựa trên tốc độ nổi lên của các giọt dầu (theo chiều thẳng đứng) và quan hệ của nó với surface-loading rate của thiết bị tách. Tốc độ nổi lên là vận tốc các hạt dầu di chuyển về phía bề mặt thoáng của thiết bị tách do sự chênh lệnh về tỷ trọng giữa hai pha dầu và nước trong nước thải. Surface-loading rate là tỷ số giữa lưu lượng dòng vào thiết bị và bề mặt thoáng của thiết bị tách. Trong một thiết bị tách lý tưởng, bất cứ hạt dầu nào có tốc độ nổi lớn hơn hoặc bằng surface-loading rate đều sẽ lên đến bề mặt thoáng và được loại ra khỏi nước.



Hình 26. Nguyên lý làm việc của bể tách dầu API



Hình 27. Thiết bị gạt dầu Oil-skimmer

b) Thiết bị tách dầu dạng tấm (CPI Parallel-Plate Separator)

Hiệu quả của một thiết bị tách dầu tỷ lệ nghịch với tỷ số giữa tốc độ xả và bề mặt thoáng của thiết bị. Diện tích bề mặt thoáng của một thiết bị có thể được tăng lên bằng cách lắp đặt các tấm song song trong buồng tách. Kết quả là buồng tách sẽ có diện tích bề mặt bằng tổng diện tích của các tấm được lắp đặt. Trong trường hợp không gian dành cho thiết bị tách bị giới hạn, những diện tích có thêm được do việc lắp đặt một thiết bị tách do các tấm song song hợp thành sẽ tạo thêm hiệu quả cho việc tách so với thiết bị truyền thống. Dòng chảy qua một tổ hợp các tấm song song sẽ bằng 2 hay 3 lần so với một thiết bị tách truyền thống tương ứng.

Ngoài việc làm tăng diện tích bề mặt thoáng, sự có mặt của các tấm song song còn góp phần làm giảm sự chảy tắt và chảy rối trong thiết bị tách, do đó làm tăng hiệu suất. Các tấm này thường được lắp đặt theo chiều nghiêng nhằm mục đích thúc

đẩy dầu tụ tập ở bề mặt dưới của các tấm di chuyển lên bề mặt thoáng của buồng tách, trong khi bùn tích tụ ở trên các tấm sẽ theo trọng lực lắng xuống đáy của thiết bị. Để tăng việc thu hồi dầu và tách bùn, các tấm thường được làm ở dạng sóng.

Dầu thu thập từ hệ thống các tấm song song được ghi nhận là có hàm lượng nước còn lại thấp hơn so với dầu tách ra từ các thiết bị tách truyền thống, và thiết bị tách gồm các tấm song song cũng cho ra nước sản phẩm có hàm lượng dầu còn lại nhỏ hơn 60% so với hàm lượng dầu trong nước tách từ thiết bị truyền thống, đồng thời lại tách được các hạt dầu có kích thước nhỏ hơn.

c) Phá nhũ tương

Nhũ tương nước trong dầu và dầu trong nước tồn tại và biến đổi sự bền vững của chúng chống lại quá trình tách. Sự bền vững này phụ thuộc vào sự có mặt của các tác nhân phá nhũ, độ nhớt của dầu, các điều kiện trước khi vào thiết bị tách như bơm, khuấy trộn... sức căng bề mặt và nhiều nhân tố khác.

Các nhũ tương có thể bị phá vỡ bởi các hoá chất làm cân bằng hoặc đảo chiều sức căng bề mặt trên mỗi phía của bề mặt tiếp xúc các pha, trung hoà các điện tích hay làm kết tụ những tác nhân gây nhũ.

Các chất hoạt động bề mặt anionic và cationic không tương hợp được và sẽ có xu hướng trung hoà lẫn nhau. Nguyên tắc phá vỡ các nhũ tương đã ổn định hoá bằng các điện cực là:

1. Các anion, như OH^- và PO_4^{2-} sẽ phá vỡ nhũ tương W-O
2. Các cation, như H^+, Al^{3+}, và Fe^{3+} sẽ phá vỡ nhũ tương O-W

Hóa chất phá nhũ tương đang sử dụng tại hệ thống: KLARAID CDP1317

Thành phần hóa học chính: Aluminum Chloride

Tính chất vật lý và hóa học:

Appearance	: Liquid
Colour	: Colourless to brown
Odour	: Slight
pH (concentrated product)	: 2.7
Melting point (^oC)	: -12.2
Flash point (^oC)	: >100
Solubility in water (% weight)	: Completely soluble
Density at 20^oC (kg/m^3)	: 1188
Viscosity at 20^oC (mPas)	: 250

c) Keo tụ

Một phương pháp khác để loại bỏ dầu còn lại trong nước và các tạp chất lơ lửng là keo tụ và kết tụ bằng hoá chất. Sự keo tụ được tiến hành bằng cách thêm hoá chất gây keo tụ vào trong nước nhiễm dầu. Các hoá chất gây keo tụ thường dùng là các muối sắt hoặc muối nhôm.

Để đạt được hiệu quả keo tụ cao, hoá chất cần được thêm vào nhanh chóng và quá trình trộn có thể được thực hiện bằng các cánh cản hoặc máy khuấy.

Hóa chất keo tụ được sử dụng tại hệ thống: BETZDEARBORN CE1154

Thành phần hóa học chính: Isoparaffinic Petroleum Distillate

Tính chất vật lý và hóa học:

Specific Gravity (21°C)	: 1.036
Freeze Point (^{o}C)	: <-5
Viscosity at 21°C (cPs)	: 1440
Odor	: Slight Hydrocarbon
Appearance	: White to Off-White
Physical State	: Emulsion
Flash Point (^{o}C)	: 93
pH 1% Sol (approx.)	: 4.8
Percent VOC	: 26.0

d) Tuyển nổi khí hoà tan (Dissolved Air Flotation)

Trong công nghệ tuyển nổi bằng khí hoà tan, dòng nước nhiễm dầu chịu áp được hoà tan bão hoà một loại khí (thường là không khí). Khi dòng nước được giảm áp, không khí sẽ thoát khỏi pha lỏng, tạo thành các bọt khí có kích thước khoảng 30 đến 120 µm. Những bọt khí hình thành trên bề mặt các hạt lơ lửng, bị hút vào các hạt đó do lực bề mặt. Do vậy, một tổ hợp sẽ hình thành với tỷ trọng nhỏ hơn tỷ trọng của nước và sẽ nổi lên trên bề mặt.

Tốc độ nổi lên của giọt dầu trong nước tỷ lệ nghịch với tỷ trọng của nó, do vậy sự gắn kết dù chỉ bởi một bọt khí nhỏ vào hạt dầu sẽ làm giảm đáng kể tỷ trọng của cả tổ hợp và làm cho vận tốc nổi lên của dầu tăng lên khá nhiều.

Các lực bề mặt rất quan trọng trong việc tuyển nổi. Do các lực này khác nhau với các hạt dầu khác nhau, cần kết hợp các hoá chất với phương pháp tuyển nổi này để đạt được hiệu quả tuyển cao nhất.

I.1.4. Mô tả dòng công nghệ

Nước nhiễm dầu từ các xưởng công nghệ được tập trung về bể tách dầu bằng trọng lực /V1. Tại đây, sau khi loại bỏ rác ở thiết bị /Z1, lớp dầu bề mặt sẽ được tách ra và được dẫn vào bể chứa dầu /BA3 nhờ hệ thống dây đai vận hành liên tục /Z2. Còn nước thải nhờ bơm /P1A/B (1 dự phòng) đưa đến thiết bị tách dầu CPI /V4 (thông qua bể chứa BA1 - nối tiếp và thông nhau với bể V1). Đây là thiết bị tách dầu bằng hệ thống tấm thép gợn sóng nằm nghiêng, đặt sát nhau.

Dầu từ bể /BA3 nhờ bơm /P3A/B (1 dự phòng) đưa đến thiết bị đông tụ /V2, các hạt dầu nhỏ sẽ tích tụ thành những hạt lớn hơn và được tách ra; còn nước sẽ được đưa trở về bể tách dầu bằng trọng lực /V1.

Nước từ thiết bị tách dầu CPI /V4 chảy vào bồn trộn nhanh /TK3 nhờ trọng lực. Tại đây, các hạt nhũ tương dầu-nước (nước-dầu) sẽ được tách ra nhờ tác dụng của chất phá nhũ tương. Nước thải tiếp tục chảy vào bồn keo tụ /TK4; các hạt dầu rất nhỏ sẽ được kết lại với nhau nhờ chất keo tụ để có thể tách ra khỏi nước bằng phương pháp tuyển nổi. Từ bồn keo tụ /TK4, nước đi vào thiết bị tuyển nổi bằng không khí /Z5.

Tại đây, dòng nước áp suất cao bão hòa không khí khi đi vào thiết bị tuyển nổi sẽ xả áp, hình thành các bọt khí (đường kính xấp xỉ 30-120µ) trên bề mặt các hạt dầu. Do khối kết dính này có tỷ trọng nhẹ hơn nước nên nổi lên trên và được tách ra nhờ hệ thống gạt dầu liên tục; còn nước được tập trung về bồn chứa cuối /TK5, nhờ bơm /P8A/B (1 dự phòng) đưa về hệ thống xử lý nước thải 40-PK-2003.

I.2. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu bao gồm các quy trình và hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu	G2-30-QT-049
2	Quy trình vận hành hệ thống nước thải sinh hoạt	G2-30-QT-050
3	Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải mới	G2-30-QT-086
4	Phương án kiểm soát nguồn xả thải vào hệ thống nước nhiễm dầu	G2-30-PA-174

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình/hướng dẫn vận hành các thiết bị/hệ thống thiết bị. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn vận hành đã được phê duyệt.

I.2.1. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu

a) Các bước chuẩn bị

- Đường ống đã được thổi sạch, các van đã được kiểm tra và sẵn sàng làm việc.
- Các thiết bị đo đã được hiệu chuẩn, hiển thị rõ ràng.
- Kiểm tra các nguồn phụ trợ: khí nén, khí điều khiển, nước service… đã sẵn sàng cung cấp đến hệ thống.
- Các bồn hóa chất phá nhũ tương /TK1 và hóa chất keo tụ /TK6 đã được pha *(Tham khảo hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất hệ thống xử lý nước thải G2-30-HD-034).*
- Dầu bôi trơn cho thiết bị đủ mức, động cơ không bị bó kẹt.
- Mức bể /BA1 LIT-42201 nằm trong khoảng cho phép khởi động hệ thống.

b) Quy trình khởi động hệ thống

- Nhấn nút Start trên LCP khởi động thiết bị vớt rác /Z1 và dây đai gạt dầu /Z2.
- Khởi động bơm dầu /P3A/B: dầu có lẫn nước được đưa tới thiết bị Coalescer /V2 để tách dầu ra phuy, nước được đưa về /V1.
- Khởi động bơm /P1A/B: điều chỉnh lưu lượng phù hợp để đưa nước sang thiết bị tách dầu CPI /V4.
- Kiểm tra bơm hóa chất phá nhũ /P5A/B, cánh khuấy nhanh /Z3, bơm hóa chất keo tụ /P9A/B, cánh khuấy chậm /Z4 đã khởi động (các thiết bị này liên động với /P1A/B).
- Kiểm tra van XV-42211 đã mở cấp khí vào thiết bị bão hòa không khí /V5, lưu lượng khoảng 4 lít/phút, áp suất 450 kPa (van XV-42211 liên động với /P1A/B).
- Kiểm tra thiết bị tuyển nổi DAF (bơm /P7A/B, /Z5) đã làm việc (liên động với /P1A/B).
- Bơm nước /P8A/B sẽ tự khởi động/ngừng theo mức bồn /TK5 LSHL-42208 (H:1450 mm, L: 500 mm) đưa nước về hệ thống 40-PK-2003.

c) Quy trình ngừng bình thường

- Mở cửa cống về /BA2, đóng cửa cống về /BA1 (trong trường hợp đưa nước về bể dự phòng /BA2).
- Dừng bơm /P1A/B.
- Chuyển tất cả các thiết bị về vị trí "Dừng" và cô lập nguồn điện (nếu cần).

I.2.2. Hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất hệ thống xử lý nước thải

I.2.2.1. Hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất phá nhũ tương Klaraid CDP 1317

a) Các bước chuẩn bị

- VHHT cần trang bị đầy đủ phương tiện BHLĐ theo quy định.
- Kiểm tra mức bồn 40-PK-2001/TK1 còn khoảng 30 cm.
- Đóng van block từ bồn /TK1 đến ống định lượng.

b) Điền nước và hóa chất vào bồn

- Mở van nước thô vào bồn /TK1 đến mức 130 cm thì đóng van lại.
- Nối đường ống đầu hút bơm /P6A/B vào phuy hóa chất, mở van khí plant air cho bơm, điền hóa chất từ phuy vào bồn đến mức 180 cm thì dừng bơm.

c) Khuấy trộn hóa chất

- Khởi động cánh khuấy để trộn đều hóa chất vào nước trong thời gian 30 phút.

d) Bổ sung hóa chất vào bồn 40-PK-2001/TK3

- Mở van block từ bồn hóa chất /TK1 đến ống định lượng.
- Khởi động bơm /P5A/B đưa hóa chất vào bồn /TK3.
- Điều chỉnh stroke bơm, calib lưu lượng theo yêu cầu.

II.2.2.2. Hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất keo tụ Betzdearborn CE 1154

a) Các bước chuẩn bị

- VHHT cần trang bị đầy đủ phương tiện BHLĐ theo quy định.
- Kiểm tra mức bồn 40-PK-2001/TK6 còn khoảng 15 cm.
- Đóng van block từ bồn /TK6 đến ống định lượng.

b) Điền nước và hóa chất vào bồn

- Nối đường ống đầu hútt bơm /P10 vào phuy hóa chất, mở van khí plant air cho bơm, điền hóa chất từ phuy vào bồn đến mức 20 cm thì dừng bơm.
- Mở van nước thô vào bồn /TK6 đến mức 50 cm thì đóng van lại.

c) Khuấy trộn hóa chất

- Khởi động cánh khuấy để trộn đều hóa chất vào nước trong thời gian 30 phút.

d) Bổ sung hóa chất vào bồn 40-PK-2001/TK4

- Mở van block từ bồn hóa chất /TK6 đến ống định lượng.
- Khởi động bơm /P9A/B đưa hóa chất vào bồn /TK4.
- Điều chỉnh stroke bơm, calib lưu lượng theo yêu cầu.

Chương II: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

II.1. Lý thuyết công nghệ

II.1.1. Các thiết bị chính

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt gồm các thiết bị sau:

Bể cân bằng	40-PK-2002/BA1
Bể oxy hóa	40-PK-2002/BA2A/B
Bể ổn định	40-PK-2002/BA3A/B
Hố van	40-PK-2002/BA9
Bể ổn định bùn	40-PK-2002/BA4
Bể lên men hiếu khí	40-PK-2002/BA6A/B
Bể clo hóa	40-PK-2002/BA5
Bể nước lọc	40-PK-2002/BA7
Bể nước sạch	40-PK-2002/BA8
Lưới lọc rác tự động	40-PK-2002/Z1
Lưới lọc rác bằng tay	
Bơm nước thải	40-PK-2002/P1A/B
Quạt gió	40-PK-2002/K1A/B/C
Bộ phân phối ở bể ổn định	40-PK-2002/Z2A/B
Bơm tuần hoàn bùn	40-PK-2002/P2A/B
Bơm vận chuyển bùn	40-PK-2002/P3A-D
Hệ thống định lượng hypoclorua	40-PK-2001/TK1 & P7A/B
Bơm nước khử trùng	40-PK-2002/P4A/B
Bộ lọc	40-PK-2002/FL1
Bơm nước lọc	40-PK-2002/P5A/B
Bơm nước sạch	40-PK-2002/P6A/B
Bơm nước mưa	40-PK-2002/P8

Năng suất thiết kế của hệ thống là 50 m^3/ngày.

II.1.2. Chỉ tiêu kỹ thuật của nước sinh hoạt

a) Nước sinh hoạt đầu vào

Bảng 6. Chỉ tiêu đầu vào hệ thống nước thải sinh hoạt

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
Lưu lượng	50	m^3/ngày
Lưu lượng lớn nhất	13	m^3/h

BOD_5	220	mg/l
COD	500	mg/l
TSS	220	mg/l
NH_3	50	mg/l
Tổng P	15	mg/l
Nhiệt độ	18 ÷ 36	^oC
pH	6 ÷ 8	

a) Nước thải sinh hoạt sau xử lý

Bảng 7. Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt sau xử lý

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị
pH	6 ÷ 9	
BOD_5	<20	mg/l
TSS	<50	mg/l
Cl_2 tự do	<0.1	mg/l
Nhiệt độ lớn nhất	<40	^oC

II.1.3. Lý thuyết công nghệ

Cụm xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm một bể thổi khí, trong đó chứa các vi sinh vật hoạt động và bùn hoạt tính, nơi sẽ được sục khí thường xuyên. Bùn được ra tách trong một bể lắng: một phần sẽ được thải bỏ, một phần được đưa trở lại bồn thổi khí để duy trì nồng độ bùn hoạt tính.

Nhu cầu oxy của các vi sinh vật liên quan chặt chẽ đến những hoạt động trao đổi chất của chúng. Nhu cầu oxy tối thiểu sẽ vào khoảng 50% của giá trị BOD_5 nhưng với aerobic digestion của lượng bùn dư, nhu cầu oxy có thể cao bằng 125% của BOD_5. Lượng nhu cầu oxy là quan trọng và tỷ lệ thuận với nồng độ các chất hữu cơ trong bồn thổi khí.

Thiết kế và hoạt động của bể lắng bùn là quan trọng đối với sự thành công của quá trình xử lý. Thời gian lưu phải được giảm thiểu để tránh bùn bị mất hoạt tính trước khi được đưa trở lại bể thổi.

Ứng dụng quá trình oxy hóa bằng vi sinh vật trong điều kiện hiếu khí để xử lý nước thải sinh hoạt nhằm đạt được chỉ tiêu kỹ thuật của nước thải công nghiệp vào khu vực sông phục vụ mục đích bảo vệ thủy sinh.

a) Các thuật ngữ

- BOD_5: Nhu cầu Oxy sinh học, lượng oxy cần thiết cấp cho vi sinh vật để chúng phân hủy hết lượng chất chất hữu cơ có trong 1 lít nước trong vòng 5 ngày (Biology Oxygen Demand in 5 days).
- COD: Nhu cầu Oxy hóa học, là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hữu cơ và vô cơ trong nước (Chemical Oxygen Demand).
- TSS: Tổng lượng chất rắn lơ lửng tính theo một lít nước (Total Suspended Solid).
- MCC: Motor Control Center.
- LSL: Công tắc mức thấp

b) Mô tả dòng công nghệ

Nước thải sinh hoạt từ ống góp được đưa đến lưới lọc rác tự động /Z1, lưới lọc bằng tay rồi tập trung vào bể cân bằng /BA1.

Nước thải được bơm /P1A/B đến bể oxy hóa /BA2A/B. Tại đây, các chất thải hữu cơ được loại bỏ nhờ quá trình oxy hóa bằng vi sinh vật hiếu khí.

Nước từ bể oxy hóa chảy tràn đến bể ổn định /BA3A/B, nhờ trọng lực để lắng bùn hoạt tính. Nước lắng tiếp tục chảy tràn đến bể clo hóa /BA5; trong khi bùn được xả định kỳ đến bể ổn định /BA4.

Một phần bùn từ bể ổn định được tuần hoàn về bể oxy hóa; phần bùn dư được đưa đến bể lên men hiếu khí /BA6A/B; nhờ bơm định kỳ xả bùn dư ra ngoài.

Một hệ thống định lượng dung dịch hypoclorua được cung cấp với mục đích khử trùng nước trong bể clo hóa.

Nước sau khử trùng được bơm qua bộ lọc /FL1 rồi tập trung tại bể nước lọc /BA7; chảy tràn sang bể nước sạch /BA8 và cuối cùng được bơm /P6A/B đưa vào hệ thống XLNT tập trung của Khu công nghiệp.

Một hệ thống quạt gió 40-PK-2002/K1A/B/C cấp gió chung cho quá trình sục khí các bể cân bằng, bể oxy hóa và bể lên men hiếu khí.

Chương III: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỚI 40-PK-2003

III.1. Lý thuyết công nghệ hệ thống XLNT vi sinh

III.1.1. Mục đích

Hệ thống nước thải mới 40-PK-2003 sẽ xử lý các dòng nước thải sinh hoạt, công nghiệp phát sinh từ nhà máy đạm Phú Mỹ. Những dòng thải được xử lý bao gồm: nước thải nhiễm dầu đã qua xử lý từ 40-PK-2001, nước thải sinh hoạt, nước thải từ cụm sản xuất UFC85, nước thải từ nhà máy CO_2 thương phẩm, kho hóa chất và các nguồn thải khác. Những tạp chất chính có trong dòng thải cần được xử lý như là dầu, COD/BOD, nitơ, HCHO, phospho…

Dòng nước thải sau khi được xử lý sẽ thải ra hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp Phú Mỹ và nó phải đảm bảo một giới hạn cho phép về nồng độ các chất ô nhiễm (dầu, nito, photpho…) theo Tiêu chuẩn nước thải cột B QCVN 24:2009.

III.1.2. Những ký hiệu viết tắt

WWTP	Trạm xử lý nước thải (Waste Water Treatment Plant)
TSS	Tổng lượng rắn lơ lửng (mg/l) (Total Suspended Solids)
SS	Chất rắn lơ lửng (mg/l) (Suspended Solids)
SV	Thể tích bùn (ml/l) (Sludge Volume)
SVI	Chỉ số bùn (ml/g) (Sludge Volume Index)
MLSS	Hỗn hợp lỏng- rắn lơ lửng (mg/l) (Mixed Liquor Suspended Solids)
NVSS	Rắn lơ lửng không bay hơi (mg/l) (Non Volatile Suspended Solids)
MLVSS	Hỗn hợp lỏng-rắn lơ lửng bay hơi (Mixed Liquor Volatile Suspended Solids)
BOD/COD	Nhu cầu oxy sinh học/hóa học (Bilogical/Chemical Oxygen Demand)
DO	Lượng Oxy hòa tan (mg/l O_2) (Dissolved Oxygen)
F/M	Tỷ lệ nguyên liệu trên sinh khối (kg BOD/kg MLSS) (Feed-to-Mass ratio)

TOC	Tổng lượng cacbon hữu cơ (mg/l) (Total Organic Carbon)
OWS	Nước nhiễm dầu bề mặt (Oily Water Surface)
OW	Nước nhiễm dầu (Oily Water)
MBR	Màng sinh học (Membrane Bio-Reactor)
NaClO	Javen

III.1.3. Các loại hóa chất sử dụng trong hệ thống

- Axit phosphoric (H_3PO_4): được cho vào 2 bể vi sinh nhằm mục đích cung cấp thêm dinh dưỡng cho vi khuẩn.
- Sodium hypochloride (NaOCl): sử dụng với một nồng độ phù hợp có tác dụng như dung dịch tẩy loãng, có tác dụng hiệu quả với các chất hữu cơ. Hóa chất này sử dụng cho việc hồi phục khả năng làm việc của màng.
- Axit Oxalic ($H_2C_2O_4$): sử dụng với một nồng độ phù hợp có tác dụng như dung dịch tẩy loãng, có tác dụng hiệu quả với các chất khoáng như sắt, nhôm, canxi. Hóa chất này sử dụng cho việc khôi phục khả năng làm việc của màng.
- Polymer: được cho vào thiết bị ép bùn băng tải (tách pha nước và rắn) nhằm tách nước ra khỏi bùn, giảm khối lượng bùn thải bỏ.

III.1.4. Cơ sở dữ liệu thiết kế đầu vào của dòng thải

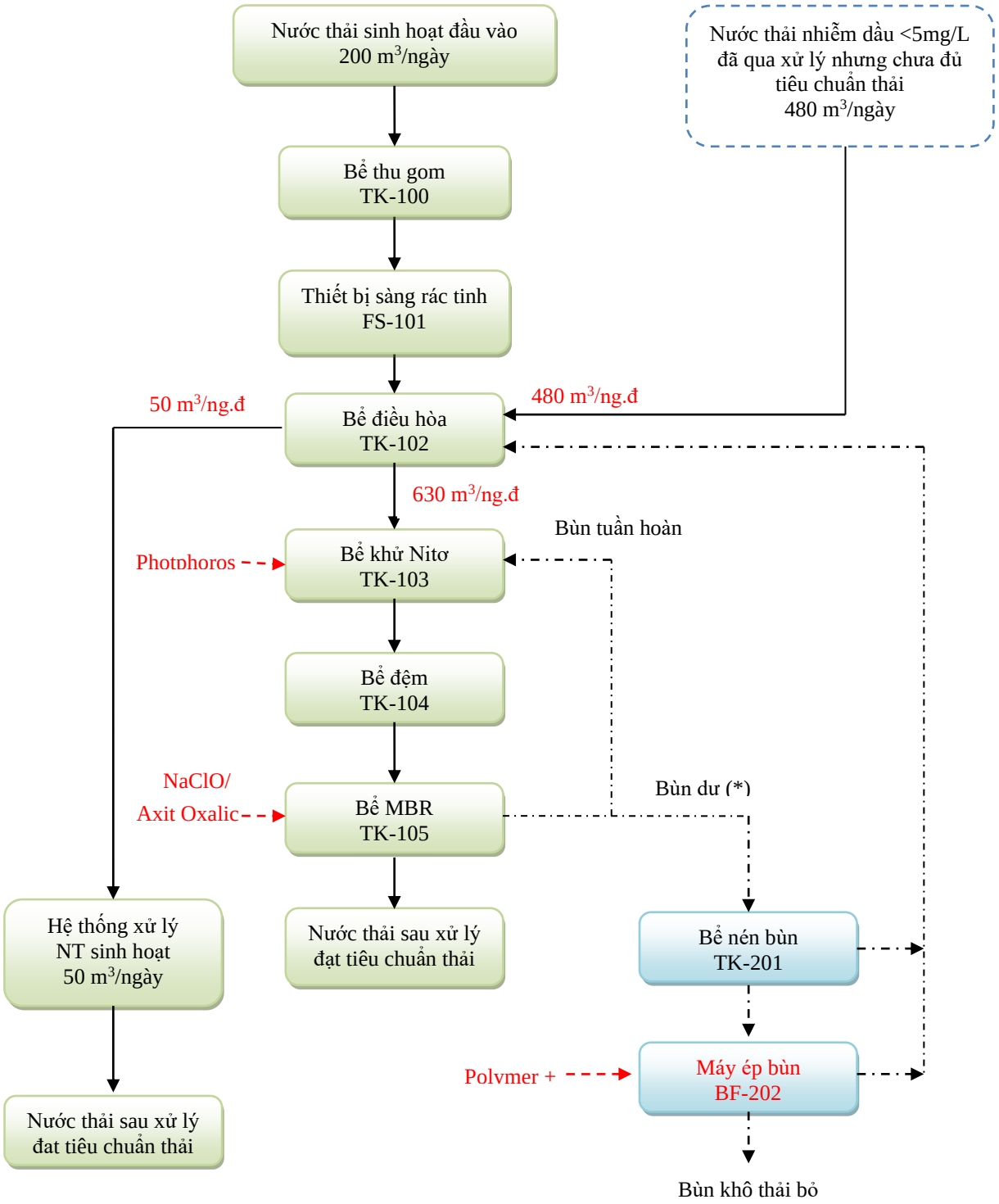
- Nước thải sinh hoạt : khoảng 200 m^3/ngày
- Nước thải nhiễm dầu sau khi tách dầu (lượng dầu <5 mg/l) : 480 m^3/ngày
- Công nghệ mới xử lý được N-NH_4^+ (nồng độ <60 mg/l) nhiễm trong nước thải sinh hoạt.
- Nước thải nhiễm dầu sau khi xử lý dầu khoáng (<5mg/l) được hòa trộn chung với nước thải sinh hoạt để xử lý theo quy trình xử lý nước thải sinh hoạt.

Bảng 8. Chỉ tiêu nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải mới

STT	Thông số	Đơn vị	Thông số nước thải đầu vào	QCVN 24:2009/BTNMT Cột B
1	pH		**5-9**	5.5-9
2	BOD_5 ở 20°C	mg/l	**750↓**	50
3	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	**100↓**	100
4	Sunfua (tính theo H_2S)	mg/l	**2↓**	0.5
5	Amoni (tính theo N)	mg/l	**60↓**	10
6	Nitrat (NO_3^-) (tính theo N)	mg/l	**100↓**	30
7	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	**22↓**	20
8	Tổng Coliforms	MPN/100ml	**$5x10^6$↓**	5000
9	COD	mg/l	**1500↓**	100

III.1.5. Mô tả công nghệ

Sơ đồ công nghệ của trạm xử lý nước thải được mô tả như sau:



Hình 28. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải mới 40-PK-2003

chữ ký kiểm soát……

Thuyết minh công nghệ:

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt mới được thiết kế với công suất khoảng 680 m^3/ngày gồm các quá trình xử lý như sau:

- **Xử lý cơ học**

Nước thải sinh hoạt được thu gom về bể thu gom TK-100. Từ bể thu gom, nước thải bơm vào máy sàng rác tinh FS-101 để lược rác kích thước nhỏ (nhằm tránh hiện tượng nghẹt cánh bơm, rách màng lọc và hạn chế quá trình xử lý sinh học ở giai đoạn sau). Sau đó, tại bể điều hòa TK-102 nước thải sinh hoạt được hòa trộn với nước thải nhiễm dầu đã qua xử lý dầu khoáng và các nguồn thải khác để ổn định nồng độ và lưu lượng nước thải.

- **Xử lý N-NH_4^+**

Từ bể điều hòa, nước thải được bơm vào bể khử nitơ để xử lý N-NH_4^+ và N-NO_3^- và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện hữu sẽ tiếp nhận 50 m^3/ngày. Bể khử nitơ được thiết kế là bể kín, mùi từ bể này sẽ được lôi cuốn bằng quạt hút và được khử mùi bằng tháp hấp thụ mùi. Nước thải từ đây sẽ được chảy về bể điều hòa để xử lý lại. Nước thải sau quá trình khử nitơ sẽ được bơm 630 m^3/ngày vào hệ thống xử lý sinh học MBR để xử lý các chất ô nhiễm khác còn lại trong nước thải.

Quá trình khử nitơ như sau: Quá trình nitrat hóa gồm quá trình sinh học 2 bậc.

- Ammonia (N-NH_4^+) được oxi hoá thành nitrit (N-NO_2^-);

- Nitrit được oxi hoá thành nitrat (N-NO_3^-).

Phương trình phản ứng của quá trình oxi hóa ammonia thành nitrat xảy ra theo 2 bậc như sau:

- Thực hiện bởi vi khuẩn Nitrosomonas:

$$2NH_4^+ + 3O_2 \rightarrow 2NO_2^- + 4H^+ + 2H_2O$$

- Thực hiện bởi vi khuẩn Nitrobacter:

$$2NO_2^- + O_2 \rightarrow 2NO_3^-$$

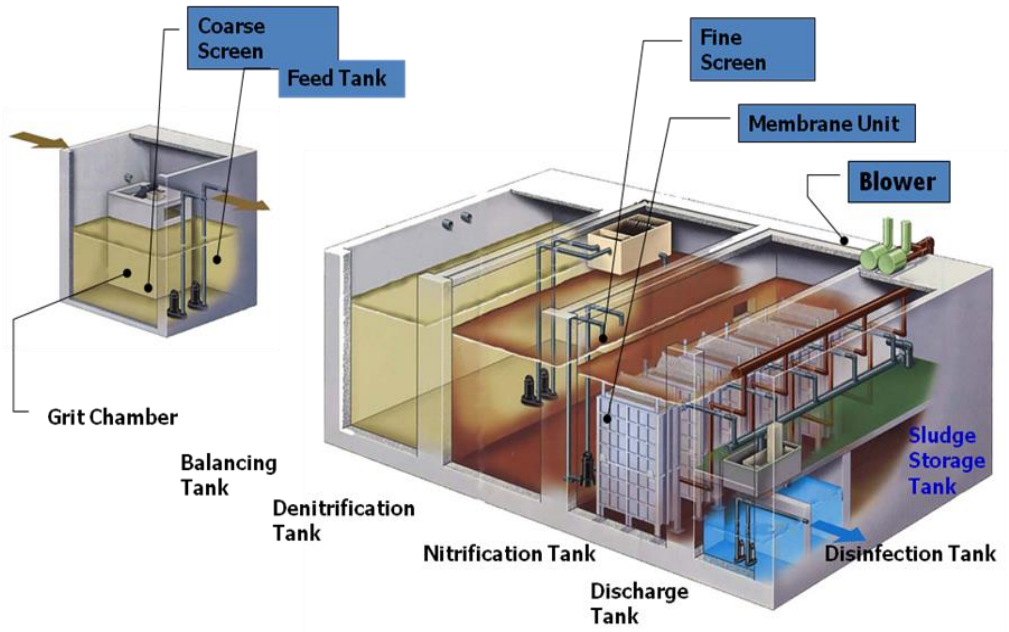
Tổng phản ứng oxi hoá: $NH_4^+ + 2O_2 \rightarrow NO_3^- + 2H^+ + 2H_2O$

- **Xử lý sinh học MBR**

Nước thải sau khi xử lý khử nitơ sẽ cho chảy vào bể đệm - bể khử nitơ bậc hai. Trong bể đệm có thiết kế hệ thống khuấy trộn bằng khuấy chìm (Submersible Mixer) để hòa đều oxy vào nước thải. Giải pháp xử lý các chất ô nhiễm còn lại trong nước thải được đề xuất thông qua công nghệ MBR.

Công nghệ MBR (Membrane Bio Reactor) được mô tả như sau:

Nước thải sau khử nitơ được bơm vào bể màng lọc sinh học. Hệ thống màng lọc sinh học được thiết kế thành 2 ngăn gồm ngăn phản ứng (cung cấp oxy cho vi sinh vật tiêu thụ chất hữu cơ) và ngăn tách nước (lắp đặt thiết bị lọc màng). Công suất xử lý ~315 m^3/ngày/bể. Bể MBR hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Ưu điểm của hệ thống là khả năng xử lý hiệu quả BOD_5, COD, $N\text{-}NH_4^+$ cao hơn so với các hệ thống truyền thống như bể Aeroten, nhưng chi phí vận hành thấp hơn.



Bảng 9. Bảng so sánh phương pháp xử lý sinh học bằng MBR và các phương pháp sinh học hiếu khí truyền thống

STT	Phương pháp MBR	Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí truyền thống
1	Thao tác bảo trì hệ thống đơn giản, bùn lưu có tuổi thọ kéo dài, lượng oxy cung cấp ít. Tiết kiệm được năng lượng và nhân công vận hành hệ thống.	Chi phí năng lượng cao do sử dụng máy thổi khí công suất lớn, bùn phải tuần hoàn liên tục để tạo sinh khối, quá trình vận hành khó.
2	Hệ thống phân phối khí đơn giản, có thêm công dụng vệ sinh màng lọc nên không cần hệ thống sục khí sinh học.	Hệ thống phân phối khí được cố định ở đáy bể nên khó bảo trì sửa chữa. Chi phí lắp đặt cao, dễ hư hỏng.
3	Nước xử lý được lọc theo hướng thẳng góc với màng. Quá trình thổi khí có tác dụng làm sạch bề mặt màng, tránh tắc nghẽn. Thiết bị bao gồm nhiều màng hoạt động song song nên dễ thao tác bảo trì khi có sự cố, không cần ngừng hoạt động hệ thống.	Phải ngừng hoạt động cả hệ thống để sửa chữa khi gặp sự cố.
4	Cấu tạo thiết bị đơn giản, dễ thao tác lắp đặt, vận hành và bảo trì. Nước sau xử lý được thu trực tiếp, không cần bể lắng.	Cần phải có bể lắng để tách bùn và nước sạch.

<u>Mô tả quy trình công nghệ:</u>

Nước thải sinh hoạt (200 m^3/ngày) được thu vào bể thu gom TK-100 từ trạm bơm nước thải sinh hoạt, kế đến được bơm qua thiết bị sàng rác tinh FS-101 nhằm loại rác kích thước nhỏ. Sau đó, nước thải sinh hoạt được hòa trộn chung với nước thải nhiễm dầu (năng suất thiết kế ban đầu 480 m^3/ngày) trong bể điều hòa TK-102 để ổn định nồng độ chất ô nhiễm và lưu lượng nước thải.

Từ bể điều hòa TK-102, nước thải được bơm vào bể khử nitơ TK-103 và bơm 50 m^3/ngày vào bể cân bằng của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 40-PK-2002 của

nhà máy. Bể khử nitơ được thiết kế nhằm loại bỏ hiệu quả nồng độ $N\text{-}NH_4^+$ trong nước thải qua quá trình nitrit và nitrat hóa.

Nước thải sau quá trình khử nitơ sẽ được chứa ở bể đệm TK-104 và được chuyển vào hệ thống xử lý sinh học công nghệ MBR. Bể MBR TK-105 được thiết kế thành 2 ngăn nhằm tiết kiệm năng lượng, dễ dàng vận hành và bảo trì hệ thống.

Nước sạch sau quá trình xử lý sinh học bằng MBR được chứa ở bể nước ra của nhà máy 40-PK-2002/BA8 trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Bùn từ bể MBR TK-105 sau một thời gian sẽ được bơm ra ngoài, một phần tuần hoàn lại bể khử nitơ TK-103, một phần bùn dư đến bể nén bùn TK-201. Bùn nén trong bể nén bùn TK-201 được bơm vào máy ép bùn khung bản BF-202 để xử lý. Bùn khô sau khi ép được thải bỏ theo quy định.

(*) Hiện tại, bùn từ TK-105 được đưa đến 2 sân phân bơi bùn TK-202A/B để bùn khô dần dần và được thải bỏ theo quy định.

III.1.6. Mô tả chi tiết mục đích và nguyên lý vận hành

a) Bể thu gom

Những thiết bị chính của cụm bể thu gom bao gồm:

Bể gom	TK-100	V = 31.5 m^3
Bơm nước thải	PM-100A/B	02 cái
Thiết bị đo mức và truyền tín hiệu (điều khiển bơm)	LS-100	01 cái
Máy sàng rác tinh	FS-101	01 cái
Hệ thống sục khí		

Mục đích:

Mục đích của bể gom là tạm chứa lượng nước thải từ hệ thống thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải. Bể này có sự thay đổi liên tục về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm.

Nguyên lý vận hành:

Nước thải từ hệ thống thu gom đi vào bể gom. Tại bể gom có lắp đặt đo mức siêu âm. Mức nước trong bể được hiển thị trên màn hình máy tính do thiết bị báo mức báo tín hiệu về. Bơm được điều khiển bằng tay hoặc tự động thông qua mức nước trong bể gom.

Các giá trị cài đặt LS-100 (m): HH = 3.50, H = 2.80, L = 1.80, LL = 0.70.

Ở chế độ tự động, khi mức nước trong bể đạt đến một mức nhất định, một bơm sẽ chạy để rút cạn nước đến một mức thấp đã đặt trước. Bơm sẽ dừng khi mức nước trong bể đạt mức thấp. Nếu một bơm chạy mà mực nước vẫn không giảm, nước sẽ tràn qua mức cao đến mức rất cao. Lúc này 02 bơm chạy đồng thời. Năng suất các bơm được thiết kế để đảm bảo rút sạch nước trong bể với lưu lượng tức thời gấp 2.5 lần lưu lượng trung bình của trạm xử lý.

Khi nước từ mức thấp đến mức cao thì bơm sẽ dừng. Thông thường khoảng cách từ mức thấp đến mức cao của bể gom được đặt thấp (mức cao không quá 1 m so với miệng ống thu), để đảm bảo nước không đọng trong hệ thống ống thu gom. Đồng thời mức nước thấp tối thiểu phải lớn hơn 0.3m để tránh tình trạng bơm hoạt động khô.

Bể thu gom cũng được lắp đặt hệ thống phân phối khí để tránh sự phân hủy sinh học yếm khí tạo mùi hôi thối trong bể gom. Lưu lượng trong khí trong bể được điều khiển thông qua van tay lắp ngay trên đường phân phối khí vào bể. Điều chỉnh lượng không khi sao cho đĩa khí sủi lăn tăn nhẹ nhàng ở mức nước 0.5m nước là được.

Khí từ bể này được cấp từ máy thổi khí bể điều hòa BL-102A/B cùng với lượng khí cấp vào bể điều hòa.

Bể gom cũng tiếp nhận lượng nước chảy tràn từ thiết bị máy sàng rác tinh FS-101.

Máy sàng rác tinh FS-101 có nhiệm vụ loại bỏ các loại rác có kích thước >1 mm theo dòng nước bơm từ bể gom. Nước sau thiết bị này qua thùng lọc rác ngay trước bể điều hòa TK-102.

b) Bể điều hòa TK-102

Những thiết bị chính của cụm bể điều hòa bao gồm:

Bể điều hòa	TK-102	V= 256 m^3
Bơm nước thải sang bể khử Nitơ TK-103	PM-102A/B	02 cái
Thiết bị đo mức và truyền tín hiệu (điều khiển bơm)	LS-102	01 cái
Bơm nước thải sang hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện có.	PM-102C/D	02 cái
Thiết bị đo lưu lượng cho bơm PM-102A/B	FM-100	01 cái
Thiết bị đo lưu lượng cho bơm PM-102C/D	FM-102CD	01 cái
Hệ thống sục khí		

Mục đích:

Mục đích của bể điều hòa là cân bằng, hoạt động động giống như một bộ đệm nhằm ổn định bất kỳ sự thay đổi về nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng thải. Đồng thời nó cũng ổn định lưu lượng dòng thải đi vào các dãy bể phản ứng sinh học tiếp theo.

Bể này cũng là bể trung gian để phân dòng thải cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 50 m^3/ngày.

Nguyên lý vận hành

Nước thải sau khi qua thiết bị sàng rác tinh được đưa vào bể điều hòa. Tại bể điều hòa lắp đặt đo mức siêu âm. Tại mỗi cụm bơm (2 bơm PM-102A/B và 2 bơm PM-102C/D) được lắp thiết bị đo lưu lượng để hiển thị lưu lượng nước xử lý qua hệ thống sinh học. Mức nước trong bể được hiển thị trên màn hình máy tính do thiết bị báo mức báo tín hiệu về. Bơm được điều khiển bằng tay hoặc tự động thông qua mức nước trong bể gom và qua thiết bị đo lưu lượng.

Các giá trị cài đặt LS-102 (m): HH = 3.50, H = 1.90, L = 0.60, LL = 0.50.

Ở chế độ tự động, khi mức nước trong bể đạt đến một mức nhất định, một bơm sẽ chạy để rút cạn nước đến một mức thấp đã đặt trước. Bơm sẽ dừng khi mức nước trong bể đạt mức thấp. Nếu một bơm chạy mà mực nước vẫn không giảm, nước sẽ tràn qua mức cao đến mức rất cao. Lúc này 02 bơm chạy đồng thời. Công suất các bơm được thiết kế để đảm bảo rút sạch nước trong bể với lưu lượng tức thời gấp 1.5 lần lưu lượng trung bình của trạm xử lý.

Tuy nhiên đối với bể điều hòa, cần điều chỉnh chế độ chạy sao cho bơm được vận hành liên tục với lưu lượng ổn định. Điều này sẽ đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành ổn định với đúng công suất thiết kế. Do bể này không lắp biến tần hay đường by-pass để điều chỉnh lưu lượng nên chế độ trên được cài đặt tự động sau một vài lần chạy bằng tay và sau một thời gian theo dõi chu kỳ nước vào trạm xử lý nước thải. Bên cạnh đó hệ thống tự động hóa cũng đặt hệ thống đặt thời gian bơm/dừng cho các bơm. Người vận hành cần tính toán lưu lượng bơm trung bình trong một giờ với bơm PM-102A/B là 680 m^3/h, PM-102C/D là 50 m^3/h.

Cách đặt như sau:

- Với bơm PM-102A/B. Nếu lưu lượng theo dõi qua lưu lượng là 850 m^3/h thì cần đặt thời gian chạy cho bơm là: t=680/850*60 = 48 phút. Như vậy đặt bơm này là 48 phút chạy (60-48)= 12 phút dừng.
- Tương tự với bơm PM-102C/D.
- Tuy nhiên lựa chọn thời gian chạy/dừng sao cho 2 lần khởi động không nhỏ hơn 15 phút. Như vậy đối với trường hợp trên thời gian dừng là 12 phút sẽ không đảm bảo. Để đảm bảo ta sẽ đặt một chu trình của bơm dài ra như sau:

Thời gian chạy: Tc = 48*15/12 = 60 phút và thời gian dừng sẽ là 12*15/12 = 15 phút.

Vậy một chu kỳ bơm diễn ra trong vòng 60 + 15 = 75 phút.

Bể điều hòa cũng được lắp đặt hệ thống phân phối khí để tránh sự phân hủy sinh học yếm khí tạo mùi hôi thối trong bể điều hòa. Lưu lượng trong khí trong bể được điều khiển thông qua van tay lắp ngay trên đường phân phối khí vào bể. Điều chỉnh lượng không khi sao cho đĩa khí sủi lăn tăn nhẹ nhàng ở mức nước 0.5m nước là được.

Khí từ bể này được cấp từ máy thổi khí bể điều hòa BL-102A/B cùng với lượng khí cấp vào bể gom.

Máy sàng rác tinh FS-101 có nhiệm vụ loại bỏ các loại rác có kích thước >1 mm theo dòng nước bơm từ bể gom. Nước sau thiết bị này qua thùng lọc rác ngay trước bể điều hòa TK-102.

b) Bể khử nitơ

Những thiết bị chính của cụm bể khử nitơ bao gồm:

Bể khử nitơ	**TK-103**	**V = 147 m^3**
Máy khuấy chìm	SM-103A/B/C/D	04 cái

Mục đích:

Mục đích của bể khử nitơ là khử nitơ dưới dạng Nitrat và Nitrit thành nitơ dạng khí. Bể này là bể chính để làm giảm lượng nitơ trong nước thải. Bể hoạt động dưới điều kiện yếm khí. Các máy khuấy chìm có mục đích khuấy trộn đều nước thải với vi sinh vật yếm khí trong bể, quá trình tiếp xúc của vi sinh vật với các chất ô nhiễm nhờ đó cũng đồng đều hơn và hiệu suất bể được tăng cường do độ đồng nhất về tính chất trên mỗi đơn vị thể tích bể.

Nguyên lý vận hành

Bể này tiếp nhận nước thải từ các nguồn sau:

- Nước thải từ bể điều hoà: Nước này chứa một lượng nitơ dưới dạng Nitrat và Nitrit sẽ được khử thông qua bể này. Lượng nitơ tồn tại dưới dạng amoni sẽ không bị khử qua bể này mà được oxi hoá ở các bể tiếp theo.
- Nước thải tuần hoàn từ bể đệm: Nước thải này chứa một lượng lớn nitơ dưới dạng Nitrat và Nitrit do quá trình oxi hoá Amoni trong bể này. Lượng nước thải này được kiểm soát lưu lượng thông qua lưu lượng kế FM-104CD. Ngoài tác dụng bổ sung nitrat, lượng nước này cũng làm cân bằng pH giữa quá trình denitrat (khử nitơ) và quá trình nitrat hoá.
- Dòng bùn từ bể MBR: dòng này bổ sung lượng bùn hoạt tính liên tục để duy trì nồng độ bùn hoạt tính cho bể do bùn hoạt tính liên tục bị cuốn theo dòng nước qua bể TK-104 (bể kế tiếp bể TK-103).
- Dòng hoá chất photpho dưới dạng axit photphoric loãng: được bổ sung để cân bằng lượng dinh dưỡng tối ưu cho sự phát triển của vi sinh vật trong suốt quá trình xử lý sinh học. Việc bổ sung này như sau:

  Mỗi kg BOD nên pha với tỷ lệ: H_3PO_4: 0.00224 kg/m^3 = 2.24g/m^3

  Giả sử dòng thải không có chất dinh dưỡng, trong trường hợp nước chưa xử lý (nước thô) có chứa một ít phophat thì phải điều chỉnh tỉ lệ H_3PO_4 sao cho hợp lý.

  Trong trường hợp nồng độ photpho là ß ppm thì được tính toán theo công thức sau:

H_3PO_4 = (7- ß) x 0.00032 kg H_3PO_4/kg. BOD

Hàm lượng H_3PO_4 có thể làm giảm sự tăng trưởng hoạt tính của bùn.

Một phần nhu cầu N và P được cung cấp bởi sự tuần hoàn của bùn hoạt tính. Đặt biệt là, một khi hệ thống vi sinh đi vào ổn định, thì tỉ lệ tối thiểu chất dinh dưỡng cần cung cấp là:

BOD : Nkj : Ptot = 100 : 5 : 1

Lượng bổ sung trong trường hợp này là:

H_3PO_4 : 0.064 kg H_3PO_4/kg BOD

Công thức tương ứng:

H_3PO_4 : (2-ß) x 0.00124 kg H_3PO_4/kg BOD

Một số chú ý các điều kiện hoạt động trong bể TK-103 như sau:

- Nồng độ MLSS trong bể là 11.500 mg/l (chi tiết đo MLSS xem trong tài liệu hướng dẫn thí nghiệm). Nếu nồng độ cao hơn thì điều chỉnh bằng cách sau: 1. Giảm dòng nước thải tuần hoàn từ bể đệm, 2.Giảm dòng bùn tuần hoàn từ bể MBR, 3.Thực hiện đồng thời 2 cách trên. Nếu nồng độ nhỏ hơn thì làm ngược lại.
- Chú ý rằng nồng độ trong bể này có thể nhỏ hơn hoặc cao hơn 11.500mg/l nhưng phải nhỏ hơn 20.000mg/l. Giá trị 11.500 mg/l là giá trị được tính cho trường hợp các thông số dòng vào và dòng ra theo thiết kế. Trong quá trình vận hành nếu thấy chất lượng ra có tổng nitơ cao hoặc nitrat cao thì phải tăng nồng độ MLSS, ngược lại thì giảm đi để giảm tiêu tốn năng lượng xử lý.
- Cách điều chỉnh MLSS trong bể theo các cách 1, 2, 3 cần ưu tiên chú ý sau:

  + Nếu pH trong bể giảm mạnh, ưu tiên quá trình 1.

  + Nếu pH trong bể giảm ít, ưu tiên quá trình 2.

  + Quá trình 3 dùng để tinh chỉnh các quá trình trên.

Việc đảm bảo điều kiện khuấy trộn trong bể xử lý này là vô cùng quan trọng. Có 04 máy khuấy trộn chìm được bố trí đối diện nhau từng đôi một. Chú ý trong quá trình chạy không bao giờ được để hai máy đối diện nhau đồng thời chạy. 4 máy được hoạt động theo 2 cặp cố định luân phiên nhau theo thời gian. Trong trường hợp hệ thống chạy thấp tải hơn giá trị thiết kế ½ lần thì có thể chạy một máy một. Việc vận hành các máy này có thể diễn ra bằng tay hoặc bằng tự động hoàn toàn.

d) Bể đệm

Những thiết bị chính của cụm bệ đệm bao gồm:

Bể đệm	TK-104	V = 205m^3
Máy sục khí chìm	JE-104A/B/C/D	04 cái
Thiết bị đo mức siêu âm	LS-104	1 bộ
Bơm tuần hoàn	PM-104C/D	02 cái
Bơm bể đệm	PM-104A/B	02 cái
Thiết bị đo lưu lượng bơm tuần hoàn	FM-104C/D	1 bộ
Thiết bị đo lưu lượng bơm bể đệm	FM-104A/B	1 bộ

Mục đích:

Bể này như có tác dụng là bể đệm cho quá trình phản ứng khử nitơ cũng như là bể trung gian thay đổi điều kiện môi trường từ yếm khí sang hiếu khí để tránh sự thay đổi đột ngột của vi sinh vật. Hoạt động của vi sinh vật từ đó sẽ hiệu quả hơn.

Nguyên lý vận hành:

Bể này tiếp nhận nước thải từ các nguồn sau:

- Nước thải từ bể denitrat TK-103.
- Đường By-pass từ các bơm PM-104A/B/C/D để điều chỉnh lưu lượng dòng.

Việc đảm bảo điều kiện khuấy trộn trong bể xử lý này là vô cùng quan trọng. Có 04 máy sục khí được bố trí đối diện nhau từng đôi một. Chú ý trong quá trình chạy không bao giờ được để hai máy đối diện nhau đồng thời chạy. 4 máy được hoạt động theo 2 cặp cố định luân phiên nhau theo thời gian. Trong trường hợp hệ thống chạy thấp tải hơn giá trị thiết kế ½ lần thì có thể chạy một máy một. Việc vận hành các máy này có thể diễn ra bằng tay hoặc bằng tự động hoàn toàn.

- Các van by-pass ở các bơm được điều chỉnh bằng tay dựa theo lưu lượng thực tế vào trạm xử lý nước thải.
- Chi tiết điều chỉnh đường by-pass của bơm FM-104 C/D xem trong phần bể TK-103. Thông thường nếu lượng nước thải trung bình vào trạm là Q thì điều chỉnh lưu lượng kế ban đầu sao cho lưu lượng hiển thị trên lưu lượng kế này là 4Q. Các thay đổi về lưu lượng cho tối ưu với quá trình được cài đặt theo thời gian và tinh chỉnh theo hướng dẫn vận hành ở bể TK-103.
- Đối với lưu lượng kế FM-104A/B, điều chỉnh để giá trị lưu lượng kế sang bể TK-105 đạt giá trị Q và chú ý rằng giá trị này luôn phải nhỏ hơn giá trị 9/10*Q1 với giá trị Q1 là giá trị của lưu lượng kế FM-105A/B khi các bơm PM-105A/B chạy.
- Bể này cũng có báo mức LS-104 để hiển thị mức nước trong bể này. Thông thường nếu đặt đúng chế độ cho các bể trước đó là bể TK-103 và TK-105 thì hoạt động của bể này không có gì bất thường. Tuy nhiên nếu các bơm TK-104A/B có sự cố thì hiện tượng tràn ở cả 2 bể TK-103 và TK-104 có thể xảy ra. Trong trường hợp chạy tự động, nếu mức nước trong bể ở mức rất cao có thể gây tràn bể thì bơm FM-105A/B có thể được chạy đồng thời trong thời gian không quá 30 phút. Nếu trong thời gian quá 30 phút mà mức nước vẫn không giảm thì hệ thống tự động sẽ điều chỉnh giảm lượng nước vào bể TK-103 qua bơm FM-103A/B.

Các giá trị cài đặt LS-104 (m): HH = 4.30, H = 4.00, L = 1.50, LL = 1.00.

- Người vận hành nên chú ý không bao giờ để bơm FM-104 A/B ngừng hoạt động trong thời gian quá 1h khi bơm FM-102A/B liên tục hoạt động.

e) Bể MBR

Những thiết bị chính của cụm bể MBR bao gồm:

Bể MBR	TK-105	V = 360 m^3
Ngăn sục khí		V = 170 m^3
Ngăn thiết bị MBR		V = 190 m^3
Bơm bùn MBR	PM-105C/D	02 cái
Bơm MBR	PM-105A1~2/B1~2	04 cái
Thiết bị đo lưu lượng bơm MBR	FM-105A/B	2 bộ
Thiết bị đo mức siêu âm	LS-105	1 bộ
Thiết bị đo lưu lượng khí MBR	FI-105A/B	8 cái
Van xả khí		8 cái

<u>Mục đích:</u>

Bể này là bể chính trong quá trình xử lý sinh học nhằm mục đích khử BOD và nitrat hóa các hợp chất chứa nitơ dạng amoni và nitrit. Lượng nitrat cũng quay lại theo lượng bùn tuần hoàn tới bể denitorat TK-103 để khử nitơ dưới dạng muối nitrat thành nitơ dạng khí và CO_2.

Thiết bị MBR đóng vai trò như một máy lọc giữ lại lượng bùn hoạt tính đồng thời cũng lọc loại bỏ phần lớn lượng vi khuẩn trong nước do kích thước lỗ màng nhỏ.

Nước sau thiết bị MBR là nước đạt tiêu chuẩn xử lý theo yêu cầu.

Nguyên lý vận hành:

Bể này tiếp nhận nước thải từ bể TK-104.

- Bể được cấp khí liên tục ở các khoang sục khí và khoang MBR. Khí được cấp từ các máy thổi khí cho bể MBR BL-105A/B/C. Tại khoang 1, khí oxy được cấp cho nước thải thông qua giàn sục khí mịn FDF-105 lắp đặt tại đáy bể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân huỷ sinh học các các chất ô nhiễm trong nước của vi sinh vật phân huỷ hiếu khí trong bể.
- Nước thải từ khoang 1 được dẫn sang khoang 2 với hệ thống xử lý bằng màng lọc sinh học MBR. Tại đây, các phản ứng sinh hoá tiếp tục xảy ra để phân huỷ hoàn toàn các chất ô nhiễm sinh học trong nước thải (BOD, COD..) đồng thời với quá trình phân tách pha lỏng/ rắn xảy ra trên bề mặt màng có kích thước lỗ 0.4 µm. Các chất ô nhiễm, vi sinh vật… trong nước thải có kích thước lớn hơn lỗ màng đều bị giữ lại trên bề mặt màng và trong bể MBR. Nước thải sau xử lý màng được bơm và xả ra môi trường bên ngoài.
- Để giảm thiểu việc tắc màng do các chất ô nhiễm bám trên bề mặt màng và tăng hiệu quả lọc nước, khí nén từ các máy thổi khí BL-105 A~C được cấp cho giàn phân phối khí của màng nhằm tạo ra dòng chảy xoáy trên bề mặt màng để loại bỏ các chất ô nhiễm bám trên bề mặt màng dẫn đến tắc màng. Lưu lượng khí cấp này được kiểm soát thông qua lưu lượng kế khí FL-105A1~4/B1~4. Cần kiểm soát chặt chẽ giá trị này để đảm bảo điều kiện vận hành tối ưu cho màng: nếu lưu lượng khí cấp nhiều hơn khoảng giá trị cho phép, bơm hút nước đầu ra PM 105-A1~2/B1~2 dễ bị air do hút cả khí vào bên trong đường ống thay vì nước làm giảm lưu lượng nước đầu ra. Nếu khí cấp cho màng ít, dễ gây tắc màng do dòng chảy xoáy không đủ lôi cuốn các chất ô nhiễm ra khỏi bề mặt màng. Lưu lượng nước sau lọc của các giàn màng lọc được kiểm soát thông qua lưu lượng kế FM – 105A/B.
- Lưu lượng khí điều chỉnh vào mỗi MBR được điều khiển bằng tay trong quá trình vận hành sao cho lượng khí ở mỗi một thiết bị MBR là như nhau là tối thiểu **2**

m^3/MBR/phút. Lượng khí này vừa cung cấp oxi cho quá trình hoạt động của vi sinh vật, vừa cung cấp khí để chống tắc các lỗ màng trên bề mặt màng MBR.

- Lượng khí vào khoang sục khí là lượng khí còn lại khi lượng khí vào khoang MBR được điều chỉnh theo đúng giá trị thiết kế là tối thiểu **2 m^3/MBR/phút**.
- Lượng MLSS theo thiết kế phải đạt mức là 15.000 mg/l. Tuy nhiên cũng như bể TK-103 và 104, giá trị MLSS có thể tăng hoặc giảm tùy theo chất lượng nước đầu ra.
- Các bơm MBR FM-105A/B là các bơm tự mồi hoạt động theo chế độ tự động 9 phút chạy 1 phút dừng. Quy trình này đảm bảo cho thiết bị màng MBR có tuổi thọ cao nhất và đạt hiệu quả xử lý cao nhất. Nếu trong trường hợp cần thiết phải chạy bằng tay thì người vận hành phải đặc biệt chú ý đến bước vận hành này.
- Các van xả khí dùng cho trường hợp khởi động và bảo dưỡng thiết bị MBR.
- Áp suất lọc nước qua màng được tạo ra do các bơm hút PM–105A1~2/B1~2 và áp suất này được kiểm soát thông qua giá trị hiển thị của đồng hồ áp MBR PG-105A1~4/B1~4. Đối với hệ thống này, áp suất hoạt động qua màng (Transmembrane Pressure TMP = Áp suất (vào – ra)) được kiểm soát ≤ 20 kPa. Nếu giá trị này lớn hơn ngưỡng kiểm soát, màng đã bị tắc.
- Tắc màng là một trong những vấn đề khó khăn lớn nhất mà người vận hành hệ thống cần giải quyết. Cơ chế của quá trình tắc màng như sau: qua một thời gian hoạt động nhất đinh, các vi sinh vật và cặn bẩn trong nước thải sẽ bám lại rất nhiều trên bề mặt màng khiến cho áp suất hoạt động lọc qua màng (Transmembrane Pressure) tăng lên, lưu lượng sau lọc giảm xuống (thông thường giá trị này kiểm soát ~15% giá trị lưu lượng ban đầu) → Cần phải tiến hành rửa màng bằng hoá chất (oxalic axit và NaOCl) để loại bỏ các cặn bẩn ra khỏi bề mặt màng, khôi phục lại lưu lượng nước sau lọc và giảm chênh áp qua màng. Đối với hệ thống XLNT của nhà máy Đạm Phú Mỹ, hai loại hoá chất: oxalic axit và NaOCl được dùng với mục đích như sau:

NaOCl được sử dụng để loại bỏ các tác nhân sinh học làm tắc màng (Bio-fouling) như vi sinh vật, các chất ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ, bùn hoạt tính… nhờ đặc tính oxy hoá mạnh có tác dụng đốt cháy các chất hữu cơ và diệt vi sinh vật.

Oxalic axit: được sử dụng để loại bỏ các tác nhân vô cơ làm tắc màng (nước cứng, nhôm, sắt…) bằng cách tạo ra các phản ứng hoá học nhằm hoà tan các kết tủa do muối các kim loại này tích tụ trên bề mặt màng.

Nồng độ và lượng hoá chất được sử dụng cho 1 lần rửa màng bao gồm: NaOCl 0.5 %: 280 kg dung dịch 8-10% pha loãng thành 4.8 m^3 dung dịch; axit oxalic 0.5%: 50 kg axit oxalic (bột) pha loãng thành 4.8 m^3 dung dịch hóa chất rửa màng. Tần suất rửa màng 2 ÷ 3 tháng/lần tuy nhiên màng có thể phải rửa sớm hơn nếu chênh áp cao (> 20 kPa) hoặc lưu lượng nước sau lọc giảm nhiều (≥ 15% giá trị lưu lượng sau khi rửa màng).

- Trong thời gian rửa màng, ngoài kiểm soát nồng độ hoá chất rửa màng, để đảm bảo cho các quá trình hoá lý diễn ra tối ưu, các điều kiện phụ trợ: lưu lượng dòng hoá chất, thời gian chạy tuần hoàn hoá chất, lưu lượng khí sục qua màng và chênh áp trên màng cũng cần được kiểm soát chặt chẽ: Thời gian ngâm hoá chất NaOCl được đề xuất là 2 giờ và ngâm bằng axit oxalic là 1 giờ; giá trị áp suất hoạt động qua màng ≤ 10 kPa, pH: 5 ÷ 10.
- Sau khi rửa màng bằng hoá chất, dùng nước sạch để rửa hết hoá chất còn bám lại trên màng, đảm bảo nồng độ clo dư trong nước đầu ra của màng trước khi cho chạy lại hệ thống phải nhỏ hơn 10 mg/l, để lượng hoá chất NaOCl dư không gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của màng cũng như hoạt động của vi sinh vật trong bể MBR.
- Bơm PM-105C/D vừa là bơm tuần hoàn bùn, vừa là bơm thải bùn tới bể chứa bùn TK-201. Việc vận hành bơm này hoàn toàn bằng tay với giá trị bùn cần rút trong một ngày từ 15 ÷ 20 m^3/ngày ở giá trị MLSS trong bể MBR là 15.000mg/l. Do bơm PM-105C/D không lắp thiết bị đo lưu lượng nên việc vận hành này được dự

đoán theo công suất của thiết bị bơm. Thời gian vận hành bơm được ghi lại mỗi ngày. Nếu ngày trước chất lượng nước đầu ra giảm hơn so với ngày sau thì thời gian vận hành bơm nên giảm đi. Tuy nhiên quá trình giảm này diễn ra từ từ với giá trị lưu lượng trước và sau điều chỉnh không quá 10%. Quá trình diễn ra ngược lại nếu chất lượng nước đầu ra tốt hơn để giảm năng lượng tiêu tốn cho hệ thống xử lý cũng như tính ổn định lâu dài cho hệ thống xử lý nước thải.

Các giá trị cài đặt LS-105 (m): HH = 4.30, H = 4.00, L = 3.60, LL = 3.00.

- Bùn hoạt tính sinh ra ở bể MBR trong quá trình xử lý một phần được bơm tuần hoàn trở lại bể khử nitơ nhằm đảm bảo nồng độ bùn hoạt tính trong các bể này ổn định, phần còn lại được hút sang bể nén bùn bằng bơm bùn PM-105C/D để tách nước.

f) Cụm xử lý bùn

Cụm xử lý bùn bao gồm các hạng mục và thiết bị sau:

Bể chứa bùn	TK-201	V = 42 m^3
Bơm bùn vào máy ép bùn	FM-201A/B	V = 170 m^3
Máy ép bùn	BF-201	1 bộ
Thiết bị đo mức siêu âm	LS-201	1 bộ

Mục đích:

Cụm xử lý bùn có mục đích làm giảm tối đa lượng nước chứa trong bùn giúp cho việc thải bỏ bùn được tiết kiệm hơn. Bùn sau khi qua hệ thống này có thể được chở bằng các xe chở thông thường hoặc vận chuyển bằng tay. Bùn sau hệ thống này có thể được dùng trong mục đích nông nghiệp.

Nguyên lý vận hành:

- Bể này tiếp nhận bùn thải từ bể MBR TK-105. Nước trong từ bể bùn và từ máy ép bùn được đưa về bể gom để tiếp tục được xử lý.
- Thể tích bùn tới bể là 15 ÷ 20m^3/ngày với MLSS từ 15.000 ÷ 20.000 mg/l tương đương với 1.5 ÷ 2% lượng bùn chứa trong một đơn vị khối lượng được đưa vào bể bùn TK-105. Tại đây bùn tiếp tục được nén bằng trọng lực và thời gian lưu. Bể có thể lưu được lượng bùn trong 2 ngày. Tuy nhiên do nồng độ bùn trên là tối ưu cho việc vận hành máy ép bùn nên việc chạy máy ép bùn được diễn ra hàng ngày.
- Chú ý trước khi chạy máy ép bùn phải kiểm tra các van của bơm bùn sao cho các van đều mở. Sau khi chạy máy ép bùn nên đóng các van lại.
- Máy ép bùn được vận hành bằng tay theo "Hướng dẫn vận hành máy ép bùn" là một phần không thể thiếu trong tài liệu này. Trên màn hình điều khiển cũng có chế độ tự động cho máy ép bùn. Chế độ này chỉ được cài đặt tự động khi quá trình chạy bằng tay ổn định trong 15 phút đầu.
- Sau quá trình vận hành máy ép bùn, toàn bộ máy phải được rửa sạch sẽ và sẵn sàng cho việc vận hành lần sau.
- Các máy bơm bùn được chạy luân phiên từng máy một. Máy dừng khi mức nước trong bể đạt một giá trị đặt nhất định. Giá trị này có thể thay đổi trong quá trình vận hành sao cho khi lượng bùn được bơm vào máy ép bùn không nhiều, bùn qua máy ép ít thì nên dừng. Tuy nhiên giá trị dừng bơm bùn nên đặt ở giá trị cách mặt nước 1.5m.
- Việc vận hành máy ép bùn thường xuyên giúp cho hệ thống xử lý nước thải không phát sinh mùi.
- Bùn từ bể nén bùn được bơm sang thùng kết bông bùn. Tại đây, hoá chất cation polymer được cấp cho thùng lắng thông qua hệ thống bơm cấp DP-403A/B và trộn đều với bùn bằng hệ thống motor khuấy. Tại thùng kết bông bùn, dưới tác dụng của tác nhân keo tụ cation polymer, các bông bùn được liên kết lại với nhau thành các hạt keo lớn hơn rất nhiều và được dẫn sang máy ép bùn để thực hiện quá trình ép.

- Quá trình tách nước cho bùn ở máy ép bùn được thực hiện bao gồm 5 bước cơ bản:
  - Tách nước ly tâm: Bùn sau keo tụ được cho vào thiết bị lưới lọc quay li tâm, tại đây, lực li tâm làm phần lớn các bông bùn lơ lửng được tách nước.
  - Khử nước trọng lực: bùn được chuyển sang lưới lọc quay, rơi xuống trục lăn. Tải trọng bùn tạo nên sự rung nhẹ thường xuyên để lọc bùn và nước. Hạt bùn được rơi xuống tấm vải lọc và bộ phận nén khử nước.
  - Ép bùn ở áp suất thấp: Sau khi qua công đoạn khử nước trọng lực, bùn được chuyển dần vào bộ phận khử nước bằng áp lực và nén bằng thiết bị nén hình phễu, sau đó các khối bùn được đi vào thiết bị nén áp lực cao.
  - Ép bùn ở áp suất cao: tại buồng ép áp lực cao, các con lăn kiểu" S" đã cán bùn thành các bánh bằng lực kéo. Các bánh bùn sẽ được nén khô nhờ lực kéo áp lực cao được tạo ra giữ các tấm băng tải. Các bánh bùn sau ép có độ ẩm rất thấp.
- Lực kéo áp lực cao của các băng tải được tao ra do áp lực từ máy nén khí (đi kèm với máy ép bùn) và thông qua một số thiết bị chuyển đổi (xylanh khí, gối đỡ…)
- Trong quá trình vận hành, nước sạch có áp lực được cấp để rửa bề mặt băng tải sau mỗi vòng quay nhằm làm sạch bề mặt băng tải trước khi bắt đầu chu kỳ mới để đảm bảo hiệu quả tách nước và tránh tắc băng tải.
- Nước sau khi rửa băng tải và tách ra từ bùn ép được thu hồi ở thiết bị thu hồi hình phểu bên dưới băng tải và theo đường dẫn về bể điều hoà để xử lý.
- Chế độ hoạt động của các bơm bùn, motor khuấy của thùng kết bông bùn và máy ép bùn được điều khiển thông qua tín hiệu liên động với thiết bị kiểm soát thể tích bùn ở trong bể lắng bùn: Phao LS-201 được cài đặt ở 3 mức: Cao (High), thấp (Low) và Trung bình (Middle). Nếu mức bùn trong bể là Cao, phao sẽ phát tín hiệu kích hoạt bơm bùn, bơm hoá chất, bơm rửa băng tải, cánh khuấy thùng kết bông, động cơ máy ép bùn, con lăn…khởi động. Nếu mức bùn trong bể thấp, thiết

bị kiểm soát mức nước sẽ không kích hoạt các thiết bị trên hoạt động cho tới khi mức bùn trong bể là Cao. Đây cũng chính là nguyên tắc quá trình khởi động tự động của máy ép bùn.

- Khởi động: Bật máy nén, sau khi máy nén đạt áp suất 5 ÷ 6 kg/cm^2 → Kiểm tra điện áp cấp cho máy → Khởi động máy ép bùn → Bật motor và kiểm tra tình trạng & tốc độ quay băng tải → Bật bơm rửa băng tải và kiểm tra nguồn nước, áp nước trong vòng 5 phút trước khí bắt đầu rửa băng tải → Bật motor thùng kết bông bùn → Bật bơm hóa chất và bơm bùn.
- Dừng máy: Dừng bơm bùn & bơm hoá chất → Tắt các mô tơ điều khiển con lăn → Dừng băng tải → Dừng máy nén khí → Ngắt nguồn điện → Vệ sinh băng tải và khu vực xung quanh máy ép bùn.

g) Các thiết bị phụ trợ

Cụm thiết bị phụ trợ này bao gồm các hạng mục và thiết bị sau:

Bảng 10. Các thiết bị phụ trợ hệ thống XLNT mới

Thiết bị	Tag name	Số lượng
Máy thổi khí bể điều hòa	BL-102 A/B	02 cái
Máy thổi khí cho hệ thống xử lý sinh học	BL- 105A/B/C	03 cái
Thùng chứa hóa chất axit Photphoric	DR-401	1 bồn 1 m^3
Thùng chứa hóa chất axit Oxalic	DR-402	1 bồn 1 m^3
Thùng chứa hóa chất Polymer	DR-403	1 bồn 1 m^3
Bơm định lượng axit Photphoric	DP-401A/B	02 bơm
Bơm định lượng hóa chất axit	DP-402A/B	02 bơm

Oxalic		
Bơm định lượng Polymer	DP-403A/B	02 bơm

Mục đích:

- Máy thổi khí bể điều hòa cung cấp khí cho bể điều hòa chống sinh mùi và trộn đều nước thải. Ngoài ra một phần khí trong máy này cũng dùng để cấp cho hệ thống pha hóa chất nhằm đảo trộn hóa chất với nước thải.
- Máy thổi khí cho hệ thống xử lý nước thải cung cấp oxi cho quá trình xử lý sinh học.
- Hệ thống bồn pha hóa chất và bơm định lượng cung cấp hóa chất cho quá trình vận hành.

Nguyên lý vận hành:

- Đối với mỗi loại hóa chất phải tham khảo rõ MSDS của từng loại hóa chất để vận hành chính xác.
- Công nhân vận hành hóa chất phải được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị hóa chất cũng như điều chỉnh các thiết bị trong khu vực này.
- Khi pha hóa chất cần chú ý tắt các bơm tương ứng, đóng van cấp vào đường hút của bơm.
- Chú ý đối với tất cả các loại hóa chất sử dụng trong hệ thống này: **thêm nước với lượng 2/3 thể tích vào bồn trước khi thêm hóa chất.**
- *Riêng đối với Polymer:* không pha quá 1 kg cho 1m^3 nước, khi pha không được bỏ cả lượng hóa chất vào mà phải rắc từ từ từng với khối lượng tương đương từng muỗng thì cafe. Khi rắc polymer thì lượng khí được sục liên tục đến khi lượng hóa chất được bổ sung hết. Tiếp tục sục khí trong vòng 30 phút và trong quá trình

sử dụng. Thêm nước đến mức cho phép và thêm hóa chất sao cho nồng độ hóa chất đạt 0.1% khối lượng.

- Trên các bơm định lượng đều có nút điều chỉnh lưu lượng từ giá trị 0 ÷ 100% lưu lượng so với lưu lượng max ghi trên thân bơm. Tùy theo lượng hóa chất cần sử dụng để điều chỉnh lưu lượng bơm cho phù hợp.

III.2. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải mới

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải mới 40-PK-2003 bao gồm các quy trình và hướng dẫn sau đây:

STT	Quy trình/Hướng dẫn	Mã tài liệu
1	Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải mới	G2-30-QT-086
2	Quy trình vận hành hệ thống nước thải nhiễm dầu	G2-30-QT-049
3	Quy trình vận hành hệ thống nước thải sinh hoạt	G2-30-QT-050
4	Phương án kiểm soát nguồn xả thải vào hệ thống nước nhiễm dầu	G2-00-PA-174

Trong phạm vi Giáo trình này chỉ trình bày các bước chính trong quy trình/hướng dẫn vận hành các thiết bị/hệ thống thiết bị. Các bước vận hành chi tiết cần tham khảo trong hệ thống quy trình/hướng dẫn vận hành đã được phê duyệt.

III.2.1. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải mới

III.2.1.1. Các bước chuẩn bị

- Hệ thống đường ống được thổi sạch.
- Các van đã được stroke test, kiểm tra đóng/mở, rò rỉ…
- Các thiết bị đo được hiệu chuẩn, hiển thị rõ ràng.
- Dầu bôi trơn, làm mát đủ mức.
- Bùn (hệ vi sinh vật) được đưa vào các bể TK-103/104/105: hàm lượng MLSS đạt từ 5000 ÷ 6000 mg/l.
- Các loại hóa chất: thực hiện theo hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất hệ thống XLNT mới G2-30-HD-023.

III.2.1.2. Quy trình khởi động

a) Khởi động hệ thống lọc rác

- Khởi động các bơm thu gom đưa nước thải về bể TK-100 (các bơm 40-P-3001A/B và 40-P-3002A/B hoạt động theo mức bể).
- Khởi động bơm PM-100A/B đưa nước thải sang máy sàng rác tinh FS-101. Bơm PM-100A/B hoạt động theo mức bể TK-100: LAH = 2.8 m, LAL = 1.5m.
- Khởi động thiết bị sàng rác tinh FS-101 loại bỏ rác có kích thước >1 mm trong nước thải trước khi vào bể TK-102.

b) Khởi động bể điều hòa

- Mở các van block đưa nước thải nhiễm dầu từ hệ thống 40-PK-2001 về TK-102.
- Mở van block đưa nước thải từ nhà máy CO_2, từ cụm UFC85 (X.Ure) về HT (không liên tục, kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước vào hệ thống).
- Mở các van block đường khí thổi vào bể TK-100 và TK-102. Khởi động máy thổi khí BL-102A/B.

c) Khởi động bể khử Nitơ

- Khởi động bơm PM-102A/B đưa nước thải sang bể TK-103, điều chỉnh lưu lượng nước theo yêu cầu. Bơm PM-102A/B hoạt động theo mức LS-102: LAH = 3.0 m, LAL = 1.5 m.
- Khởi động máy khuấy chìm MX-103A/B/C/D.
- Nước thải từ TK-103 chảy tràn sang TK-104.

d) Khởi động bể đệm

- Khởi động thiết bị sục khí chìm JE-104A/B/C/D.
- Khởi động bơm PM-104C/D tuần hoàn nước từ TK-104 về TK-103.

e) Khởi động bể MBR

- Mở các van block sục khí bể TK-105 và màng MBR.
- Khởi động máy thổi khí BL-105A/B/C: điều chỉnh lưu lượng vào mỗi Module màng MBR khoảng 120 ÷ 200 m^3/h.
- Khởi động bơm PM-105A1/2 và PM-105B1/2 đưa nước về bể 40-PK-2002/BA8. Lưu ý cài đặt thời gian chạy/dừng cho các bơm này để đảm bảo cân đối lưu lượng vào/ra của hệ thống.
- Khởi động bơm PM-105C/D tuần hoàn bùn từ TK-105 về TK-103.

f) Vận hành bình thường hệ thống

- Định kỳ phân tích mẫu, kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào tại bể TK-102, chất lượng nước tại các bể TK-103, TK-104 và nước đầu ra từ TK-105 sang bể 40-PK-2002/BA8.
- Điều chỉnh lưu lượng nước thải tùy thuộc vào lưu lượng các nguồn đầu vào của hệ thống.
- Kiểm tra hệ thống hóa chất, pha hóa chất định kỳ.

- Rút bùn từ TK-105 đưa sang sân phơi bùn nhằm duy trì TSS trong bể ổn định ~12000 ÷ 15000 mg/l.
- Theo dõi áp suất làm việc của màng, lưu lượng nước ra khỏi màng. Tiến hành rửa màng khi áp suất làm việc và lưu lượng nước ra giảm.

III.2.2. Quy trình ngừng bình thường hệ thống

- Dừng và cô lập các nguồn thải về TK-100 và TK-102.
- Dừng các bơm PM-100A/B, PM-102A/B, PM-105A1/2, PM-105B1/2.
- Duy trì quạt thổi khí BL-102A/B, BL-105A/B/C và JE-104A~D.

III.2.3. Hướng dẫn pha và bổ sung hóa chất xử lý nước thải mới

III.2.3.1. Các bước chuẩn bị

- Trang bị đầy đủ phương tiện BHLĐ.
- Tiến hành pha hóa chất khi mức bồn còn khoảng 20 ÷ 30 cm.
- Dừng các bơm hóa chất DP-401A/B, DP-402A/B, DP-403A/B, DP-404A/B.

III.2.3.2. Điền nước và hóa chất vào bồn

- Mở van đưa nước thô vào bồn đến mức 2/3 bồn.
- Bổ sung hóa chất vào bồn theo lượng đã tính toán.
- Mở từ từ van cấp khí vào bồn để khuấy trộn đều hóa chất.

III.2.3.3 Khởi động bơm và điều chỉnh stroke bơm

- Khởi động bơm bổ sung hóa chất vào hệ thống.
- Điều chỉnh stroke bơm theo yêu cầu của trưởng ca.

III.3. Hướng dẫn rửa hệ thống màng MBR

III.3.1. Các bước chuẩn bị

- Trang bị đầy đủ phương tiện BHLĐ.
- Chuẩn bị hóa chất javel và axit oxalic.
- Mức nước bể TK-105 cao hơn 300 mm tính từ đỉnh thân màng.

III.3.2. Dừng bơm và máy thổi khí

- Dừng bơm nước ra PM-105A1/2, PM-105B1/2; đóng các van khóa.
- Dừng 1 hay nhiều quạt thổi khí BL-105A/B/C.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện thực tế có thể tiến hành cô lập và rửa 1 hoặc nhiều module cùng lúc.

III.3.3. Ngâm màng làm sạch chất hữu cơ

- Mở các van khóa để hóa chất javel tự chảy từ bồn vào module màng. Điều chỉnh độ mở van để thời gian chảy từ 5-10 phút.
- Ngâm màng trong hóa chất khoảng 2 giờ để xảy ra phản ứng tự làm sạch.

III.3.4. Ngâm màng làm sạch chất vô cơ

- Mở các van khóa để hóa chất axit oxalic tự chảy từ bồn vào module màng. Điều chỉnh độ mở van để thời gian chảy từ 5-10 phút.
- Ngâm màng trong hóa chất khoảng 1 giờ để xảy ra phản ứng tự làm sạch.

III.3.5. Khởi động lại hệ thống màng

- Mở lại các van khóa, khởi động lại các bơm PM-105A1/2, PM-105B1/2 và các quạt thổi khí BL-105A/B/C.
- Kiểm tra áp suất màng sau khi rửa khoảng ~-0.1 mbarg.

III.4. Hướng dẫn shock javel định kỳ tại bể 40-PK-2002/BA8

- Cân đối các dòng vào/ra để hạ mức bể 40-PK-2002/BA8 khoảng 20%.
- Dừng bơm 40-PK-2002/P6A/B để duy trì mức bể /BA8 tăng dần trở lại.
- Bổ sung 30 lít javel 10% xuống bể, đảm bảo Cl_2 dư tối thiểu 1.0 mg/l để đạt hiệu quả diệt vi sinh.
- Khi mức bể tăng lên 80%, nồng độ Cl_2 dư <2 mg/l khởi động bơm tại /BA8 đưa nước ra hệ thống XLNT tập trung của KCN.

PHỤ LỤC 1. TÍNH TOÁN HÓA CHẤT HT XLNT MỚI

Phụ lục 1.1: Tính toán H_3PO_4

- Khối lượng phospho (P) sử dụng tại bể TK-103:

  $m_P = T_N \times 4 \times Q/(1000 \times 100)$ (kg/ngày)
- Khối lượng H_3PO_4 85%: $m_{axit} = m_P \times 98/(3 \times 0.85)$ (kg/ngày)
- Thể tích H_3PO_4 85%: $V = m_{axit} \times 1000/\rho$ (lít/ngày)
- Thể tích dung dịch H_3PO_4 0.5%: $V_{pha} = V \times 85/0.5$ (lít/ngày)
- Lưu lượng bơm cấp đi: $Q_{bơm} = V_{pha}/(24 \times 60)$ (lít/phút)

Trong các công thức tính toán trên:

m_P là khối lượng phospho nguyên tố (kg/ngày)

T_N là lượng nitơ tổng (mg/l) dựa vào kết quả phân tích của P.KCS

Q là lưu lượng nước thải xử lý của hệ thống (m^3/ngày)

m_{axit} là khối lượng axit phosphoric sử dụng (kg/ngày)

V là thể tích dung dịch axit phosphoric sử dụng (lít/ngày)

ρ là khối lượng riêng dung dịch axit phosphoric 85% ($\rho = 1685$ kg/m^3)

V_{pha} là thể tích dung dịch axit phosphoric 0.5% cần pha (lít/ngày)

$Q_{bơm}$ là lưu lượng bơm (lít/phút)

Phụ lục 1.2: Tính toán mật rỉ

- Lượng đường cần bổ sung:

  $M_đ = Q \times (4 \times T_N - BOD)/(1.067 \times 1000)$ (kg/ngày)
- Lượng mật rỉ cần bổ sung (quy đổi từ lượng đường): $V_{mật\ rỉ} = M_đ/(1.3 \times 0.5)$ (lít/ngày)

Trong các công thức tính toán trên:

$M_đ$ là lượng đường cần bổ sung (kg/ngày)

$V_{mật\ rỉ}$ là thể tích mật rỉ cần bổ sung (lít/ngày)

T_N là lượng nitơ tổng (mg/l) dựa vào kết quả phân tích của P.KCS

Q là lưu lượng nước thải xử lý của hệ thống (m^3/ngày)

BOD là lượng BOD trong nước thải (mg/l) dựa vào kết quả phân tích COD của P.KCS. Đối với chất lượng nước thải đầu vào của hệ thống lấy gần đúng BOD = 0.6 x COD.

Phụ lục 1.3. Bổ sung hóa chất hỗ trợ vi sinh cho các bể TK-103 và TK-105

- Liều lượng bổ sung chủng vi sinh vật là 10 ÷ 20 ml/m^3 bể, khi vận hành ban đầu là 20 ÷ 40 ml/m^3 bể.

- Lượng Aquaclean ACF-32 bổ sung cho bể TK-103 (147 m^3):

  V_{ACF32} = (10 ÷ 20) x 147/1000 = 1.47 ÷ 2.94 lít/tuần

  V_{N1} = (10 ÷ 20) x 360/1000 = 3.6 ÷ 7.2 lít/tuần

Để thuận tiện cho việc sử dụng và kiểm soát tiêu hao hóa chất, liều lượng bổ sung 2 loại hóa chất này là ½ can/lần/tuần.

Phụ lục 1.4. Hóa chất axit oxalic cho quá trình rửa màng MBR

- Thể tích dung dịch axit oxalic 1% sử dụng cho quá trình rửa màng:

  $V_{1\%}$ = 8 module x 200 tấm x 3 lít/tấm = 4800 lít
- Xem khối lượng riêng của dung dịch axit oxalic 1% là 1 kg/l
- Khối lượng axit oxalic dạng bột sử dụng cho quá trình rửa màng:

  M = 4800 x 1 x 1% = 48 kg
- Nếu thực hiện rửa từng module thì lượng axit oxalic cần pha là:

  6 kg bột axit oxalic pha thành 600 lít dung dịch axit oxalic 1%

Phụ lục 1.5. Hóa chất javel cho quá trình rửa màng MBR

- Thể tích dung dịch javel 0.5% sử dụng cho quá trình rửa màng:

  $V_{0.5\%}$ = 8 module x 200 tấm x 3 lít/tấm = 4800 lít
- Xem khối lượng riêng của dung dịch javel 0.5% là 1 kg/l
- Thể tích dung dịch javel 10% sử dụng cho quá trình rửa màng:

  $V_{10\%}$ = 4800 x 0.5/10 = 240 kg
- Nếu thực hiện rửa từng module thì lượng javel cần pha là:

  30 lít javel 10% pha thành 600 lít javel 0.5%

PHỤ LỤC 2. DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ CHÍNH HỆ THỐNG XLNT MỚI

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
1	Bơm Bể thu gom (PM-100A/B)	Bơm nước thải chìm Model: A501 – P50 *Thông số kỹ thuật:* - Công suất motor: 0.75 kW - Nguồn điện : 3pha/380V/50Hz - Lưu lượng: 0.2 m3/phút - Cột áp: 10 m - Kích thước đầu ra (Bore): 50mm *Đặc tính cấu tạo:* - Trục motor (motor Shaft): SUS 420J2 - Vỏ bơm (Pump Casing) : Gang - Impeller: Gang - Cấp bảo vệ động cơ: IP68 - Cấp cách điện: lớp E - Cảm biến nhiệt (Auto cut) *Phụ kiện:* - Bộ nối nhanh (Conection) P50 và các phụ tùng lắp đặt kèm theo (không bao gồm thanh trượt) do chính hãng Shinmaywa sản xuất để lắp vào máy bơm A501	2	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/ Nhật Bản
2	Lưu lượng kế (FM 100)	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Model: FLOMAG-3000 Đường kính: DN 50 Đặc tính kỹ thuật: - Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng - Dải đo: 0.70 – 84.82 m3/h - Kiểu: điện từ. - Áp suất: PN16 - Tốc độ dòng đo: 0.1 – 12m/s - Độ chính xác: ±0.5% của giá trị đo - Vật liệu: phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt, mặt bích thép cacbon. - Cấp độ bảo vệ sensor: IP67 - Nhiệt độ vận hành: <80°C - Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA - Màn hình hiển thị: LCD. 2x16 ký tự. - Nguồn cấp: 85..240VAC	1	Cái	FLOMAG - Czech/ Czech
3	Thiết bị đo mức	Đo mức bằng sóng siêu âm METER	1	Bộ	CHEMITEC –

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
	nước (LS-100)	Ultrasonic Level transmitter with LCD plug-indisplay Code: METER Đặc tính kỹ thuật: - Đo mức bằng sóng siêu âm (ultrasonic)- Dải đo: 0.25 – 5met - Độ chính xác: ±0.5% f.s - Nhiệt độ hoạt động : -30° ÷ +70°C - Màn hình hiển thị: LCD - Tín hiệu xuất: 0/4-20mA - Nguồn: 24Vdc (20÷30Vdc) - Cấp độ bảo vệ: IP65 (có thể lắp đặt ngoài trời)			Italia/ Italia
4	Thiết bị sàng rác tinh (FS-101)	Thiết bị tách rác tinh kiểu trống quay Model: FD 15A Thông số kỹ thuật chính: - Kiểu: trống quay (Drum Screen) - Lưu lượng: 23 m^3/hr (với S.S < 200 mg/l và nước sạch) - Khe hở lưới lọc: 1.5mm - Kích thước tang trống: Đường kính x Dài: 300 x 400 (mm) - Đường kính đầu vào/ra/chảy tràn: DN65/DN80/DN50 - Kích thước máy: DxRxC = 745x690x690 (mm) - Vật liệu: SUS 304 - Động cơ truyền động: 400V/3phase/50Hz; 0.18Kw Phụ kiện kèm theo: - Hệ thống tự làm sạch tự động (không bao gồm bơm và van khoá)	1	Máy	ECOPLANT – Italia / Italia
5	Bơm Bể điều hòa (PM-102A/B)	Bơm nước thải đặt chìm - Model : CN80 – P80B Thông số kỹ thuật: - Công suất motor : 3.7 kW - Nguồn điện : 3pha/380V/50Hz - Lưu lượng : 28.4 m3/h - Cột áp : 15 m - Kích thước đầu ra (Bore): 80 mm	2	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/ Nhật Bản

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		Đặc tính cấu tạo : - Trục motor (motor Shaft): SUS 420J2 - Vỏ bơm (Pump Casing) : Gang - Impeller: Gang - Cấp bảo vệ động cơ: IP68 - Cấp cách điện: lớp E - Cảm biến nhiệt (Auto cut) Phụ kiện: - Bộ nối nhanh (Conection) P80B và các phụ tùng lắp đặt kèm theo (không bao gồm thanh trượt) do chính hãng Shinmayưa sản xuất để lắp vào máy bơm CN80			
6	Bơm nước thải 50CMD (PM-102C/D)	Bơm nước thải đặt chìm Model : AH401T – P40 Thông số kỹ thuật: - Công suất motor : 0.4 kW - Nguồn điện : 3pha/380V/50Hz - Lưu lượng : 0.05 m3/phút - Cột áp : 13.4 m - Kích thước đầu ra (Bore): 40 mm Đặc tính cấu tạo : - Trục motor (motor Shaft): SUS 420J2 - Vỏ bơm (Pump Casing) : Gang - Impeller: Gang - Cấp bảo vệ động cơ: IP68 - Cấp cách điện: lớp E - Cảm biến nhiệt (Auto cut) Phụ kiện: - Bộ nối nhanh (Conection) P40 và các phụ tùng lắp đặt kèm theo(không bao gồm thanh trượt) do chính hãng ShinmayWa sản xuất để lắp vào máy bơm AH401T	2	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/ Nhật Bản
7	Thiết bị đo mức nước (LS-102)	Đo mức bằng sóng siêu âm Model: METER Đặc tính kỹ thuật - Đo mức bằng sóng siêu âm (ultrasonic) - Dải đo: 0.25 – 5met - Độ chính xác: ±0.5% f.s - Nhiệt độ hoạt động : -30° ÷ +70°C - Màn hình hiển thị: LCD	1	Bộ	CHEMITEC – Italia/ Italia

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		- Tín hiệu xuất: 0/4-20mA - Nguồn: 24Vdc (20÷30Vdc) - Cấp độ bảo vệ: IP65 (có thể lắp đặt ngoài trời)			
8	Máy thổi khí Bể điều hòa (BL-102A/B)	Máy thổi khí (Root blower) Model: RSS-50 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: root - Lưu lượng: 3.32m3/phút - Công suất tiêu hao: 3.41 kW - Cột áp: 4000mmAq - Đường kính đầu thổi: DN 50 - Tốc độ motor: 1850 rpm - Motor: 5Hp (3.7kW)/380V/3pha/50Hz Bao gồm: - Máy chính và phụ kiện hoàn chỉnh (Chân đế, giảm âm đầu hút, giảm âm đầu thổi, khớp nối mềm, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực).	2	Máy	AEROFLOW – Đài Loan/ Đài Loan
9	Đĩa sục khí thô (CDF-102)	Đĩa phân phối khí thô (Coarse bubble diffuser) Model: RSD - 144 Thông số kỹ thuật: - Kiểu: Đĩa (Disc), - Bọt thô (Coarse bubble) - Lưu lượng thiết kế: 6 ÷ 27 m3/hr - Đường kính: 144mm (5 inches) - Đầu nối: ren 27mm Vật liệu: - Màng: Thermoplastics; - Khung: ABS	22	Cái	AEROFLOW – Đài Loan/ Đài Loan
10	Thùng lọc rác (BS-102)	Chế tạo theo thiết kế: Kích thước (DxRxC): 0.6x0.4x0.4 (m^3) Quy cách: lưới lỗ 5mm. Vật liệu: inox	1	Cái	Việt Nam
11	Thiết bị khuấy khử nitơ (MX-03A1~2/B1~2)	Máy khuấy chìm (Submersible mixer) Model: GM30A609T1-4T6KA0 (GM30A1T) Đặc tính kỹ thuật: - Lưu lượng: 190 l/s	4	Máy	FAGGIOLATI - Italia/ Italia

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		- Kiểu: Khuấy chìm - Động cơ: 380V/3phases/50Hz; 2.3kW; 930rpm - Đường kính cánh khuấy: 300mm - Cấp độ bảo vệ: IP68 - Chuẩn cách điện: lớp H (chịu nhiệt đến 180oC) Vật liệu: Cánh: Inox AISI 316 Motor: Gang EN-GJL-250 Trục: SUS AISI 420 Seal cơ khí: silicon carbide			
12	Hệ thống hóa chất Phốtpho (DR-401)	Chế tạo theo thiết kế: Thùng đứng 1000 lít. Vật liệu: FRP	1	Bộ	CM - Việt Nam/ Việt Nam
13	Bơm hóa chất Phốtpho (DP-401A/B)	Bơm định lượng hóa chất Model: 0D0060BA Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: bơm màng - Đầu bơm: PVC - Màng: Cơ khí - Qmax= 60 l/h; Pmax= 5 -10 bar - Chỉ số cách điện: IP 55 - Công suất: 0.18 kW - Lớp cách điện: F	2	Máy	ETATRON - Italia/ Italia
14	Hệ thống hóa chất Acid Oxalic (DR-402)	Chế tạo theo thiết kế: Thùng đứng 1000L. Vật liệu: FRP	1	Bộ	Việt Nam
15	Bơm hóa chất Acid Oxalic (DP-402A/B)	Bơm định lượng hóa chất Model: 0D0060BA Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: bơm màng - Đầu bơm: PVC - Màng: Cơ khí - Qmax= 60 l/h; Pmax= 5 -10 bar - Chỉ số cách điện: IP 55 - Công suất: 0.18 kW/380V/3pha/50Hz - Lớp cách điện: F	2	Máy	ETATRON - Italia/ Italia
16	Bơm Bể đệm (PM-104A/B)	Bơm nước thải đặt chìm - Model : AH801 – P65	2	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		Thông số kỹ thuật: - Công suất motor: 3.7 kW - Nguồn điện: 3pha/380V/50Hz - Lưu lượng: 0.5 m^3/phút - Cột áp : 23.2 m - Kích thước đầu ra (Bore): 65 mm Đặc tính cấu tạo : - Trục motor (motor Shaft): SUS 420J2 - Vỏ bơm (Pump Casing) : Gang - Impeller: Gang - Cấp bảo vệ động cơ: IP68 - Cấp cách điện: lớp E - Cảm biến nhiệt (Auto cut) Phụ kiện: - Bộ nối nhanh (Conection) P65 và các phụ tùng lắp đặt kèm theo(không bao gồm thanh trượt) do chính hãng ShinmayWa sản xuất để lắp vào máy bơm AH801			Nhật Bản
17	Lưu lượng kế (FM-104AB)	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Model: FLOMAG-3000 Đường kính: DN 80 Đặc tính kỹ thuật: - Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng - Dải lưu lượng đo: 1.8 – 217.1 m^3/h - Kiểu: điện từ. - Áp suất: PN16- Tốc độ dòng đo: 0.1 ÷ 12m/s - Độ chính xác: ±0.5% của giá trị đo - Vật liệu: phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt,mặt bích thép cacbon. - Cấp độ bảo vệ sensor: IP67 - Nhiệt độ vận hành: <80°C - Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA - Màn hình hiển thị: LCD. 2x16 ký tự. - Nguồn cấp: 85..240VAC	1	Cái	FLOMAG - Czech/ Czech
18	Thiết bị đo mức nước (LS-104)	Đo mức bằng sóng siêu âm Model: METER Đặc tính kỹ thuật - Đo mức bằng sóng siêu âm (ultrasonic) - Dải đo: 0.25 ÷ 5met	1	Bộ	CHEMITEC - Italia/ Italia

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		- Độ chính xác: ±0.5% f.s - Nhiệt độ hoạt động : -30° ÷ +70°C - Màn hình hiển thị: LCD - Tín hiệu xuất: 0/4-20mA - Nguồn: 24Vdc (20÷30Vdc) - Cấp độ bảo vệ: IP65 (có thể lắp đặt ngoài trời)			
19	Bơm tuần hoàn khử Nitơ (PM-104C/D)	Bơm nước thải đặt chìm - Model : CV150 – P150 Thông số kỹ thuật: - Công suất motor : 7.5 kW - Nguồn điện : 3pha/380V/50Hz - Lưu lượng : 1.9 m^3/phút - Cột áp : 9.4 m - Kích thước đầu ra (Bore): 150 mm Đặc tính cấu tạo : - Trục motor (motor Shaft): SUS 420J2 - Vỏ bơm (Pump Casing) : Gang - Impeller: Gang - Cấp bảo vệ động cơ: IP68 - Cấp cách điện: lớp E - Cảm biến nhiệt (Auto cut) Phụ kiện: - Bộ nối nhanh (Conection) P150 và các phụ tùng lắp đặt kèmtheo (không bao gồm thanh trượt) do chính hãng ShinmayWa sảnxuất để lắp vào máy bơm CV150	2	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/ Nhật Bản
20	Lưu lượng kế (FM-104CD)	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Model: FLOMAG-3000 Đường kính: DN 150 Đặc tính kỹ thuật: - Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng - Dải lưu lượng đo : 6.36 m^3/h đến 763.4 m^3/h - Kiểu: điện từ. - Áp suất: PN16 - Tốc độ dòng đo: 0.1 ÷ 12m/s - Độ chính xác: ±0.5% của giá trị đo - Vật liệu: phần tiếp xúc bên trong cao su chịu	1	Cái	FLOMAG - Czech/ Czech

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		nhiệt,mặt bích thép cacbon. - Cấp độ bảo vệ sensor: IP67 - Nhiệt độ vận hành: <80°C - Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA - Màn hình hiển thị: LCD. 2x16 ký tự.- Nguồn cấp: 85..240VAC			
21	Lưu lượng kế (FM-100CD)	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ Model: FLOMAG-3000 Đường kính: DN 40 Đặc tính kỹ thuật: - Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng - Dải lưu lượng đo: 0.4523 ÷ 54.28 m^3/h - Kiểu: điện từ. - Áp suất: PN16 - Tốc độ dòng đo: 0.1 ÷ 12m/s - Độ chính xác: ±0.5% của giá trị đo - Vật liệu: phần tiếp xúc bên trong cao su chịu nhiệt,mặt bích thép cacbon. - Cấp độ bảo vệ sensor: IP67 - Nhiệt độ vận hành: <80°C - Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA - Màn hình hiển thị: LCD. 2x16 ký tự.- Nguồn cấp: 85..240VAC	1	Cái	FLOMAG - Czech/ Czech
22	Thiết bị sục khí bể đệm (JE-104A1~2/B1~2)	Máy sục khí chìm (Dạng EJECTOR) Model: JA22V Hãng sản xuất: ShinMaywa – Nhật Thông số kỹ thuật: - Công suất: 2.2 kW/380V/50Hz - Lưu lượng : 37 m^3/h, Cột áp: 3m Cung cấp bao gồm: - Máy sục khí - Van bi - Ống giảm thanh - Dây xích, dây điện - Khớp nối nhanh	4	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/ Nhật Bản
23	Thiết bị MBR (MB-105A1~4/B1~4)	Màng ngập nước, Model: ES200 Tải lượng: 0.6 m^3/m^2.day . Lỗ màng 0.4µm Diện tích màng: 0.8 m^2/cartridge	8	Bộ	KUBOTA - Nhật Bản/ Nhật Bản

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		Phụ kiện: Khung đỡ, thanh trượt, ống nước và hệ thống sục khí rửa màng			
24	Máy thổi khí MBR (BL-105A/B/C)	Máy thổi khí (Root blower) Model: RSS-80 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: root - Lưu lượng: 8.88 m^3/phút - Công suất tiêu thụ: 7.87 kW - Cột áp: 4000 mmAq - Đường kính đầu thổi: DN 80 - Tốc độ motor: 1850 rpm - Motor: 15Hp (11kW)/380V/3pha/50Hz Bao gồm: - Máy chính và phụ kiện hoàn chỉnh (Chân đế, giảm âm đầu hút, giảm âm đầu thổi, khớp nối mềm, van 1 chiều, van an toàn, đồng hồ áp lực).	3	Máy	AEROFLOW - Đài Loan/ Đài Loan
25	Lưu lượng kế khí MBR (FI-105A1~ 4/B1~4)	Model: BR250F Vật liệu: hợp kim nhôm Vật liệu thân: SS316, Vật liệu phần hiển thị: kính trong Đơn vị: in l/h, m^3/h, kg/h, %, etc. Dải đo: 50 m^3/h đến 250 m^3/h Loại: kính trong, mặt bích JIS 10K Kích thước: 2 1/2" Lắp đặt: Nằm ngang hoặc thẳng đứng Nhiệt độ hoạt động: -50°C tới +200°C Cấp bảo vệ: IP65. Độ chính xác: +/- 2.5% F.S Áp suất tối đa: 40 kg/cm^2	8	Cái	New-Flow – Đài Loan/ Đài Loan
26	Đĩa sục khí mịn (FDF-105)	Đĩa phân phối khí tinh (Fine bubble diffuser) Model: RSD - 245 Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: Đĩa (Disc), Bọt mịn (Fine bubble) - Lưu lượng thiết kế: 1 ÷ 7.2 m^3/hr - Đường kính: 245mm (10 inches) - Đầu nối: ren 27mm Vật liệu:	66	Máy	AEROFLOW - Đài Loan/ Đài Loan

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		- Màng: EPDM; - Khung: ABS			
27	Bơm nước ra MBR (PM-05A1~2/B1~2)	Loại ly tâm trục ngang, tự mồi Model: PD332 Lưu lượng : Q = 14.4 m^3/h, Cột áp H = 14 mH_2O. (Tra theo đường đặc tuyến của bơm PD332) Công suất motor : 2.2kW/380V/3pha/50Hz	4	Máy	Showfou - Đài Loan/ Đài Loan
28	Đồng hồ đo áp lực màng (PM-102A/B)	Đồng hồ đo áp suất Model: 27L - Đường kính DN: 100mm - Loại: Có điền đầy dung dịch Glycerine - Nhiệt độ làm việc: -10°C ÷ 65°C - Độ chính xác :1% fsd - Khoảng làm việc: 0 to 4 kg/cm^2 & Psi Vật liệu: - Phần chuyển động: SUS316 - Vỏ & đai : SS304 - bộ phận ren nối: SS316 - Mặt đồng hồ : Kính chịu nhiệt - Cấp bảo vệ :NEMA 4X/IP65 - Đầu nối : 1/2" NPT	8	Cái	HAWK GAUGE – Đài Loan/ Đài Loan
29	Thiết bị đo mức nước (LS-105)	Đo mức bằng sóng siêu âm Model: METER Đặc tính kỹ thuật - Đo mức bằng sóng siêu âm (ultrasonic)- Dải đo: 0.25 ÷ 5 met - Độ chính xác: ±0.5% f.s - Nhiệt độ hoạt động : -30° ÷ +70°C - Màn hình hiển thị: LCD - Tín hiệu xuất: 0/4-20mA - Nguồn: 24Vdc (20÷30Vdc) - Cấp độ bảo vệ: IP65 (có thể lắp đặt ngoài trời)	1	Bộ	CHEMITEC - Italia/ Italia
30	Bơm bùn MBR (PM-105C/D)	Bơm nước thải đặt chìm - Model : CN501 – P50 Thông số kỹ thuật: - Công suất motor : 0.75 kW - Nguồn điện : 3pha/380V/50Hz	2	Máy	Shinmaywa - Nhật Bản/ Nhật Bản

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		- Lưu lượng : 1.3m^3/h - Cột áp : 8.2 m - Kích thước đầu ra (Bore): 50 mm Đặc tính cấu tạo : - Trục motor (motor Shaft): SUS 420J2 - Vỏ bơm (Pump Casing) : Gang - Impeller: Gang - Cấp bảo vệ động cơ: IP68 - Cấp cách điện: lớp E - Cảm biến nhiệt (Auto cut) Phụ kiện: - Bộ nối nhanh (Conection) P50 và các phụ tùng lắp đặt kèm theo (không bao gồm thanh trượt) do chính hãng Shinmaywa sản xuất để lắp vào máy bơm CN501			
31	Bơm bùn máy ép bùn (PM-201A/B)	Bơm bùn trục vít Đặc tính của bơm: - Model : MN 022-1 - Lưu lượng yêu cầu : 1.16 m^3/h - Áp suất : 1 bar - Lưu chất : bùn < 5% - Nhiệt độ làm việc : môi trường - Phốt làm kín : Phốt chèn - Cổng hút/ xả : 11/2” x 1” G.m Vật liệu cấu tạo : - Thân bơm : Gang - Rotor : C40 Chromed - Stator : NBR - Phốt chèn : PTFE Thông tin phần dẫn động -Kiểu: motor giảm tốc tốc độ cố định - Công suất : 0.75 Kw - Tốc độ : 420 vòng/phút - Điện áp : 380/3pha/50 Hz - Cấp bảo vệ/ Cách li : IP55/Class F	2	Máy	Nova Rotors - Italia/ Italia
32	Máy ép bùn (BF-202)	Máy ép bùn băng tải Model: NBD- M50 Thông số kỹ thuật: - Cấu trúc của máy được làm bằng nguyên liệu thép không rỉ SUS304.	1	Máy	CHI SHUN - Đài Loan/ Đài Loan

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		- Bề rộng của tấm băng tải: 500mm - Ngăn khuấy trộn polymer và bùn được làm bằng thép không rỉ SUS304, với công suất motor khuấy trộn: 1/4 Hp - Tốc độ băng tải có thể điều chỉnh nhanh hay chậm từ 2-8m/phút tuỳ ý khách hàng nhờ động cơ có gắn hệ thống điều khiển tốc độ công suất 1/2 Hp. - Khả năng xử lý: 0.8 đến 2.3 m^3/giờ (còn tùy thuộc vào tính chất của lượng bùn); lượng bùn cô đặc ở trong khoảng S.S 1.0% - 2.5% trước khi xử lý (nồng độ càng cao khả năng xử lý càng tốt) - Lượng bùn khô sau khi xử lý: 15 - 45 kg/giờ. - Độ ẩm của bùn bánh sau khi ép: tùy thuộc nguồn gốc nước thải - Nguồn điện sử dụng : 380V/50Hz/3 Pha Cấu hình: Máy chính, tủ điện điều khiển và báo tín hiệu, băng tải ép bùn, bể chứa bùn và motor khuấy trộn bùn, khay dẫn nước thải và cẩm nang hướng dẫn vận hành.			
33	Hệ thống hóa chất Polymer (DR-403)	Thùng đứng 1000L. Vật liệu: FRP	1	Bộ	CM - Việt Nam/ Việt Nam
34	Bơm hóa chất Polymer (DP -403)	Bơm định lượng hóa chất Model: 0P0072BA Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: bơm pitton - Đầu bơm: PVC - Màng: Cơ khí - Qmax= 72 l/h; Pmax= 5 -10 bar - Chỉ số cách điện: IP 55 - Công suất: 0.18kW/380V/3pha/50Hz - Lớp cách điện: F	2	Máy	ETATRON - Italia/ Italia
35	Bơm nước thải Urê	Loại ly tâm trục ngang, tự mồi Model: PD332 Lưu lượng : Q = 4m^3/h, Cột áp H = 1.95 Bar. (Tra theo đường đặc tuyến của bơm	1	Hệ thống	Showfou - Đài Loan/ Đài Loan

STT	Tên thiết bị	Ký hiệu, nhãn mác sản phẩm	SL	ĐVT	Nhà sản xuất /xuất xứ
		PD332) Công suất motor : 2.2kW/380V/3pha/50Hz			
36	Hệ thống hóa chất NaOCl (DR-404)	Chế tạo theo thiết kế: Thùng đứng 1000 lít. Vật liệu: FRP	1	cái	CM – Việt Nam/ Việt Nam
37	Bơm hóa chất NaOCl (DP-404)	Bơm định lượng hóa chất Model: 0D0060BA Đặc tính kỹ thuật: - Kiểu: bơm màng - Đầu bơm: PVC - Màng: Cơ khí - Qmax= 60 l/h; Pmax= 5 ÷10 bar - Chỉ số cách điện: IP 55 - Công suất: 0.18 kW/380V/3pha/50Hz - Lớp cách điện: F	1	Máy	ETATRON - Italia/ Italia

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Biểu đồ tương quan hàm lượng CO_2, HCO_3^- và CO_3^{2-} ở 25°C theo các giá trị pH khác nhau 10
Hình 2. Mô tả nguyên lý của quá trình lắng và tuyển nổi 14
Hình 3. Mô tả quá trình lắng có tạo bông cặn theo thời gian và theo chiều sâu của bể 15
Hình 4. Hàm lượng chất rắn ban đầu và lượng chất rắn lơ lửng còn lại 16
Hình 5. Trạng thái bão hòa của không khí trong nước phụ thuộc 18
Hình 6. Tần suất xuất hiện bọt khí đường kính khác nhau phụ thuộc vào áp suất bão hòa khác nhau 19
Hình 7. Sơ đồ nguyên lý một bể tuyển nổi 20
Hình 8. Mô tả về lọc bề mặt và lọc sâu 21
Hình 9. Lọc qua lớp vật liệu lọc nhiều lớp 23
Hình 10 . Quan hệ giữa tổn thất áp lực và thời gian lọc. 26
Hình 11. Kích thước mao quản và các hạt lơ lửng 27
Hình 12. Sự giãn nở lớp vật liệu lọc khi rửa lọc 31
Hình 13. Quan hệ giữa trở lực và vận tốc rửa của quá trình hoàn nguyên vật liệu lọc 31
Hình 14. Mô tả cấu trúc hạt keo 36
Hình 15. Hiệu quả cơ chế hấp phụ - trung hòa điện tích các ion trái dấu 42
Hình 16. Sơ đồ quá trình bắc cầu phá vỡ cân bằng hệ keo nhờ các polymer 44
Hình 17. Tác dụng tạo bông keo của các huyền phù khác nhau phụ thuộc vào pH khi sử dụng $Al_2(SO_4)_3.18H_2O$ làm chất keo tụ theo cơ chế cùng lắng xuống 46
Hình 18. Thiết bị trộn hóa chất bằng cơ khí 49
Hình 19. Bể tạo bông keo tụ dùng năng lượng cơ khí 49
Hình 20. Quan hệ giữa thành phần HOCl và ClO^- và giá trị pH của môi trường 53
Hình 21. Quan hệ của các thành phần Cl_2, HOCl và ClO^- phụ thuộc vào giá trị pH 54
Hình 22. Nồng độ monocloramin và dicloramin ứng với các giá trị pH ở 20°C 55
Hình 23. Quan hệ giữa khả năng diệt trùng của cloramin 55
Hình 24. Hàm lượng clo dư cần thiết cho quá trình khử trùng hoàn toàn ở các giá trị pH khác nhau 56
Hình 25. Hiệu quả của quá trình ozon hóa các chất hữu cơ hòa tan (DOC) 59
Hình 26. Nguyên lý làm việc của bể tách dầu API 63
Hình 27. Thiết bị gạt dầu Oil-skimmer 64
Hình 28. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải mới 40-PK-2003 76

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Sự khác biệt giữa quá trình lọc nhanh và lọc chậm 21
Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ bản về tốc độ lọc và vật liệu lọc cho bể lọc nhanh 24
Bảng 3. Cấu tạo của cột vật liệu lọc 2 và 3 lớp 25
Bảng 4. Tác dụng của quá trình keo tụ trong xử lý nước cấp 33
Bảng 5. Đặc tính của các nguồn nước thải nhiễm dầu 62
Bảng 6. Chỉ tiêu đầu vào hệ thống nước thải sinh hoạt 70
Bảng 7. Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt sau xử lý 71
Bảng 8. Chỉ tiêu nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải mới 75
Bảng 9. Bảng so sánh phương pháp xử lý sinh học bằng MBR và các phương pháp sinh học hiếu khí truyền thống 79
Bảng 10. Các thiết bị phụ trợ hệ thống XLNT mới 96

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Vẽ và thuyết minh sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu? Nêu các chỉ tiêu chính của công đoạn?

Câu 2: Nêu các thiết bị chính và trình bày sơ đồ hệ thống dây chuyền xử lý nước thải sinh hoạt 40-PK-2003? Chức năng của từng thiết bị?

Câu 3: Nêu nguyên lý làm việc của thiết bị tách dầu API 40-PK-2001/V1 và CPI 40-PK-2001/V4?

Câu 4: Định nghĩa BOD, COD? Nêu ý nghĩa của chỉ tiêu BOD và COD trong nước thải tại TK-102?

Câu 5: Hệ thống xử lý nước thải 40-PK-2003 đang sử dụng các loại hóa chất nào? Vai trò của từng loại hóa chất này?

Câu 6: Hãy trình bày cấu tạo chính và nguyên lý làm việc của màng MBR. Tại sao cần phải duy trì lưu lượng khí nhất định vào màng MBR?

Câu 7: Các bước chuẩn bị và rửa màng MBR? Ý nghĩa của từng bước?

Câu 8: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm việc của vi sinh vật tại hệ thống xử lý nước thải 40-PK-2003?

Câu 9: Các bước chuẩn bị và khởi động hệ thống xử lý nước thải 40-PK-2003?

Câu 10: Tiêu chuẩn nước thải đầu vào/ra của hệ thống xử lý nước thải 40-PK-2003? Tiêu chuẩn nước thải theo TCVN cột A/B và ngưỡng tiếp nhận của Izico.

chữ ký kiểm soát……